

RESUMEN

DISEÑO DE UNA PLATAFORMA DE IDENTIDAD DIGITAL CON *ONBOARDING* BIOMÉTRICO PARA LA GESTIÓN SEGURA DEL PERSONAL EN OBRAS CIVILES

El presente Trabajo Fin de Máster, propone diseñar una plataforma completa de identidad digital mediante *onboarding* biométrico, que tiene como objetivo la mejora de la seguridad, la trazabilidad y la gestión operativa del personal en obra civil. Esta propuesta parte de una creciente necesidad de modernizar la forma de controlar el acceso a obras de construcción, buscando transformar unos procedimientos manuales, propensos a errores, en unos procedimientos más seguros, eficaces y digitales. Para ello, se establece un sistema de reconocimiento biométrico implementado en Python como base del proceso de validación. Este sistema capturará y procesará imágenes, gestionando la información para integrar varios dispositivos, registros administrativos y sensores adaptados para su uso en la obra.

La información recogida será procesada para ser accesible mediante paneles de control desarrollados en Power BI, donde se mostrarán diversos indicadores de gestión relacionados con el control de personal, lo que permitirá facilitar la toma de decisiones por parte de los jefes de obra y la dirección de recursos humanos de la empresa.

En definitiva, esta plataforma supone una solución que combina la validación biométrica, trazabilidad avanzada y analítica en tiempo real, suponiendo un aporte a la transformación digital de la industria de la construcción. A su vez, permitirá mejorar la seguridad en obra y la gestión del personal a partir de herramientas tecnológicas robustas, integradas y orientadas al desempeño.

Palabras claves: *Identidad Digital, Biometría facial, Onbording, ELT (Extract, Load, Transform), Power BI, ERP, Gestión de Obras Civiles.*

SUMMARY

DESIGN OF A DIGITAL IDENTITY PLATFORM WITH BIOMETRIC *ONBOARDING* FOR THE SECURE MANAGEMENT OF PERSONNEL IN CIVIL WORKS

This Master's Thesis proposes the design of a comprehensive digital identity platform using *biometric onboarding*, aimed at improving security, traceability, and operational management of personnel in civil construction projects. The proposal arises from the growing need to modernize how access to construction sites is controlled, transforming manual, error-prone procedures into safer, more efficient, digital processes. To achieve this, a biometric recognition system implemented in Python is established as the core of the validation process. This system will capture and process images, managing the information required to integrate multiple devices, administrative records, and sensors adapted for on-site use.

The collected information will be processed and made accessible through control dashboards developed in Power BI, where various management indicators related to personnel monitoring will be displayed. This will support decision-making by site managers and the company's human resources department.

In essence, this platform represents a solution that combines biometric validation, advanced traceability, and real-time analytics, contributing to the digital transformation of the construction industry. It also enhances site safety and personnel management through robust, integrated, performance-oriented technological tools.

Keywords: *Digital Identity, Facial Biometrics, Onboarding, ELT (Extract, Load, Transform), Power BI, ERP, Civil Works Management.*

RESUM

DISSENY D'UNA PLATAFORMA D'IDENTITAT DIGITAL AMB *ONBOARDING* BIOMÈTRIC PER A LA GESTIÓ SEGURA DEL PERSONAL EN OBRES CIVILS

El present Treball de Fi de Màster proposa dissenyar una plataforma completa d'identitat digital mitjançant *onboarding biomètric*, que té com a objectiu la millora de la seguretat, la traçabilitat i la gestió operativa del personal en obra civil. Aquesta proposta naix de la creixent necessitat de modernitzar la manera de controlar l'accés a les obres de construcció, amb la finalitat de transformar uns procediments manuals i propensos a errors en uns processos més segurs, eficients i digitals. Per a això, s'estableix un sistema de reconeixement biomètric implementat en Python com a base del procés de validació. Aquest sistema capturarà i processarà imatges, gestionant la informació necessària per a integrar diversos dispositius, registres administratius i sensors adaptats per al seu ús a l'obra.

La informació recopilada serà processada per a ser accessible mitjançant quadres de comandament desenvolupats en Power BI, on es mostraran diversos indicadors de gestió relacionats amb el control de personal, cosa que facilitarà la presa de decisions per part dels caps d'obra i de la direcció de recursos humans de l'empresa.

En definitiva, aquesta plataforma suposa una solució que combina la validació biomètrica, la traçabilitat avançada i l'analítica en temps real, aportant a la transformació digital de la indústria de la construcció. Així mateix, permetrà millorar la seguretat en obra i la gestió del personal a través d'eines tecnològiques robustes, integrades i orientades al rendiment.

Paraules clau: *Identitat Digital, Biometria facial, Onboarding, ELT (Extract, Load, Transform), Power BI, ERP, Gestió d'Obres Civils.*

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, quiero expresar mis sinceros agradecimientos a mis tutores académicos: Manuel Expósito Langa y Andreea Elena Fota Dochia, por su orientación, acompañamiento y la paciencia demostrada a lo largo del desarrollo de este Trabajo Fin de Máster. Sus observaciones, correcciones y sugerencias han sido fundamentales para dar forma al proyecto y mejorar su calidad, tanto a nivel técnico como metodológico.

Asimismo, agradezco a los docentes del máster por los conocimientos compartidos durante el programa, los cuales han servido como base para el planteamiento y desarrollo de este trabajo. Cada asignatura aportó herramientas y enfoques que resultaron esenciales para comprender el contexto del proyecto y afrontar los retos que surgieron durante su elaboración.

De manera especial, quiero agradecer a mi familia por su apoyo constante, comprensión y motivación a lo largo de este proceso académico. Su confianza y respaldo han sido clave para mantener la constancia y el compromiso necesarios para finalizar este trabajo, especialmente en los momentos de mayor exigencia.

Por último, agradezco a todas aquellas personas que, de forma directa o indirecta, contribuyeron al desarrollo de este proyecto, ya sea a través de consejos, apoyo técnico o palabras de ánimo. Este trabajo es el resultado de un esfuerzo conjunto y representa una etapa importante en mi formación profesional.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	11
2. PROYECTO.....	13
2.1. Contexto del proyecto	13
2.2. Problemática detectada en la gestión de personal en obras.....	15
2.3. Justificación del proyecto.....	16
2.4 Alcance	17
2.5. Metodología de trabajo y fases de desarrollo	19
3. MARCO TEÓRICO	24
3.1. Identidad digital y protección de datos.....	24
3.2. Biometría.....	25
3.2.1. Fundamentos y tipos.....	26
3.2.2. Onboarding biométrico.....	26
3.2.3. Seguridad y privacidad de datos biométricos	27
3.3. Seguridad de la información	27
3.4. Gestión de personal en obras civiles	28
3.5. Tecnologías asociadas.....	29
3.5.1. Esquema de biometría.....	30
4. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN.....	33
4.1. Arquitectura general del sistema.....	33
4.2. Diseño Modular del Sistema	34
4.3. Diseño de la interfaz de usuario	36
4.4. Diagramas UML.....	39
5. BASE DE DATOS Y SEGURIDAD	52
5.1. Modelo entidad-relación	52
5.2. Diseño físico de la base de datos	52
5.3. Gestión de seguridad de los datos.....	54
5.4. Control de acceso basado en roles	55
☐ RRHH: acceso al registro biométrico y gestión de empleados.	55
☐ Vigilancia: acceso al control de entradas y salidas.	55
☐ Administrador: acceso completo a los registros y funciones de supervisión.	55
5.5. Protección de credenciales y autenticación	55
5.6. Seguridad de los datos biométricos.....	55

5.7.	<i>Trazabilidad y auditoría</i>	56
5.8.	<i>Integridad y disponibilidad de la información</i>	56
5.9.	<i>Cumplimiento normativo</i>	56
5.10.	<i>Cumplimiento privacidad</i>	56
6.	IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA	60
6.1.	<i>Entorno y herramientas utilizadas</i>	60
6.2.	<i>Python</i>	61
6.3.	<i>Estructura del sistema y componentes</i>	64
6.4.	<i>Flujos funcionales</i>	67
6.5.	<i>Función de detección de vida (anti-spoofing)</i>	72
6.6.	<i>Gestión de datos y almacenamiento</i>	73
7.	ANÁLISIS DE DATOS Y VISUALIZACIÓN CON POWER BI	74
7.1.	<i>Preparación de datos y ETL</i>	74
7.2.	<i>ETL (Extracción, Transformación y Carga)</i>	75
	☐ <i>RRHH / Empleados</i>	76
	☐ <i>Proyectos</i>	79
7.3.	<i>Modelo de datos para Power BI</i>	80
7.4.	<i>Dashboard de talento humano por proyecto</i>	83
7.5.	<i>Mapa operativo geográfico</i>	84
7.6.	<i>Línea Temporal de Asignaciones: Carga Laboral y Eficiencia Operativa</i>	86
7.7.	<i>Evaluación de Satisfacción y Desempeño por Proyecto</i>	87
7.8.	<i>Métricas de Producción y Aprovechamiento de Recursos Humanos</i>	89
8.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	91
8.1.	<i>Conclusiones generales</i>	91
8.2.	<i>Beneficios obtenidos</i>	93
8.3.	<i>Futuras líneas de trabajo</i>	94
8.4.	<i>Recomendaciones estratégicas</i>	95
9.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	97

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Objetivos vs Resultados Esperados	22
Tabla 2. Comparativa de Tecnologías	32
Tabla 3. Empleados.Csv, Información de onboarding biométrico realizado por el área de RRHH	53
Tabla 4. Registros_vigilancia.csv. Registra los eventos de control de acceso gestionados por el módulo de vigilancia.	54
Tabla 5. Entidades	58
Tabla 6. Sistema de Reconocimiento Facial	66
Tabla 7. Base de datos Empleados.....	76
Tabla 8. Base de datos, Timeline	77
Tabla 9. Base de datos, Proyectos	79
Tabla 10. Relación de tablas PBI.....	81

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Esquema de Biometría.....	30
Ilustración 2 Diagrama General de Arquitectura	34
Ilustración 3 Diseño Interfaz de usuario.....	40
Ilustración 4 Interfaz de usuario	40
Ilustración 5 Casos de Uso	42
Ilustración 6 Secuencia	44
Ilustración 7 Diagrama de Clases	46
Ilustración 8. Componentes	48
Ilustración 9. Mockups de Interfaz.....	51
Ilustración 10. Base de datos.....	53
Ilustración 11. Diagrama ER.....	57
Ilustración 12.E squema de seguridad (hash, JWT, roles).....	59
Ilustración 13. Procedimiento Codigo Python	63
Ilustración 14. Estructura de carpetas.....	65
Ilustración 15. Pantalla de Inicio. Dirección: 127.0.0.1:5000	67
Ilustración 16. Registro Biometrico, RRHH. Dirección: 127.0.0.1:5000/rrhh	68
Ilustración 17. Prueba de Rostro no detectado	69
Ilustración 18. Entrada.....	70
Ilustración 19. Salida	71
Ilustración 20. Panel Administrador	72
Ilustración 21. Página Principal del Panel de Control	82
Ilustración 22. Panel de Control. Análisis estratégico del talento humano	84
Ilustración 23. Panel de control. Planificación geográfica de proyectos	85
Ilustración 24. Panel de control de Eficiencia Operativa.....	87
Ilustración 25. Panel de control de Satisfacción y desempeño	88
Ilustración 26. Panel de Control de Producción	90

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Identidad Digital

Conjunto de atributos e información que permiten identificar a una persona en el entorno digital. En este proyecto, la identidad digital de cada trabajador se construye a partir de sus datos personales y biométricos, quedando vinculada de forma única y segura dentro de la plataforma para garantizar que quien accede a la obra es realmente quien dice ser.

Biometría Facial

Tecnología que identifica a las personas analizando los rasgos únicos de su rostro. Funciona como una huella digital de la cara; el sistema captura una imagen, extrae puntos característicos (como la distancia entre los ojos o la forma de la mandíbula) y los compara con los registros almacenados. Es el método elegido para este proyecto por ser rápido, fiable y no requerir contacto físico.

Onboarding Biométrico

Proceso de registro inicial mediante el cual un trabajador queda dado de alta en el sistema a través de sus datos biométricos. No es solo rellenar un formulario, sino que la persona se coloca frente a una cámara, se verifica que está viva (mediante parpadeos) y se capturan varias imágenes de su rostro que quedarán asociadas a su identidad digital para futuros accesos.

ELT (Extract, Load, Transform)

Enfoque de procesamiento de datos que consiste en extraer la información desde las fuentes originales (como los registros de entrada/salida), cargarla directamente en un entorno de análisis y luego transformarla para limpiarla y darle estructura. En este proyecto, los datos en bruto generados por el sistema se preparan mediante ELT para poder analizarlos después en Power BI.

Power BI

Herramienta de visualización y análisis de datos desarrollada por Microsoft. Permite conectar distintas fuentes de información y crear paneles interactivos con gráficos e indicadores. En el TFM, se utiliza para transformar los registros de personal en cuadros de mando que ayudan a los responsables de obra a entender mejor lo que está pasando y tomar decisiones.

ERP (Enterprise Resource Planning)

Sistemas de planificación de recursos empresariales que integran en un mismo software todos los procesos de una organización: finanzas, compras, recursos humanos, etc. Aunque este proyecto no se conecta directamente con un ERP, está pensado para que en el futuro pueda hacerlo, permitiendo que los datos de acceso a obra alimenten automáticamente los sistemas corporativos.

Gestión de Obras Civiles

Conjunto de procesos y decisiones necesarios para planificar, ejecutar y controlar proyectos de construcción de infraestructuras (carreteras, puentes, túneles, etc.). Incluye desde la coordinación de equipos y la asignación de personal hasta el cumplimiento de normativas de seguridad. Este proyecto busca precisamente mejorar esa gestión aportando información fiable y en tiempo real sobre el personal en obra.

1. INTRODUCCIÓN

La transformación digital está redefiniendo la manera en que las organizaciones gestionan sus procesos, su talento y su capacidad de generar valor sostenible. En el sector de la construcción, y especialmente en el ámbito de las obras civiles, esta transformación no es solo una cuestión tecnológica, sino estratégica. La gestión del personal, el control de accesos y la trazabilidad de la información siguen siendo, en muchos casos, procesos apoyados en métodos manuales que limitan la eficiencia, incrementan los riesgos y dificultan la toma de decisiones basada en datos. En este contexto, el presente Trabajo Fin de Máster plantea el diseño de una plataforma de identidad digital con *onboarding biométrico* como respuesta innovadora y alineada con los retos actuales del sector. La propuesta no solo aborda una necesidad operativa concreta, sino que integra una visión transversal que conecta tecnología, estrategia, gestión y sostenibilidad.

El desarrollo de este proyecto se sustenta en los conocimientos adquiridos a lo largo del Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) de la Universitat Politècnica de València, Campus de Alcoy, especialmente en asignaturas relacionadas con *Business Intelligence*, Herramientas de Estadísticas y Gestión de Operaciones. La definición de la arquitectura del sistema responde a principios de alineación estratégica y creación de ventaja competitiva; el diseño de los procesos de *onboarding* y control de accesos se vincula con la optimización operativa; y la incorporación de procesos ELT (Extract, Load, Transform) y *dashboards* en Power BI conecta directamente con la gestión basada en indicadores y la toma de decisiones informada. De este modo, el proyecto demuestra cómo la integración de tecnologías de identidad digital con prácticas de Business Intelligence puede aportar valor estratégico al sector de la construcción, al permitir una gestión más eficiente, basada en datos y alineada con las necesidades actuales de digitalización del sector.

Asimismo, la propuesta se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular con el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), al promover entornos laborales más seguros y organizados; el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), mediante la incorporación de tecnología en procesos tradicionales del sector; y el ODS 16 (Instituciones sólidas), al reforzar la transparencia, la trazabilidad y el control de la información. La implementación de una identidad digital segura y trazable contribuye a fortalecer la gobernanza interna de las organizaciones constructoras, reduciendo riesgos de suplantación, mejorando el cumplimiento normativo y fomentando una cultura de responsabilidad y control.

El objetivo general del proyecto es el desarrollo de una plataforma de identidad digital basada en reconocimiento facial y detección básica de vida para optimizar el registro del personal y el control de accesos en obras civiles. La solución permite centralizar y asegurar la trazabilidad de la información generada en obra. Desde un enfoque de Business Intelligence, estos datos pueden transformarse en indicadores que apoyen la gestión de recursos y la toma de decisiones basada en información fiable. Este propósito se concreta en varios objetivos específicos; analizar las limitaciones de los sistemas tradicionales de gestión de personal; diseñar una arquitectura tecnológica funcional y escalable; implementar un mecanismo biométrico con validación de presencia real; estructurar el almacenamiento seguro de datos personales y operativos; e integrar herramientas de Business Intelligence que permitan transformar la información en indicadores útiles para la dirección.

Desde una perspectiva estratégica, el proyecto también persigue demostrar la viabilidad técnica y operativa de la solución en un entorno de obra controlado, evaluando su impacto en la eficiencia, la seguridad y la calidad de la información disponible. No se trata únicamente de automatizar un proceso, sino de generar una base de datos estructurada que permita analizar la distribución del talento, las jornadas laborales y la asignación de recursos, aportando una visión más integral de la gestión del personal. Esta orientación hacia la medición y el análisis refuerza el enfoque de mejora continua y profesionalización del sector.

Esta introducción da paso al capítulo en el que se desarrolla el proyecto que sustenta la propuesta, abordando el contexto del sector, la justificación del proyecto, así como su alcance y delimitaciones, con el fin de situar el problema y definir el marco teórico en el que se desarrolla la solución. Asimismo, se presentan los fundamentos conceptuales relacionados con la identidad digital, las tecnologías biométricas, la seguridad de la información y la gestión del personal en obras civiles, proporcionando la base teórica necesaria para comprender y sustentar el diseño de la plataforma propuesta. De este modo, el trabajo avanza desde el planteamiento estratégico y los objetivos definidos hacia el desarrollo conceptual que permite estructurar y justificar técnicamente la solución planteada.

2. PROYECTO

La idea de este trabajo surge a partir de una necesidad real identificada en una empresa constructora de Panamá. En muchas obras civiles, el control de acceso del personal todavía se realiza mediante métodos tradicionales, como planillas en papel o registros manuales, lo que puede dar lugar a errores, pérdida de información y dificultades para garantizar la seguridad y la trazabilidad de los datos. A esta situación se suma la constante movilidad de los trabajadores entre distintos proyectos y la participación de subcontratistas, factores que complican aún más tener una visión clara y actualizada de quién se encuentra realmente en cada obra en un momento determinado.

Ante este escenario, el proyecto propone el desarrollo de una solución digital basada en reconocimiento facial que permita registrar al personal de forma segura y automatizar el control de accesos. Además de mejorar la seguridad y la organización en obra, la plataforma plantea la posibilidad de centralizar los datos generados por estos registros para su posterior análisis mediante herramientas de Business Intelligence. De esta forma, la información recopilada puede transformarse en indicadores y visualizaciones que ayuden a supervisar la actividad en obra, gestionar mejor los recursos humanos y apoyar la toma de decisiones. La intención no es diseñar un sistema complejo o difícil de implementar, sino plantear una solución realista, pensada para integrarse en el funcionamiento cotidiano de una obra y adaptarse a las condiciones y limitaciones propias del entorno del sector de la construcción.

2.1. Contexto del proyecto

El presente proyecto se desarrolla en el contexto de una empresa del sector construcción en Panamá que, por razones de confidencialidad y protección de la información corporativa, se mantiene en el anonimato. La organización cuenta con aproximadamente 100 trabajadores operativos distribuidos en cinco proyectos de obra civil que se ejecutan de manera simultánea, además de un equipo conformado por personal administrativo, directivo y ejecutivo encargado de la planificación, coordinación y supervisión de las operaciones. Cada proyecto presenta características distintas en cuanto a ubicación y etapa constructiva, lo que implica que la distribución del personal puede variar según las necesidades de cada obra.

En cada uno de los proyectos participan equipos de trabajo que suelen oscilar entre 15 y 20 trabajadores, incluyendo personal operativo, supervisores de campo, técnicos especializados y operadores de maquinaria. A este grupo se suman ingenieros residentes y coordinadores de obra que supervisan el avance de los trabajos y garantizan el cumplimiento de los cronogramas establecidos. Paralelamente, desde la oficina central se gestionan áreas como recursos humanos, contabilidad, planificación de proyectos y dirección ejecutiva, que dependen de la información generada en las obras para llevar a cabo la gestión administrativa y estratégica de la empresa.

A pesar del crecimiento y la diversidad de proyectos que maneja la organización, muchos de los procesos relacionados con el control del personal todavía se realizan mediante métodos tradicionales. Es habitual que los registros de asistencia o presencia en obra se lleven a través de listas manuales, hojas de cálculo o reportes elaborados por los supervisores al final de la jornada laboral. Este tipo de prácticas, aunque funcionales en ciertos contextos, tienden a generar retrasos en la consolidación de la información y aumentan la posibilidad de errores o inconsistencias en los registros.

Uno de los principales desafíos identificados en la empresa es la dificultad para contar con información clara y actualizada sobre la presencia real del personal en cada obra. La movilidad de los trabajadores entre proyectos, la participación de subcontratistas y la necesidad de reportar datos a diferentes áreas administrativas hacen que la información se encuentre fragmentada en distintos registros. Como consecuencia, la dirección y los responsables de gestión muchas veces deben basar sus decisiones en datos que no siempre reflejan con precisión la situación operativa en tiempo real.

Ante este escenario, surge la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas que permitan mejorar la gestión de la información relacionada con el personal en obra. En particular, el proyecto plantea el diseño de una plataforma de identidad digital con validación biométrica que facilite el registro seguro de los trabajadores al ingresar o salir de cada proyecto. Estos registros se integrarían en una base de datos centralizada que permita almacenar y organizar la información de manera estructurada, reduciendo la dependencia de procesos manuales y mejorando la confiabilidad de los datos.

Un elemento clave de la propuesta es la incorporación de herramientas de Business Intelligence, que permitirán transformar los datos recopilados en información útil para la toma de decisiones.

A través de paneles de control y reportes automatizados, la empresa podría visualizar indicadores relacionados con asistencia, distribución del personal entre proyectos, cumplimiento de horarios y tendencias operativas. De esta forma, la información generada en obra no solo serviría como registro administrativo, sino también como una fuente estratégica de análisis que apoye la planificación, la supervisión y la mejora continua de la gestión dentro de la organización.

2.2. Problemática detectada en la gestión de personal en obras

En el caso particular de la empresa analizada, la gestión del personal en obra presenta varias dificultades que se han ido evidenciando a medida que la organización ha incrementado el número de proyectos en ejecución. Actualmente la empresa mantiene cinco obras activas y alrededor de cien trabajadores operativos distribuidos entre ellas, además del personal administrativo y técnico que coordina las actividades desde la oficina central. Aunque los supervisores de cada proyecto llevan un control diario de los trabajadores presentes, gran parte de esta información todavía se registra de forma manual o mediante hojas de cálculo que posteriormente se envían al área administrativa. Este método ha funcionado durante años, pero con el crecimiento de la empresa se ha vuelto cada vez más complejo mantener un seguimiento claro y actualizado de la asistencia y la distribución del personal.

Uno de los problemas que se repite con mayor frecuencia es la dificultad para contar con información inmediata y confiable sobre quién se encuentra realmente en cada obra. Los registros suelen consolidarse al final del día o incluso días después, lo que genera retrasos cuando la gerencia o el área de recursos humanos necesita verificar datos específicos. En algunos casos, la información debe revisarse manualmente entre distintos reportes enviados por supervisores, lo que aumenta la posibilidad de inconsistencias. Esta situación también complica tareas administrativas como el control de horas trabajadas, la elaboración de reportes internos o la validación de datos relacionados con la nómina.

Otro factor que influye en esta problemática es la rotación y movilidad del personal entre proyectos. Debido a las diferentes fases de ejecución de las obras, algunos trabajadores son trasladados temporalmente de un proyecto a otro para apoyar determinadas actividades. Además, en ciertos momentos se incorporan trabajadores de empresas subcontratistas que participan en tareas específicas. Cuando estos movimientos no quedan registrados de manera estructurada o en tiempo real, se vuelve difícil mantener una trazabilidad clara del personal, lo que puede generar confusión respecto a la asignación de trabajadores en cada obra.

Dentro de la empresa también se ha identificado que la información generada en campo no se aprovecha plenamente para el análisis y la toma de decisiones. Los datos de asistencia, horarios y distribución del personal suelen quedar dispersos en distintos archivos o reportes, lo que limita su uso para análisis más amplios. La gerencia reconoce que, si esta información pudiera consolidarse y visualizarse mediante herramientas de análisis como Business Intelligence, sería posible obtener indicadores más claros sobre la gestión del personal, mejorar la planificación de recursos y contar con una visión más completa del funcionamiento de los proyectos en ejecución.

2.3. Justificación del proyecto

Este proyecto se basa en una necesidad identificada dentro de la empresa constructora analizada, la cual actualmente gestiona cinco proyectos de obra civil de manera simultánea y cuenta con aproximadamente cien trabajadores distribuidos entre estos frentes de trabajo. A medida que la empresa ha ido creciendo y aumentando el número de obras activas, también ha incrementado la complejidad en la gestión del personal. Los controles de asistencia, acceso y presencia en obra se realizan principalmente mediante registros manuales o reportes elaborados por los supervisores, lo que dificulta mantener una visión clara y actualizada de la situación del personal en cada proyecto. Esta forma de trabajo ha funcionado durante años, pero en el contexto actual comienza a mostrar limitaciones que afectan la eficiencia administrativa y la disponibilidad oportuna de la información.

Dentro de la empresa se ha observado que gran parte de la información relacionada con el personal —como asistencia, horarios o asignación a proyectos— se encuentra dispersa en distintos documentos o archivos. Esto obliga al personal administrativo y a los responsables de gestión a invertir tiempo adicional revisando reportes y consolidando datos para poder generar informes o verificar información específica. En consecuencia, muchas decisiones relacionadas con la planificación de recursos humanos o el seguimiento de los proyectos se toman con base en información que no siempre está actualizada o que requiere un proceso previo de verificación.

En este escenario, la empresa ha identificado la oportunidad de mejorar la forma en que se registran y gestionan estos datos. La propuesta de implementar una plataforma de identidad digital con validación biométrica permitiría registrar de manera más confiable el ingreso y salida del personal en cada obra, reduciendo la dependencia de controles manuales. No obstante, el

valor principal de esta solución radica en que los datos generados podrían centralizarse y organizarse desde su origen, facilitando su posterior análisis y uso dentro de la organización.

En particular, el proyecto adquiere relevancia al incorporar herramientas de Business Intelligence, ya que permitirían transformar los registros operativos en información visual y comprensible para la dirección de la empresa. A través de paneles de control e indicadores, los responsables podrían visualizar con mayor claridad la distribución del personal entre los distintos proyectos, los niveles de asistencia o posibles variaciones en la asignación de trabajadores. De esta forma, la empresa no solo mejoraría el control del personal en obra, sino que también podría aprovechar mejor la información generada en sus operaciones diarias para apoyar la planificación, el seguimiento de los proyectos y la toma de decisiones estratégicas.

2.4. Alcance

El alcance de este proyecto se enfoca en el diseño y desarrollo de un prototipo funcional orientado a mejorar la gestión del personal dentro de la empresa constructora analizada, la cual actualmente opera con cinco proyectos de obra civil y una plantilla aproximada de cien trabajadores distribuidos entre ellos. Desde una perspectiva empresarial, la propuesta busca demostrar cómo la incorporación de herramientas tecnológicas relativamente accesibles puede contribuir a mejorar procesos internos relacionados con el control del personal, la disponibilidad de información y la toma de decisiones operativas. El objetivo principal no es reemplazar completamente los sistemas actuales de la empresa, sino desarrollar una solución que permita evidenciar de manera práctica el valor que puede aportar la digitalización en la gestión diaria de las obras.

Dentro de este alcance se plantea el desarrollo de una plataforma de identidad digital que permita registrar al personal mediante reconocimiento facial con detección básica de vida, facilitando el control de ingreso y salida de los trabajadores en los proyectos seleccionados. El sistema contempla el registro biométrico inicial de los empleados, la captura de accesos en campo y el almacenamiento estructurado de estos datos. Desde el punto de vista empresarial, esto permitiría contar con información más confiable sobre la presencia real del personal en obra, reduciendo la dependencia de registros manuales y facilitando el seguimiento de la distribución de trabajadores entre los diferentes proyectos que gestiona la empresa.

El alcance del proyecto se limita a una implementación piloto dentro de un conjunto específico de obras y con un número acotado de usuarios, lo que permite evaluar el funcionamiento del sistema en un entorno controlado sin alterar significativamente las operaciones habituales de la empresa. En términos tecnológicos, se prioriza el uso de herramientas accesibles y arquitecturas simples que puedan adaptarse a la realidad operativa de una empresa constructora. Por esta razón, no se contempla en esta etapa la integración directa con sistemas empresariales más complejos como plataformas ERP, ni la implementación de soluciones avanzadas de ciberseguridad o biometría multimodal.

Un componente importante del alcance es la estructuración y análisis de los datos generados mediante herramientas de Business Intelligence. A través de procesos de integración y transformación de datos (ETL), la información recopilada en el sistema podrá organizarse y visualizarse mediante paneles de control orientados a la gestión empresarial. Estos paneles permitirán observar indicadores básicos relacionados con asistencia, distribución del personal entre obras y control de accesos. No obstante, el análisis se centrará principalmente en un enfoque descriptivo que facilite la interpretación de la información por parte de la gerencia y las áreas administrativas, dejando como posibles líneas futuras el desarrollo de modelos más avanzados de análisis o predicción una vez que la empresa valide la utilidad del sistema en su operación diaria.

2.5. Delimitaciones

El desarrollo de este proyecto se plantea considerando una serie de delimitaciones que permiten mantenerlo dentro de un marco realista y viable, especialmente tomando en cuenta el contexto empresarial en el que se basa. La empresa constructora objeto de análisis gestiona actualmente cinco proyectos de obra civil y cuenta con alrededor de cien trabajadores operativos, además de personal administrativo y directivo. Debido a la naturaleza del estudio y al tiempo disponible para su desarrollo, la propuesta se limita al diseño y validación de un prototipo funcional, orientado a demostrar cómo una plataforma de identidad digital combinada con herramientas de análisis de datos podría mejorar algunos procesos relacionados con la gestión del personal. Esto significa que el sistema no se plantea como una solución completamente implementada en toda la organización, sino como una prueba conceptual aplicada a un entorno controlado dentro de la empresa.

Otra delimitación importante está relacionada con el alcance operativo dentro de la propia empresa. Aunque la organización gestiona varios proyectos de forma simultánea, el prototipo se enfoca únicamente en un conjunto reducido de obras y en una cantidad limitada de trabajadores. Esta decisión responde a la necesidad de evaluar el funcionamiento del sistema sin interferir significativamente en las operaciones normales de la empresa. Desde la perspectiva empresarial, este enfoque permite observar de manera práctica cómo funcionaría la herramienta en el entorno real de trabajo, sin requerir cambios estructurales importantes en la forma en que actualmente se gestionan los proyectos o el personal.

En el ámbito tecnológico también se establecen ciertas limitaciones. El desarrollo se centra en el uso de herramientas accesibles y tecnologías relativamente simples, priorizando la funcionalidad básica del sistema sobre la implementación de infraestructuras complejas. Por esta razón, el proyecto no contempla la integración directa con los sistemas corporativos que la empresa pueda utilizar, como plataformas de gestión de recursos humanos o sistemas ERP. Asimismo, el componente biométrico se limita al uso de reconocimiento facial con detección básica de vida para el registro y validación de los trabajadores. El objetivo es demostrar la viabilidad de la solución dentro del entorno empresarial, sin abordar en esta etapa desarrollos tecnológicos más avanzados que requerirían mayores recursos y tiempo de implementación.

Desde el punto de vista del análisis de la información, el proyecto se enfoca en un uso descriptivo de los datos mediante herramientas de Business Intelligence. Los registros generados por el sistema se estructuran y procesan para ser visualizados en paneles de control que faciliten la comprensión de indicadores relacionados con asistencia, presencia del personal en obra y distribución de trabajadores entre proyectos. No se incluyen modelos predictivos ni análisis avanzados, ya que el propósito principal es mostrar cómo la empresa podría comenzar a utilizar los datos generados en sus operaciones diarias para mejorar su gestión. Además, por razones de confidencialidad, la empresa se mantiene en el anonimato y la información presentada se maneja de forma general, respetando la privacidad y la protección de los datos organizacionales.

2.6. Metodología de trabajo y fases de desarrollo

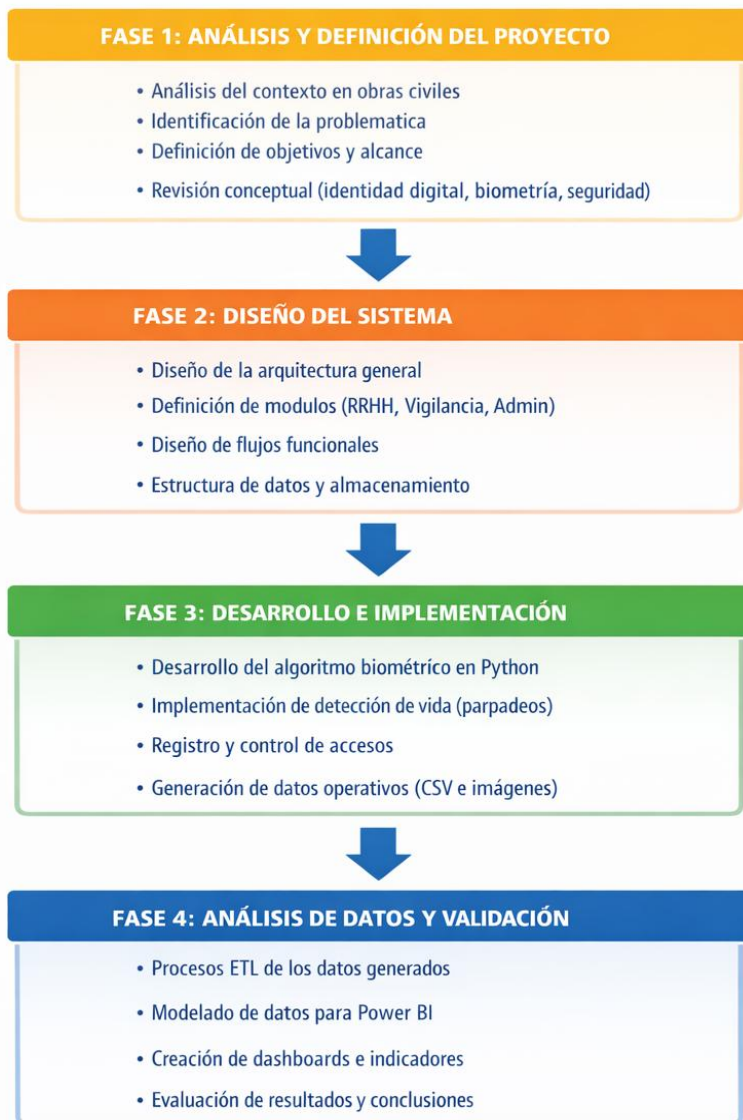
La metodología de trabajo adoptada para el desarrollo de este proyecto se basa en un enfoque progresivo e iterativo, orientado a la construcción de un prototipo funcional que permita validar tanto los aspectos técnicos como los operativos de la solución propuesta. El trabajo se ha estructurado en fases claramente diferenciadas, pero interrelacionadas, lo que ha permitido

avanzar de forma ordenada desde la identificación del problema hasta la obtención de resultados y conclusiones. Este enfoque ha facilitado la adaptación del diseño a medida que se profundizaba en el análisis del contexto y de los requisitos del sistema.

En una primera fase se realizó el análisis del contexto y la definición de los requisitos del proyecto, tomando como referencia las necesidades reales de gestión de personal en obras civiles. Esta etapa incluyó la revisión conceptual de tecnologías de identidad digital y biometría, así como la identificación de los procesos clave de registro, validación de identidad y control de accesos. A partir de este análisis se definieron los objetivos del sistema y se estableció el alcance funcional, sentando las bases para el diseño de la arquitectura y los módulos principales de la solución.

La fase de desarrollo se centró en la implementación del sistema biométrico y de la estructura funcional de la plataforma. En esta etapa se desarrolló el algoritmo de reconocimiento facial en Python, incorporando el mecanismo de detección de vida mediante parpadeos, así como los flujos operativos para el registro del personal y el control de entradas y salidas. Paralelamente, se diseñaron las estructuras de almacenamiento de datos y se implementó una interfaz web que permite la interacción de los distintos perfiles de usuario, garantizando una experiencia de uso clara y coherente.

La metodología incluyó una fase de análisis de datos y validación del sistema, en la que se aplicaron procesos ETL para preparar la información generada por la plataforma y explotarla mediante Power BI. A través de los cuadros de mando desarrollados, se evaluó el comportamiento del sistema en los proyectos definidos, analizando indicadores relacionados con la gestión del personal y la operatividad en obra. Esta fase permitió verificar la viabilidad de la solución, identificar limitaciones y establecer conclusiones y recomendaciones para futuras mejoras y ampliaciones del sistema.

Ilustración 1. Metodología y fases de desarrollo

Nota. Organización en cuatro fases que permiten avanzar de forma lógica desde el análisis hasta la validación final. Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 1. En primer lugar, se estudia el contexto de las obras civiles, se identifican las necesidades reales y se definen los objetivos junto con una base conceptual sobre identidad digital y biometría. A continuación, se diseña el sistema, estableciendo su arquitectura, módulos y estructura de datos, para después pasar a la fase de desarrollo, donde se implementa el algoritmo biométrico, la detección de vida y el control de accesos, generando datos operativos reales. Finalmente, se realiza el análisis y la validación mediante procesos de transformación y visualización de datos, lo que permite evaluar el funcionamiento del sistema y extraer conclusiones fundamentadas sobre su utilidad y aplicabilidad.

Tabla 1. Objetivos vs Resultados Esperados

(Goodfellow, 2016)Objetivo	Resultados esperados
Diseñar una plataforma de identidad digital aplicada a la gestión de personal en obras civiles	Definición de una solución tecnológica estructurada que integre registro biométrico, control de accesos y análisis de datos, adaptada al contexto operativo de obras civiles
Desarrollar un sistema de reconocimiento facial para el onboarding del personal	Implementación de un algoritmo en Python capaz de registrar empleados mediante captura biométrica facial validada, garantizando la unicidad y trazabilidad de la identidad
Incorporar un mecanismo básico de detección de vida	Validación de la presencia real del usuario a través del reconocimiento de parpadeos, reduciendo el riesgo de suplantación de identidad durante el registro
Implementar el control de entradas y salidas del personal en obra	Registro automático y fiable de los eventos de acceso del personal, con generación de historiales de presencia asociados a cada empleado
Estructurar y almacenar los datos generados por el sistema	Disponibilidad de datos organizados y consistentes en ficheros estructurados, facilitando su explotación analítica y auditoría posterior
Aplicar procesos ETL sobre los datos obtenidos	Datos depurados, normalizados y preparados para su análisis en Power BI, asegurando coherencia y calidad de la información
Desarrollar dashboards para la gestión del talento humano	Visualización clara de indicadores clave relacionados con personal, proyectos, carga laboral y productividad, orientados a la toma de decisiones
Validar la viabilidad técnica y operativa del sistema	Demostración del correcto funcionamiento del prototipo en cinco proyectos con hasta 100 empleados, identificando beneficios y limitaciones del sistema

Nota. Muestra la relación entre los objetivos planteados y los resultados esperados, permitiendo evaluar el grado de coherencia y cumplimiento del proyecto. Fuente: Aguirre y Rodríguez (2020).

Tabla 1. El proyecto busca desarrollar una plataforma de identidad digital adaptada a la realidad de la empresa constructora, que permita registrar al personal en obra mediante reconocimiento facial con detección básica de vida, automatizar el control de entradas y salidas, y generar datos organizados que puedan analizarse en Power BI. De esta manera, la empresa podrá tener información confiable y en tiempo real sobre la presencia y distribución del personal en sus proyectos, facilitando la gestión del talento y la toma de decisiones operativas de manera más eficiente.

3. MARCO TEÓRICO

El marco teórico es, básicamente, la base sobre la que se sostiene todo el proyecto. Antes de ponerse a diseñar la plataforma, había que entender bien de qué estamos hablando cuando decimos "identidad digital" o "biometría", porque no son solo palabras técnicas, sino conceptos que tienen implicaciones reales en la seguridad y la privacidad de las personas. Por eso, en esta parte del trabajo se explica qué es la biometría facial, cómo funciona eso del *onboarding* biométrico y por qué es importante proteger los datos de los trabajadores, especialmente en un país como Panamá, donde ya existe una ley que regula este tipo de información. También se habla de cómo se gestiona hoy en día el personal en las obras civiles, con todas sus dificultades, y se comparan distintas tecnologías para justificar por qué el reconocimiento facial es la opción más adecuada para este entorno. Al final, lo que busca este capítulo es dejar claro que la solución propuesta no es algo sacado de la nada, sino que se apoya en conocimientos ya existentes y en experiencias reales del sector.

3.1. Identidad digital y protección de datos

Como señalan Aguirre y Rodríguez (2020), la transformación digital en el sector de la construcción no solo implica la adopción de nuevas tecnologías, sino un cambio cultural y organizativo profundo que afecta a todos los procesos, desde la planificación hasta la ejecución en obra. La identidad digital puede definirse como el conjunto de datos y atributos que permiten identificar de forma inequívoca a una persona dentro de un sistema digital. Estos atributos incluyen información personal, credenciales de acceso y registros de actividad, y constituyen la base para la autenticación, la autorización y la trazabilidad de las acciones realizadas por los usuarios. En el contexto de la transformación digital de las organizaciones, la identidad digital se ha consolidado como un elemento clave para garantizar la seguridad de los procesos y la eficiencia en la gestión de recursos.

El tratamiento de la identidad digital implica necesariamente el uso de datos personales, lo que exige su adecuación al marco normativo vigente en materia de protección de datos. En la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) establece los principios que deben regir dicho tratamiento, entre los que destacan la licitud, la limitación de la finalidad, la minimización de datos y la integridad y confidencialidad de la información. Estos principios obligan a que los sistemas de identidad digital recojan únicamente los datos necesarios para los

finés definidos y adopten medidas técnicas y organizativas que garanticen su protección frente a accesos no autorizados o usos indebidos.

Desde esta perspectiva, la identidad digital debe diseñarse bajo un enfoque de responsabilidad y control, incorporando mecanismos que permitan la trazabilidad de los accesos, la gestión de permisos y la auditoría de la información almacenada. Este enfoque resulta especialmente relevante en entornos operativos como las obras civiles, donde la correcta identificación del personal y el control de accesos tienen un impacto directo en la seguridad, el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa.

3.2. Biometría

La biometría es una tecnología que permite identificar o verificar la identidad de una persona a partir de características físicas o de comportamiento propias de cada individuo. A diferencia de métodos tradicionales como credenciales físicas, contraseñas o listas manuales, la biometría se apoya en rasgos únicos que forman parte de la propia persona, como el rostro, la huella dactilar o la voz. Esto hace que los procesos de identificación sean más fiables y menos vulnerables a errores o suplantaciones.

En entornos operativos como las obras civiles, donde existe una alta rotación de personal y múltiples accesos diarios, los sistemas convencionales de control suelen resultar poco eficientes. La biometría aporta una solución práctica al permitir una identificación rápida y automática del personal, mejorando la seguridad y la trazabilidad de los registros. Además, reduce la dependencia de controles manuales, agiliza los flujos de entrada y salida, y facilita la gestión del personal por parte de supervisores y responsables de recursos humanos.

En este proyecto, la biometría se implementa mediante reconocimiento facial, una tecnología no invasiva y adecuada para su uso en campo. Este sistema permite validar la identidad de los trabajadores sin contacto físico, lo que resulta especialmente útil en entornos de obra. La incorporación de un mecanismo básico de detección de vida, basado en el reconocimiento de parpadeos, refuerza la fiabilidad del proceso de identificación, asegurando que la validación se realiza sobre una persona real y presente, y contribuyendo así a una gestión más segura y eficiente del personal.

3.2.1. Fundamentos y tipos

La biometría se fundamenta en el uso de características únicas y medibles de las personas para su identificación o verificación de identidad. Estos rasgos deben ser universales, es decir, estar presentes en todos los individuos; únicos, para distinguir a una persona de otra; y relativamente estables en el tiempo. El proceso de transformación de las características biométricas en datos comparables se sustenta en técnicas de clasificación de patrones. Como explican Duda, Hart y Stork (2001), estos métodos permiten asignar una entrada (como una imagen facial) a una categoría predefinida (la identidad del trabajador) mediante el análisis de sus rasgos distintivos. Un sistema biométrico captura estas características, las transforma en datos digitales y las compara con registros previamente almacenados para confirmar la identidad.

Los tipos de biometría se clasifican principalmente en biometría fisiológica y biometría conductual. La biometría fisiológica se basa en características físicas como el reconocimiento facial, la huella dactilar, el iris o la geometría de la mano. Por su parte, la biometría conductual analiza patrones de comportamiento, como la voz, la forma de escribir o la dinámica del tecleo. En este proyecto se utiliza la biometría fisiológica por su carácter no invasivo, su rapidez y su adecuación a entornos operativos como las obras civiles. Los fundamentos de los sistemas biométricos modernos se basan en principios establecidos en obras de referencia como la de Bolle et al. (2004), quienes definen la biometría como el reconocimiento automático de individuos en función de sus características fisiológicas y de comportamiento.

3.2.2. *Onboarding* biométrico

El *onboarding* biométrico es el proceso mediante el cual una persona es registrada por primera vez en un sistema de identificación utilizando sus características biométricas. Este procedimiento permite asociar de forma segura la identidad física del usuario con su identidad digital, garantizando que los datos registrados correspondan realmente a la persona que se incorpora al sistema. A diferencia del alta tradicional, el *onboarding* biométrico reduce errores, duplicidades y riesgos de suplantación desde el inicio del proceso.

En el contexto de la gestión de personal en obras civiles, el *onboarding* biométrico facilita el registro ágil y fiable de los trabajadores, incluso en entornos dinámicos y con alta rotación. Mediante la captura de imágenes faciales y la validación de presencia real, el sistema asegura que cada empleado quede correctamente identificado antes de acceder a la obra. De este modo,

se establece una base de datos de identidades digitales confiable, que permite posteriormente realizar controles de acceso, registros de presencia y análisis operativos de forma automatizada y segura.

3.2.3. Seguridad y privacidad de datos biométricos

Los datos biométricos son considerados información especialmente sensible, ya que están directamente vinculados a la identidad de una persona y no pueden ser modificados en caso de uso indebido. Por este motivo, su tratamiento exige medidas de seguridad que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Los sistemas biométricos deben limitar la recopilación de datos a lo estrictamente necesario y asegurar que su uso esté claramente definido y justificado.

En el marco normativo europeo, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) establece que el tratamiento de datos biométricos debe realizarse bajo principios de licitud, minimización y responsabilidad. Esto implica informar adecuadamente a los usuarios, obtener su consentimiento cuando sea necesario y aplicar medidas técnicas que eviten accesos no autorizados. Entre estas medidas se incluyen el cifrado de la información, el control de accesos por roles y la trazabilidad de las operaciones realizadas sobre los datos.

En este proyecto, la seguridad y la privacidad se abordan mediante un enfoque preventivo, orientado a reducir riesgos desde el diseño del sistema. Los datos biométricos se almacenan de forma estructurada y protegida, evitando su exposición directa y limitando su acceso únicamente a los perfiles autorizados. Este enfoque permite aprovechar las ventajas de la biometría sin comprometer los derechos de los trabajadores, garantizando un uso responsable y alineado con la normativa vigente.

3.3. Seguridad de la información

La seguridad de la información es un elemento fundamental en el diseño de sistemas digitales que gestionan datos sensibles, como los relacionados con la identidad y la biometría. Su objetivo principal es proteger la información frente a accesos no autorizados, alteraciones indebidas o pérdidas, garantizando en todo momento su confidencialidad, integridad y disponibilidad. En entornos operativos como las obras civiles, donde intervienen múltiples usuarios y dispositivos, resulta imprescindible contar con mecanismos que aseguren un uso responsable y controlado de los datos.

En el sistema propuesto, la seguridad de la información se aborda mediante la aplicación de medidas técnicas y organizativas orientadas a reducir riesgos. Entre estas medidas se incluyen el control de accesos basado en roles, la restricción de permisos según el perfil del usuario y el registro de las operaciones realizadas sobre el sistema. Asimismo, el almacenamiento estructurado de la información y la separación de datos personales, biométricos y operativos contribuyen a mejorar la protección y la trazabilidad de los registros.

Desde una perspectiva de gestión, la seguridad de la información no se limita únicamente a la tecnología empleada, sino que también implica buenas prácticas en el uso del sistema. La correcta gestión de credenciales, la realización de copias de seguridad y la supervisión periódica del funcionamiento del sistema permiten mantener un nivel adecuado de protección a lo largo del tiempo. De este modo, la plataforma garantiza un equilibrio entre seguridad, operatividad y cumplimiento normativo, favoreciendo una gestión fiable y sostenible de la información.

3.4. Gestión de personal en obras civiles

La gestión de personal en obras civiles es un proceso complejo que requiere un control constante de la presencia, la asignación de recursos humanos y el cumplimiento de las normativas de seguridad laboral. La naturaleza cambiante de los proyectos, la coexistencia de distintos perfiles profesionales y la alta rotación de trabajadores dificultan el uso de métodos tradicionales basados en registros manuales o sistemas poco integrados. Estas limitaciones suelen generar errores en los controles, falta de trazabilidad y dificultades para disponer de información fiable en tiempo real.

El proyecto propuesto aborda estas problemáticas mediante la incorporación de una plataforma de identidad digital basada en biometría facial, que permite automatizar el registro del personal y el control de accesos a la obra. A través del *onboarding* biométrico, cada trabajador queda vinculado de forma segura a una identidad digital única, lo que facilita el seguimiento de entradas y salidas, la verificación de autorizaciones y la generación de historiales de presencia. Esto mejora la seguridad operativa y reduce riesgos asociados a accesos no autorizados o suplantaciones de identidad.

Además, la información generada por la plataforma se convierte en un recurso estratégico para la gestión del personal en los cinco proyectos de obra que actualmente administra. Los registros de asistencia, entradas y salidas, y movimientos del personal se estructuran y procesan mediante

herramientas de Business Intelligence, lo que permite evaluar con precisión la distribución de trabajadores por proyecto, analizar cargas laborales y detectar posibles desbalances en la asignación de recursos. Esta visualización de datos facilita que los responsables de obra y el área de recursos humanos puedan tomar decisiones fundamentadas, desde ajustes en la planificación diaria hasta la optimización de horarios y asignaciones de personal. De esta manera, la plataforma no solo mejora el control operativo en campo, sino que aporta a la empresa una gestión más eficiente, segura y basada en datos, apoyando sus objetivos de modernización y transformación digital en un sector donde la información confiable se traduce en productividad y reducción de riesgos.

3.5. Tecnologías asociadas

El desarrollo del proyecto se apoya en un conjunto de tecnologías seleccionadas por su accesibilidad, flexibilidad y capacidad de integración en entornos reales. En el núcleo del sistema se utiliza Python como lenguaje principal, debido a su amplio ecosistema en visión por computador y procesamiento de datos. Para la captura y análisis de imágenes se emplean librerías especializadas en reconocimiento facial y detección de rasgos, que permiten extraer características biométricas y validar la presencia real del usuario mediante mecanismos básicos de detección de vida. Estas herramientas facilitan la construcción de un prototipo funcional sin necesidad de infraestructuras complejas.

En cuanto a la gestión y almacenamiento de la información, se utilizan formatos estructurados como archivos CSV y repositorios organizados de imágenes, priorizando la simplicidad y la trazabilidad de los datos. Este enfoque permite mantener un control claro sobre los registros generados, asegurando su disponibilidad para auditorías o análisis posteriores. Además, se aplican procesos ETL para limpiar, transformar y estructurar la información, garantizando su coherencia antes de ser explotada analíticamente.

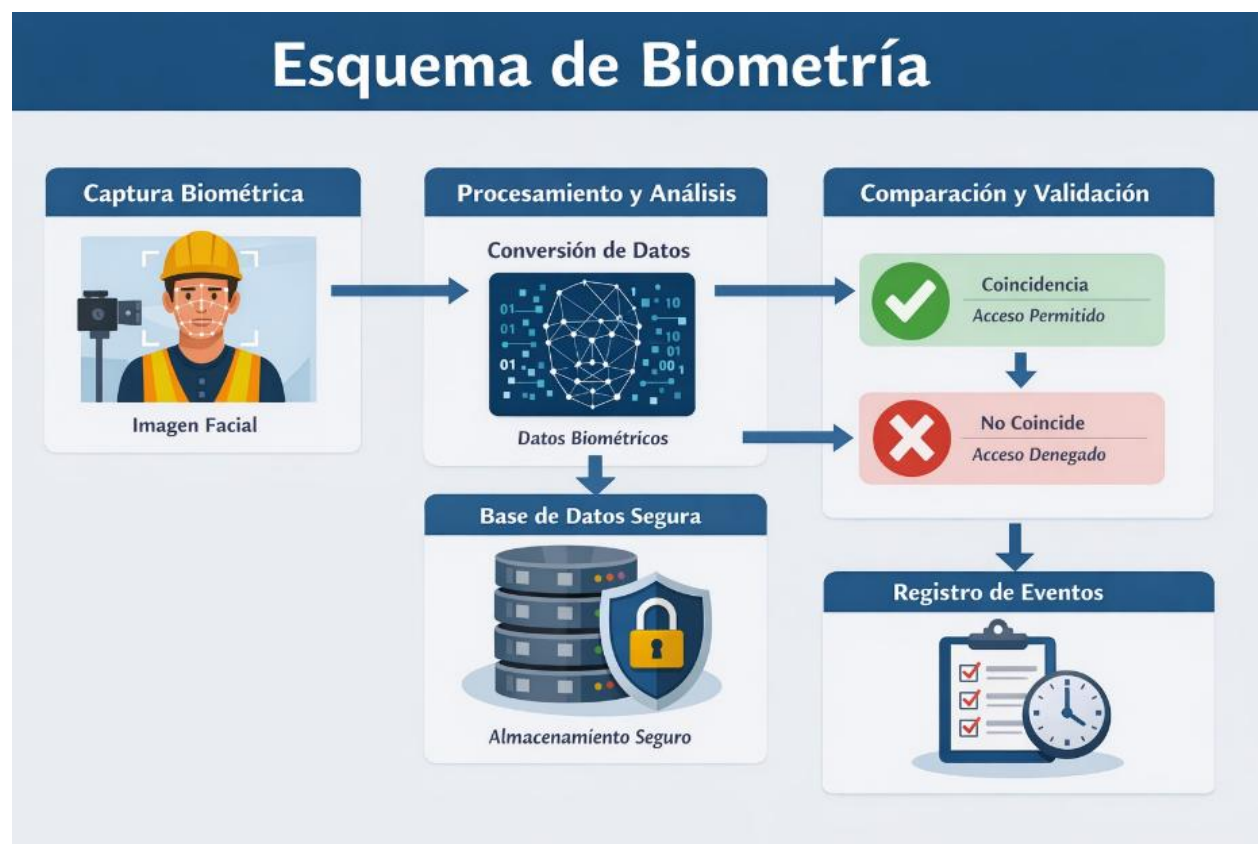
Para la visualización y análisis de datos se integra Power BI como herramienta de inteligencia de negocio, permitiendo transformar los registros operativos en indicadores claros y paneles interactivos. Esta combinación de tecnologías no solo facilita la validación técnica del sistema, sino que también demuestra cómo soluciones relativamente accesibles pueden generar valor estratégico cuando se integran de manera coherente dentro de un mismo flujo de trabajo. Aunque el presente prototipo no implementa redes neuronales profundas, el futuro de los sistemas biométricos se orienta hacia arquitecturas de *deep learning*. Goodfellow, Bengio y Courville

(2016) describen cómo estos modelos son capaces de aprender representaciones jerárquicas de los datos, mejorando significativamente la precisión en tareas como el reconocimiento facial.

3.5.1. Esquema de biometría

El esquema de biometría muestra el flujo básico de funcionamiento de un sistema de reconocimiento facial aplicado al control de accesos. Primero se realiza la captura biométrica mediante una imagen facial, que posteriormente es procesada y convertida en datos biométricos únicos a través de algoritmos de análisis. Esta información se almacena en una base de datos segura, donde queda protegida y disponible para futuras verificaciones. En el momento de la validación, el sistema compara la nueva captura con los registros existentes y determina si hay coincidencia, permitiendo o denegando el acceso según el resultado. Finalmente, cada interacción queda registrada como un evento, generando un historial trazable que puede utilizarse para control, auditoría y análisis posterior.

Ilustración 2. Esquema de Biometría



Nota. El esquema desde la captura de los datos hasta la validación de la identidad.

Fuente: Elaboración Propia.

Il·lustració 2. El proceso se inicia con la captura biométrica, en la que se obtiene el rasgo físico del usuario, en este caso, una imagen facial mediante una cámara. A continuación, dicha información es procesada y transformada en un conjunto de datos digitales que representan las características únicas del individuo.

Posteriormente, estos datos se almacenan de forma segura durante la fase de registro o *onboarding*, quedando asociados a la identidad digital del trabajador. En las fases de autenticación o control de acceso, el sistema vuelve a capturar el rasgo biométrico y realiza una comparación con los registros previamente almacenados, determinando si existe una coincidencia válida.

En función del resultado de la comparación, el sistema autoriza o deniega el acceso y registra el evento correspondiente. Este esquema permite garantizar una identificación fiable, trazable y automatizada del personal en obra, constituyendo la base funcional de la plataforma de identidad digital propuesta en el proyecto.

Comparativa de Tecnologías

Para controlar el acceso a una obra, hay que elegir bien la tecnología, porque no es lo mismo entrar a una oficina que a un terreno lleno de polvo y ruido. Lo más cómodo y rápido suele ser lo biométrico, como el reconocimiento facial, que te identifica al pasar sin tener que tocar nada, ideal cuando entra y sale mucha gente y no quieres estar repartiendo tarjetas que se pierden. Pero no todo lo biométrico funciona igual; la huella dactilar, aunque es muy precisa, en una obra se complica porque los trabajadores llevan guantes o tienen las manos sucias, así que no resulta práctica. Y opciones más sencillas, como las tarjetas o los códigos QR, aunque son baratas y fáciles de poner, tienen el problema de que se pueden prestar o perder, por lo que no aseguran al cien por cien quién está entrando realmente.

Al final, todo depende de lo que busques: si quieres algo rápido y que de verdad identifique a la persona sin depender de que lleve algo encima, el reconocimiento facial es el que mejor se adapta a una obra. Otras tecnologías, como la voz, no valen por el ruido, y las multimodales, que mezclan varios sistemas, son muy seguras, pero quizás demasiado caras y complicadas para lo que necesitas en este caso. Por eso, lo más sensato es priorizar la fiabilidad y la comodidad para los trabajadores, eligiendo una solución que aguante el entorno y evite colas o problemas con las identificaciones.

Tabla 2. Comparativa de Tecnologías

Tecnología	Descripción	Ventajas	Desventajas	Adecuación a obras civiles
Reconocimiento facial (biometría facial)	Identificación basada en rasgos faciales únicos mediante captura de imagen y algoritmos de comparación	No invasiva, rápida, sin contacto físico, difícil de suplantar, no requiere credenciales externas	Sensible a condiciones de iluminación, requiere protección de datos biométricos	Muy alta: ideal para accesos rápidos, alta rotación y entornos dinámicos
Huella dactilar	Identificación mediante el patrón único de la huella del dedo	Alta precisión, tecnología madura y ampliamente utilizada	Requiere contacto físico, problemas por suciedad, desgaste o uso de guantes	Media, poco práctica en obra por higiene y condiciones ambientales
Tarjetas RFID / credenciales	Identificación mediante tarjetas físicas o llaveros electrónicos	Bajo coste, fácil implementación, rápida lectura	Riesgo de pérdida, robo o préstamo, no garantiza identidad real	Media: útil como complemento, pero vulnerable a suplantación
Códigos QR / PIN	Identificación basada en códigos visuales o claves numéricas	Implementación sencilla, bajo coste, no requiere hardware complejo	Fácil de compartir o copiar, baja seguridad	Baja: insuficiente para control de accesos seguro
Reconocimiento de voz	Identificación a partir de patrones vocales	No requiere contacto, natural para el usuario	Sensible a ruido ambiental, menor precisión en exteriores	Baja: poco fiable en entornos ruidosos como la obra
Biometría multimodal	Combinación de dos o más tecnologías biométricas	Mayor seguridad y fiabilidad	Mayor complejidad y coste	Alta, pero excesiva para el alcance del proyecto

Nota. La tabla muestra comparativas de tecnologías más adecuada para la gestión de personal.

Fuente: Aguirre, A., & Rodríguez, J. (2020).

Tabla 2. De acuerdo con el análisis realizado y la comparativa de tecnologías, el reconocimiento facial se identifica como la opción más adecuada para la gestión del personal en los proyectos de la empresa, ya que combina un alto nivel de seguridad con una experiencia de uso rápida y no invasiva. Su capacidad para funcionar sin contacto físico ni credenciales externas lo hace especialmente útil en entornos de obra con alta rotación de trabajadores y condiciones operativas exigentes, como las que enfrenta la empresa en sus cinco proyectos activos. Además, al integrar esta tecnología con herramientas de Business Intelligence, la información recopilada se puede centralizar, estructurar y visualizar en paneles de control que faciliten el análisis de la distribución del personal, la planificación de recursos y la toma de decisiones estratégicas. Por estas razones, el reconocimiento facial se ha seleccionado como la base tecnológica del sistema propuesto en el proyecto, permitiendo a la empresa combinar eficiencia operativa con gestión basada en datos.

4. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

El diseño de la solución parte de una idea sencilla, crear un sistema funcional, claro y adaptable al entorno real de obra, evitando complejidades innecesarias, pero sin perder solidez técnica. La arquitectura se plantea de forma modular, separando los componentes de captura biométrica, procesamiento, almacenamiento y análisis, lo que permite que cada parte pueda evolucionar de manera independiente. En la práctica, el sistema inicia con el registro facial del trabajador, validado mediante detección básica de vida, y continúa con la generación de registros estructurados cada vez que se produce un acceso. Toda la información se organiza de forma que sea fácilmente trazable y reutilizable, facilitando tanto el control operativo como el análisis posterior. Este enfoque busca equilibrar funcionalidad y viabilidad, priorizando una solución que pueda aplicarse en contextos reales sin requerir infraestructuras complejas, pero que al mismo tiempo sienta las bases para futuras ampliaciones o integraciones.

4.1. Arquitectura general del sistema

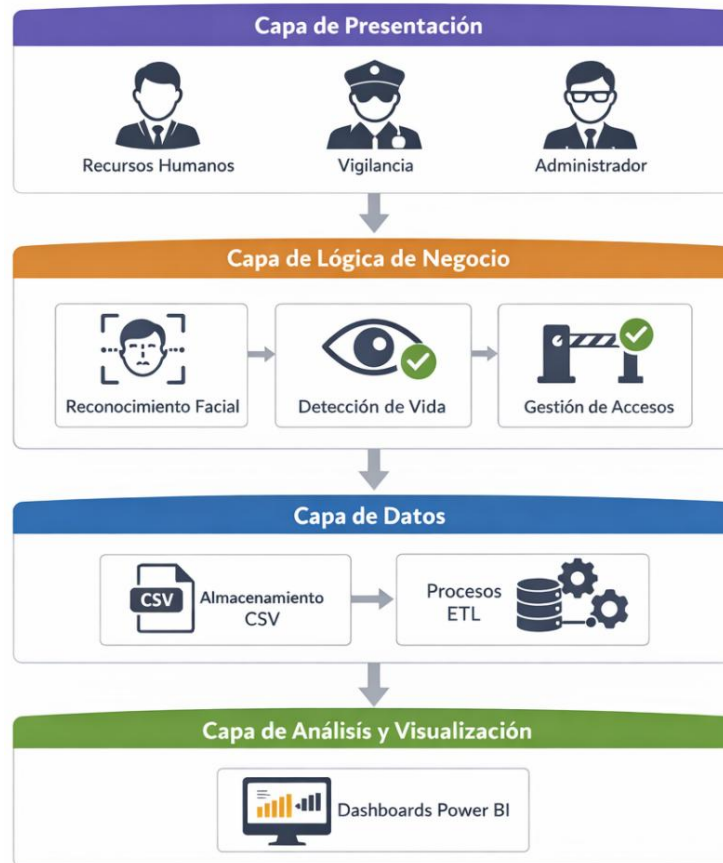
La arquitectura general del sistema se ha diseñado con un enfoque sencillo, modular y práctico, pensado para adaptarse a las necesidades reales de la gestión de personal en obras civiles. El objetivo principal es separar claramente las funciones del sistema para facilitar su uso, mantenimiento y posible ampliación futura. Esta estructura permite integrar el reconocimiento biométrico con los procesos administrativos y de análisis de datos de forma ordenada y eficiente. Uno de los hitos fundamentales en la evolución del reconocimiento facial fue el desarrollo de DeepFace por Taigman y su equipo (2014), un sistema que demostró por primera vez que los

algoritmos de visión por computador podían acercarse al nivel de precisión humana en la verificación de rostros, sentando las bases para aplicaciones comerciales y de seguridad como la que aquí se propone.

En primer lugar, el sistema cuenta con una capa de presentación que actúa como punto de contacto con los usuarios. A través de una interfaz web intuitiva, los perfiles de recursos humanos, vigilancia y administración pueden realizar sus tareas habituales, como el registro de trabajadores, el control de entradas y salidas o la consulta de registros. Esta capa ofrece retroalimentación visual en tiempo real durante la captura facial, lo que mejora la experiencia de uso y reduce errores durante el proceso.

La lógica principal del sistema se concentra en una capa intermedia desarrollada en Python mediante el *framework* Flask. Aquí se procesan las imágenes capturadas, se valida la identidad del trabajador y se ejecuta el mecanismo básico de detección de vida mediante parpadeos. Además, esta capa gestiona las reglas de funcionamiento del sistema, como la validación de eventos, la organización de los flujos de trabajo y el control de permisos según el perfil del usuario.

El sistema incorpora una capa de datos y análisis que permite almacenar la información generada de forma estructurada y explotarla posteriormente. Los registros biométricos y operativos se guardan en ficheros organizados, lo que facilita su tratamiento mediante procesos ETL y su visualización en Power BI. Gracias a esta arquitectura, la plataforma no solo garantiza un control seguro del personal en obra, sino que también proporciona información útil para apoyar la toma de decisiones y mejorar la gestión operativa.

Il·lustració 3. Diagrama General de Arquitectura

Nota. El esquema muestra cómo funciona un sistema organizado por capas. Fuente: Elaboración propia.

Il·lustració 3. El esquema muestra cómo funciona un sistema organizado por capas; primero está la capa de presentación, donde interactúan los usuarios como Recursos Humanos, Vigilancia o el Administrador; luego viene la capa de lógica de negocio, que es donde realmente se procesan las funciones principales como el reconocimiento facial, la verificación de vida y la gestión de accesos; después se encuentra la capa de datos, encargada de almacenar la información (por ejemplo en archivos CSV) y transformarla mediante procesos ETL; y finalmente está la capa de análisis y visualización, donde los datos ya procesados se convierten en reportes y paneles en Power BI para facilitar la toma de decisiones.

4.2. Diseño Modular del Sistema

El diseño modular del sistema se plantea con el objetivo de facilitar su comprensión, desarrollo y futura escalabilidad, dividiendo la solución en bloques funcionales claramente definidos. Cada módulo cumple una función específica dentro del flujo general, comenzando por el módulo de captura biométrica, encargado de registrar las imágenes faciales y validar la presencia real del usuario. A continuación, el módulo de procesamiento transforma estas capturas en datos biométricos estructurados, permitiendo su comparación con registros previos y garantizando la unicidad de cada identidad.

Otro bloque clave es el módulo de gestión y almacenamiento de datos, responsable de organizar la información generada de forma segura y accesible. Aquí se estructuran los registros de usuarios, eventos de acceso e historiales asociados, asegurando la trazabilidad del sistema. Esta separación permite mantener un control claro sobre los datos y facilita tareas posteriores como auditorías o integraciones con otras herramientas. Además, al tratarse de un diseño modular, cada componente puede actualizarse sin afectar al resto del sistema.

El módulo de análisis y visualización se encarga de transformar los datos operativos en información útil para la toma de decisiones. A través de procesos de preparación y modelado, los registros se convierten en indicadores y paneles de control que permiten interpretar patrones de carga laboral o distribución del personal. Este enfoque modular no solo simplifica el desarrollo inicial, sino que también sienta las bases para futuras ampliaciones, como la incorporación de nuevas tecnologías biométricas o integraciones con sistemas empresariales más complejos.

Módulo de registro biométrico (RRHH)

El módulo de registro biométrico está orientado al área de Recursos Humanos y constituye el punto de entrada de los trabajadores al sistema. Su función principal es realizar el alta inicial del personal mediante la captura de datos personales y biométricos, asegurando que cada empleado quede correctamente identificado desde el inicio. Este proceso permite vincular de forma segura la identidad física del trabajador con su identidad digital dentro de la plataforma.

Durante el registro, el sistema utiliza la cámara para capturar el rostro del empleado y aplica un mecanismo básico de detección de vida basado en el reconocimiento de parpadeos. Este paso es clave para verificar que la persona está presente físicamente y evitar registros fraudulentos mediante fotografías o vídeos. Una vez superada esta validación, se realizan varias capturas automáticas del rostro, que se asocian al perfil del trabajador y refuerzan la fiabilidad del reconocimiento posterior.

Toda la información generada en este módulo se almacena de forma estructurada, incluyendo los datos identificativos y los registros biométricos necesarios para futuras validaciones. De este modo, el módulo de RRHH no solo facilita un proceso de alta ágil y seguro, sino que también sienta las bases para el control de accesos y el seguimiento operativo del personal en obra, garantizando coherencia y trazabilidad en todo el sistema.

Módulo de autenticación

El módulo de autenticación es el encargado de verificar la identidad de los usuarios registrados cada vez que interactúan con el sistema. Su función principal es comprobar que la persona que solicita el acceso corresponde realmente con una identidad previamente registrada, utilizando para ello la información biométrica almacenada durante el proceso de alta. Este módulo actúa como un elemento clave de seguridad dentro de la plataforma.

El proceso de autenticación se basa en la captura del rostro del usuario en tiempo real y su comparación con los datos biométricos existentes en el sistema. De forma complementaria, se aplica la detección básica de vida mediante parpadeos, lo que permite confirmar que la validación se realiza sobre una persona real y presente. Solo cuando ambas comprobaciones resultan satisfactorias, el sistema autoriza la operación solicitada, ya sea el acceso a la plataforma o el registro de un evento.

Gracias a este módulo, se garantiza que las acciones realizadas dentro del sistema queden asociadas de manera fiable a cada usuario. Esto refuerza la seguridad, evita suplantaciones y aporta trazabilidad a los registros generados. Además, su integración con el resto de los módulos permite un funcionamiento fluido y coherente, adaptado a las necesidades operativas de la gestión de personal en obras civiles.

Módulo de control de acceso (Vigilancia)

El módulo de control de acceso está orientado al personal de vigilancia y tiene como objetivo gestionar de forma automática y fiable las entradas y salidas de los trabajadores en la obra. Este módulo permite sustituir los registros manuales por un proceso digital basado en la identificación biométrica, mejorando tanto la seguridad como la precisión de los datos registrados.

El funcionamiento del módulo se basa en la autenticación facial del trabajador en el momento de acceder o abandonar la obra. A través de la cámara, el sistema captura el rostro y lo compara con la información biométrica previamente registrada, verificando además la presencia real del usuario. Una vez validada la identidad, se registra el evento correspondiente de entrada o salida junto con la fecha y hora, quedando almacenado para su posterior consulta.

Este módulo aporta una visión clara y actualizada de la presencia del personal en obra, facilitando el control operativo y el cumplimiento de las normativas de seguridad. Además, los datos generados pueden ser explotados posteriormente para análisis de jornadas laborales, control de asistencia y apoyo a la toma de decisiones, convirtiendo al módulo de vigilancia en una pieza clave dentro de la arquitectura del sistema.

Módulo administrativo

El módulo administrativo está diseñado para facilitar la supervisión y el control global del sistema por parte de los responsables autorizados. Su función principal es centralizar la gestión de usuarios, registros y eventos generados por los distintos módulos, proporcionando una visión completa y ordenada del funcionamiento de la plataforma. Este módulo actúa como punto de control y seguimiento de toda la actividad registrada.

A través de este módulo, el administrador puede consultar en tiempo real los registros de altas de personal, así como los eventos de entrada y salida realizados en obra. La información se presenta de forma estructurada, permitiendo aplicar filtros por usuario, tipo de evento o periodo de tiempo, y facilitando la descarga de los datos para su análisis externo o auditoría. Esta funcionalidad resulta clave para garantizar la trazabilidad y el control de la información.

Además, el módulo administrativo contribuye a reforzar la seguridad del sistema mediante la gestión de permisos y accesos según perfiles de usuario. Al limitar las funciones disponibles en función del rol asignado, se reduce el riesgo de usos indebidos y se asegura un manejo responsable de los datos. De este modo, el módulo administrativo complementa al resto de la plataforma, asegurando una gestión eficiente, segura y alineada con los objetivos del sistema.

4.3. Diseño de la interfaz de usuario

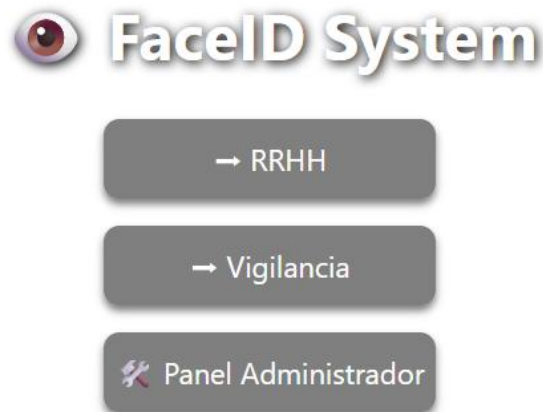
El diseño de la interfaz de usuario se ha desarrollado con un enfoque claro, intuitivo y orientado a facilitar el uso del sistema en entornos de obra. Se ha priorizado la simplicidad visual y la organización de los elementos en pantalla, de forma que los usuarios puedan identificar rápidamente las acciones disponibles sin necesidad de formación técnica avanzada. Este planteamiento resulta especialmente adecuado para contextos operativos donde el tiempo y la claridad son factores clave.

La interfaz se adapta a los distintos perfiles de usuario del sistema, mostrando únicamente las funcionalidades necesarias en cada caso. El personal de recursos humanos, vigilancia y administración accede a pantallas diferenciadas, con formularios, botones y mensajes claros que guían el proceso de registro, autenticación o consulta de datos. Durante la captura biométrica, el sistema ofrece retroalimentación visual en tiempo real, lo que ayuda a reducir errores y mejora la confianza del usuario en el funcionamiento de la plataforma.

Desde el punto de vista estético, se ha optado por un diseño moderno y funcional, con fondos visuales diferenciados por módulo y paneles bien delimitados que mejoran la experiencia de uso. La combinación de una presentación cuidada y una navegación sencilla permite que la interfaz no solo cumpla su función operativa, sino que también contribuya a una adopción más natural

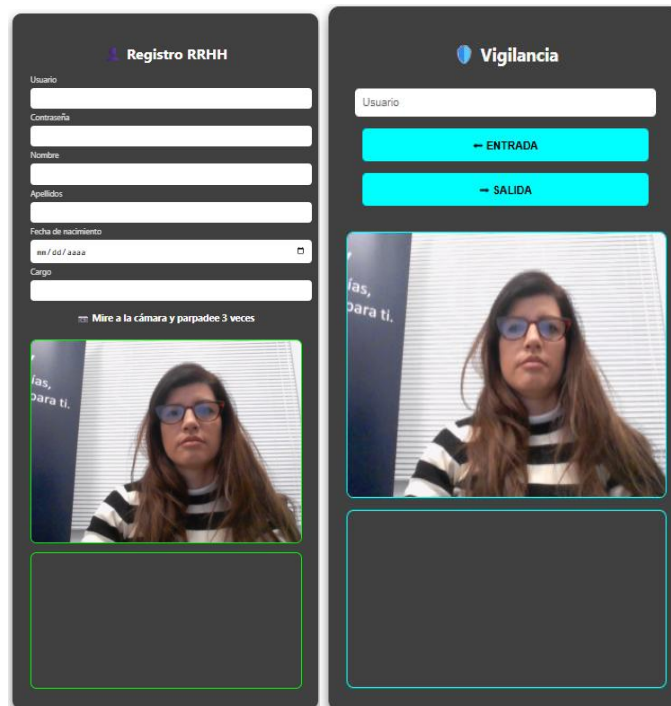
del sistema por parte de los usuarios, reforzando su utilidad en la gestión diaria del personal en obras civiles.

Ilustración 4. Diseño Interfaz de usuario



Nota. Organización del sistema. Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 5. Interfaz de usuario



Nota. Registro por RRHH y acceso vigilancia. Fuente: Elaboración propia.

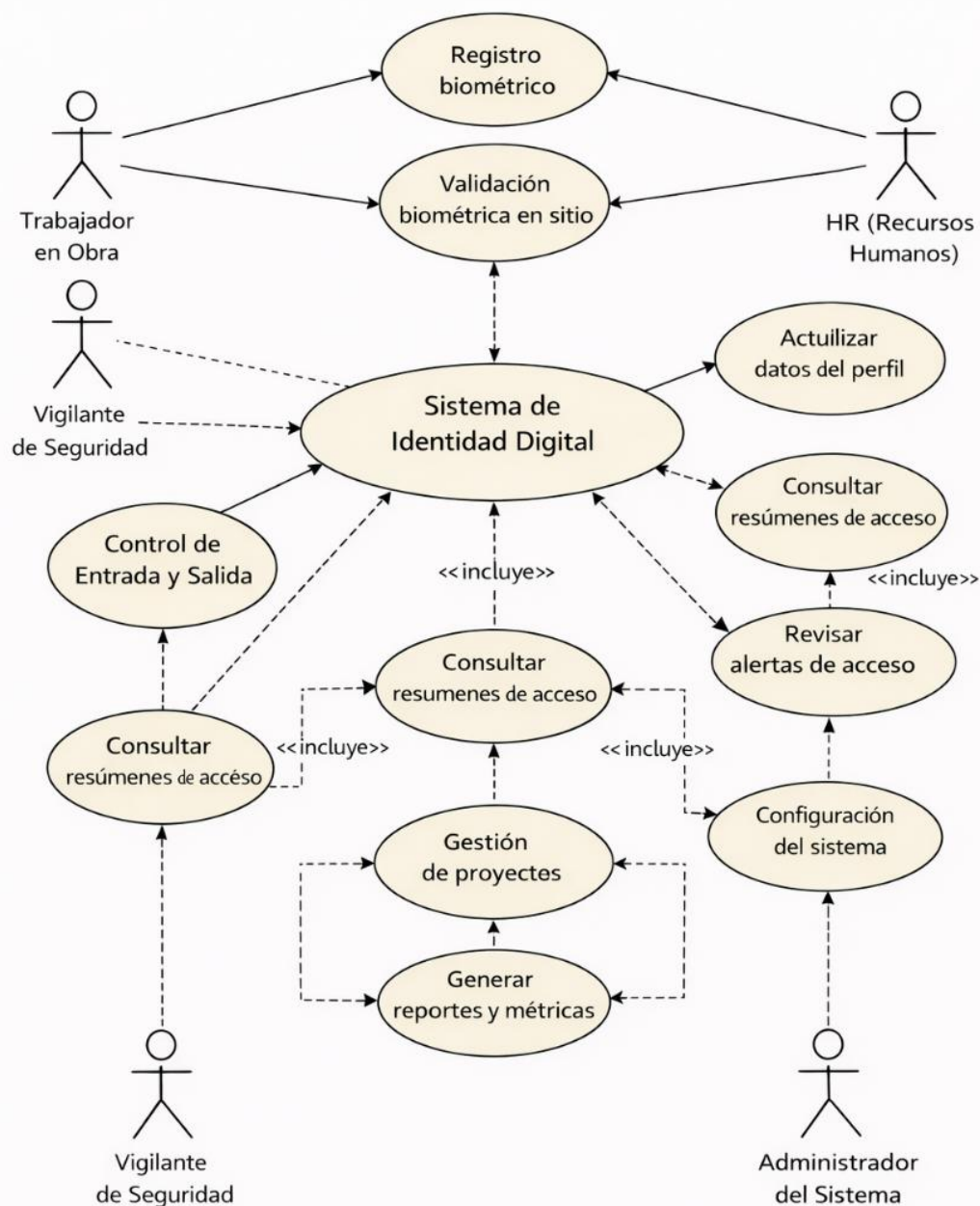
Il·lustració 5. La imagen muestra, de forma muy sencilla, cómo se organiza el sistema por dentro y quién puede operar, y de qué manera, dentro del este. Básicamente, hay tres perfiles con funciones distintas; el de Recursos Humanos, que es el encargado de dar de alta a los trabajadores registrando su rostro y sus datos; el de Vigilancia, que solo necesita verificar si la persona que llega a la obra es quien dice ser para dejarle entrar o salir; y el Panel del Administrador, que lo puede ver todo, desde quién se ha registrado hasta cada entrada y salida que se ha producido. Es como si cada perfil tuviera su propia puerta de acceso: RRHH abre la puerta para que los trabajadores entren al sistema, Vigilancia controla quién pasa cada día por la obra y el Administrador tiene la llave de todas las habitaciones para supervisar que todo funcione correctamente.

4.4. Diagramas UML

Los diagramas UML (*Unified Modeling Language*) se utilizan en este proyecto como herramienta de modelado para representar de forma clara y estructurada el funcionamiento del sistema, sus actores, procesos y componentes principales. Su empleo permite describir el comportamiento y la arquitectura de la plataforma de identidad digital desde una perspectiva abstracta, facilitando la comprensión del sistema antes y durante su desarrollo. Asimismo, los diagramas UML contribuyen a reducir ambigüedades y a asegurar la coherencia entre los requisitos funcionales y la implementación técnica.

En el marco de este proyecto se emplean distintos tipos de diagramas UML, seleccionados en función de su utilidad para describir los aspectos más relevantes del sistema. El diagrama de casos de uso se utiliza para identificar los actores principales —como el personal de recursos humanos, el personal de vigilancia y el administrador del sistema— y sus interacciones con la plataforma, incluyendo el registro biométrico, el control de accesos y la consulta de información. Este diagrama permite visualizar de manera sintética las funcionalidades ofrecidas por el sistema y su relación con los distintos perfiles de usuario.

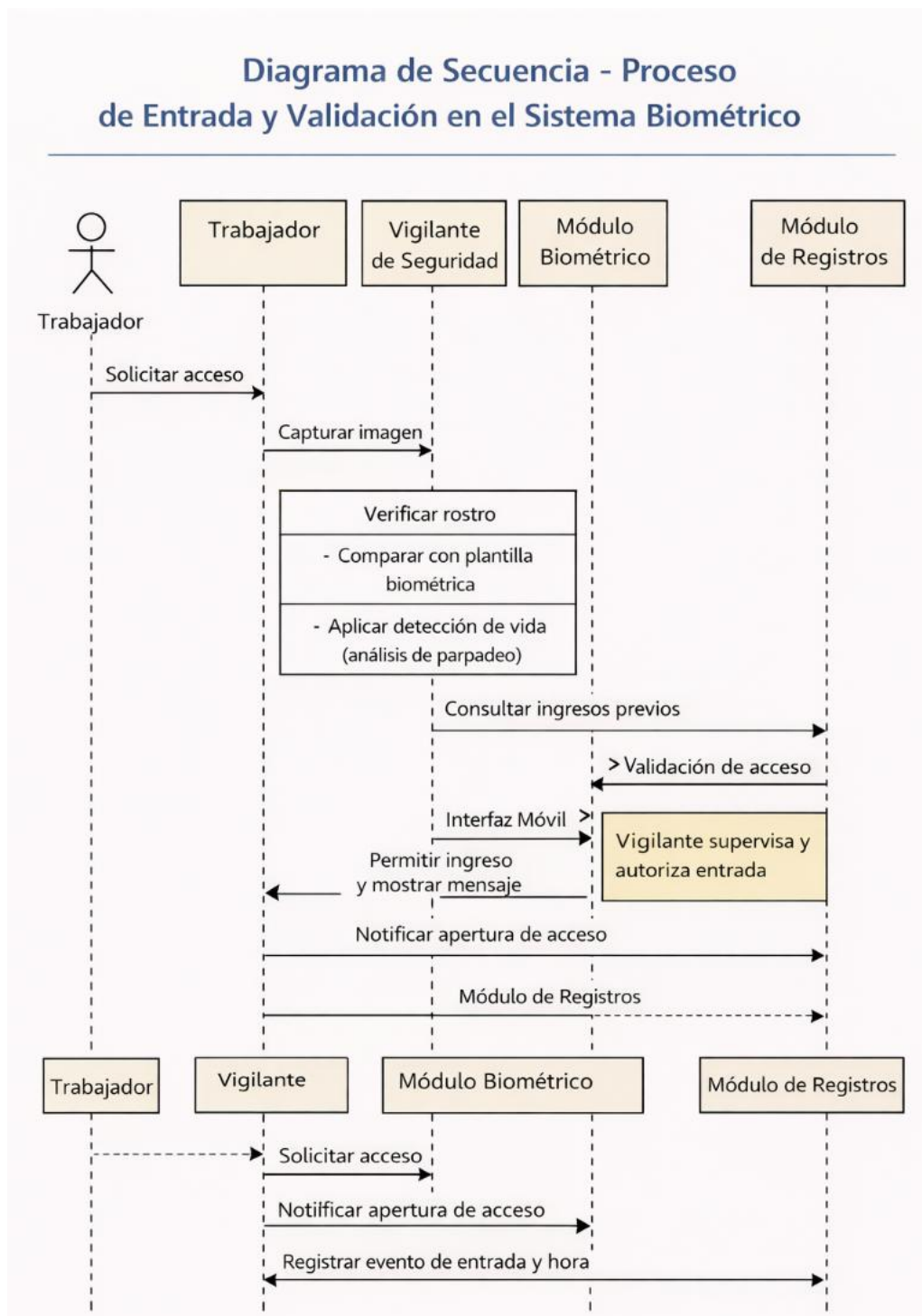
Diagramas de Casos de Uso del Sistema de Identidad Digital



Nota. Sistema de identidad digital dentro de un entorno de obra. Fuente: Elaboración propia.

Il·lustració 6. Muestra cómo funciona un sistema de identidad digital dentro de un entorno de obra o proyecto, explicando quién interactúa con él y para qué. Los trabajadores se registran mediante datos biométricos y luego validan su identidad en sitio para poder acceder, mientras que Recursos Humanos también participa en el registro y validación. El vigilante de seguridad utiliza el sistema para controlar entradas y salidas y consultar los movimientos de acceso, lo que le permite supervisar quién entra o sale en tiempo real. Por su parte, el administrador del sistema se encarga de configurar la plataforma, revisar alertas y mantener actualizados los perfiles. Además, el sistema permite gestionar proyectos, generar reportes y métricas, y consultar resúmenes de acceso, integrando todas estas funciones para tener un control centralizado, ordenado y seguro de la información y los accesos dentro de la organización.

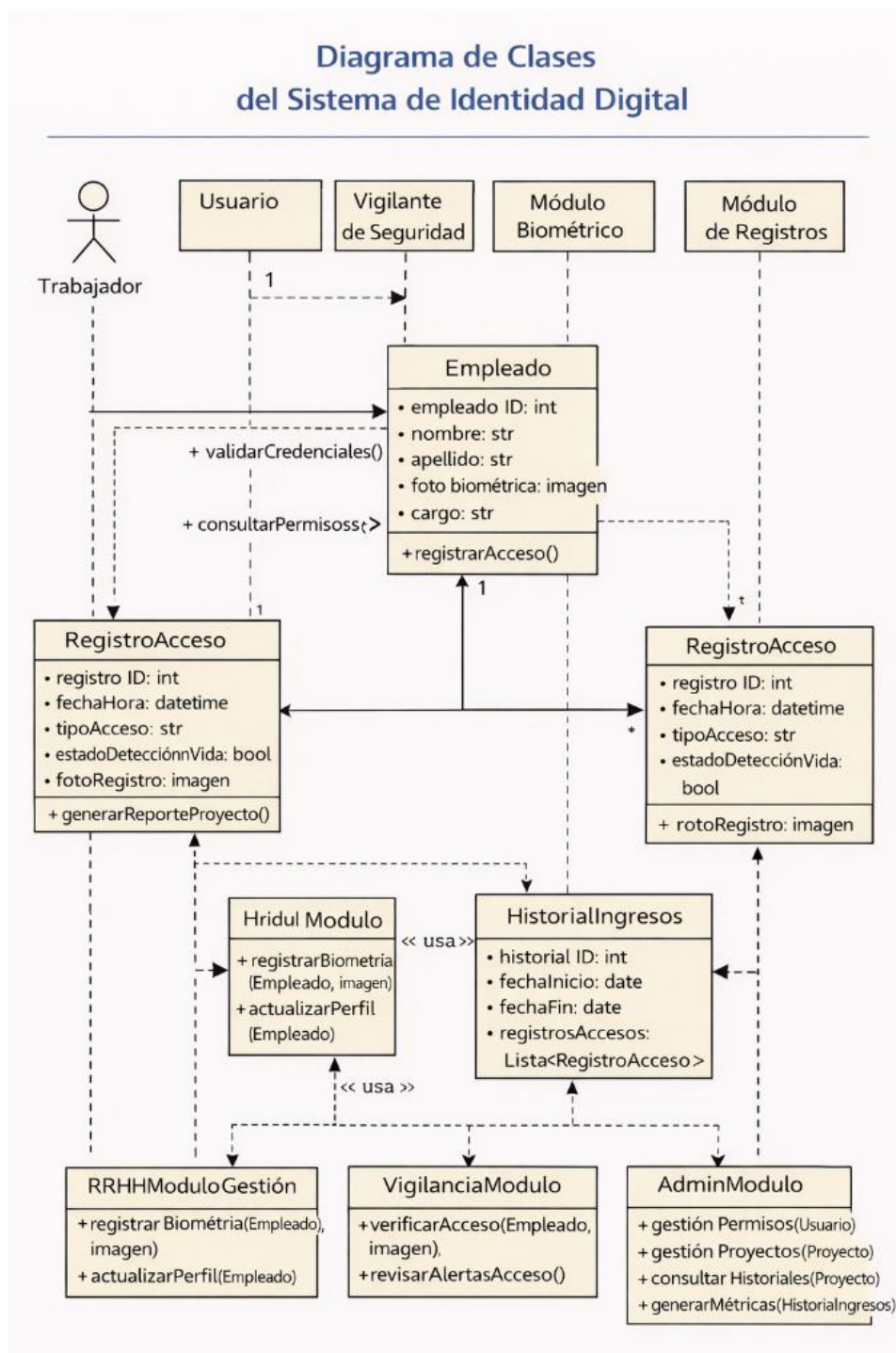
Ilustración 7. Secuencia



Nota. Pasos que seguir para el funcionamiento óptimo de la plataforma. Fuente: Elaboración propia.

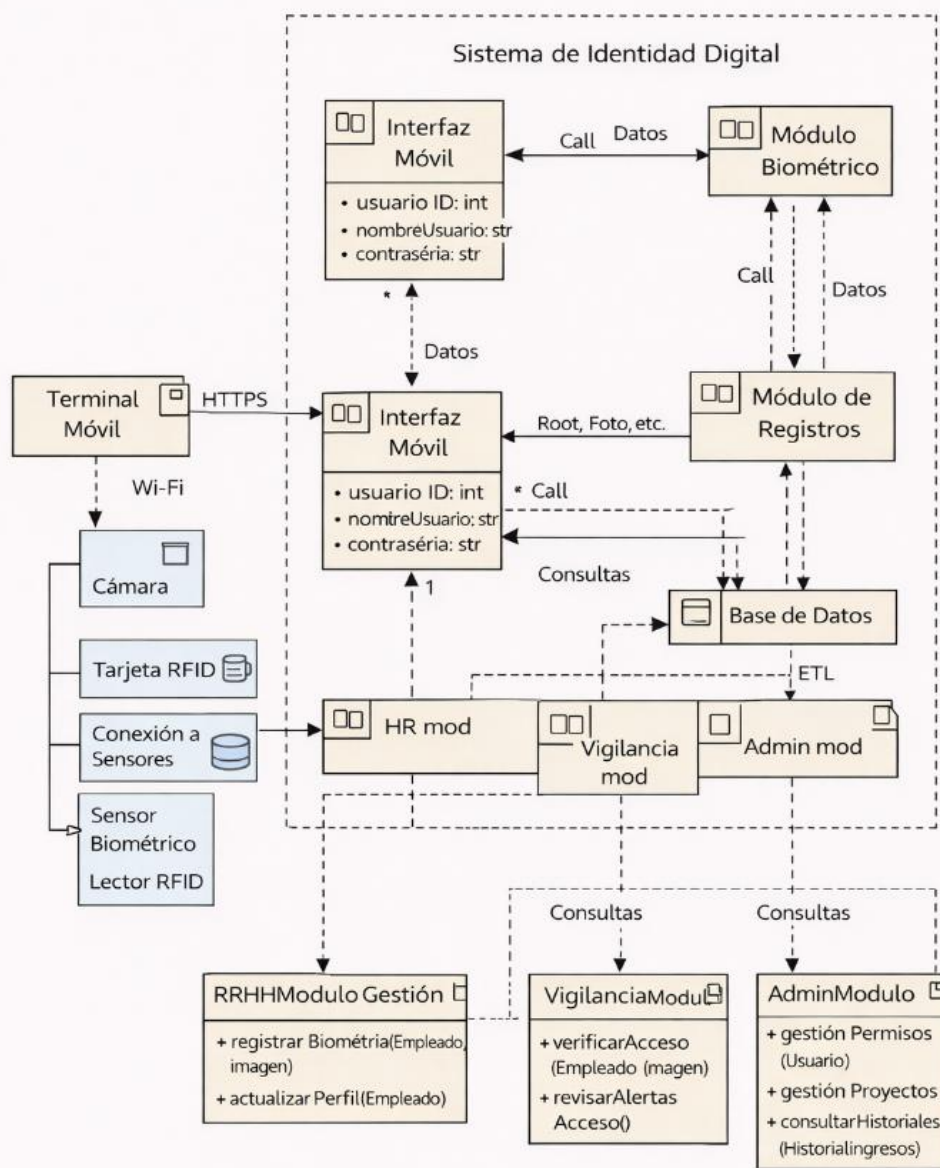
El diagrama de la Ilustración 7, describe paso a paso lo que ocurre cuando un trabajador llega a la obra y solicita entrar usando el sistema biométrico. Primero, el trabajador pide acceso y el vigilante captura su imagen; luego el módulo biométrico analiza el rostro, lo compara con la información previamente registrada y verifica que sea una persona real mediante detección de vida, como el parpadeo. Después, el sistema revisa si existen ingresos previos y valida si todo está en orden. El vigilante, a través de una interfaz móvil, supervisa el resultado y autoriza la entrada si corresponde. Una vez permitido el acceso, se muestra el mensaje de confirmación y se registra automáticamente la hora y el evento en el módulo de registros, dejando constancia formal de la entrada.

Ilustración 8. Diagrama de Clases



Nota. Sistema de identidad digital. Fuente: Elaboración propia.

La Ilustración 8, muestra cómo está organizado internamente el sistema de identidad digital desde el punto de vista técnico. En el centro aparece la clase Empleado, que guarda los datos principales como identificación, nombre, cargo y su información biométrica, y que además puede validar credenciales o registrar accesos. Cada vez que una persona entra o sale, se crea un Registro/Acceso con la fecha, el tipo de acceso, la verificación de detección de vida y la imagen capturada, información que luego se agrupa en un Historial/Ingresos para llevar el control por períodos. Alrededor de estas clases principales funcionan distintos módulos, el de Recursos Humanos para registrar o actualizar la biometría, el de Vigilancia para verificar accesos y revisar alertas, y el de Administración para gestionar permisos, proyectos y métricas. En conjunto, el diagrama refleja cómo los datos del trabajador se conectan con los registros y cómo cada área del sistema cumple una función específica pero integrada dentro de una misma estructura.

Ilustración 9. Componentes**Diagrama de Componentes del Sistema
de Identidad Digital con Onboarding Biométrico**

Nota. El diagrama muestra cómo funciona un sistema de identidad digital que utiliza datos biométricos para registrar y verificar usuarios desde un dispositivo móvil. Fuente: Elaboración propia.

La ilustración 9, el teléfono actúa como punto de entrada, capturando información del usuario — como imágenes, datos personales o lecturas de sensores y RFID— y enviándola de forma segura al sistema central. Allí, distintos módulos se encargan de tareas específicas: uno procesa la biometría, otro guarda y organiza los registros en la base de datos, y otros permiten funciones administrativas, de recursos humanos o de vigilancia, como validar accesos, gestionar permisos o revisar historiales. Todo está conectado mediante consultas y llamadas internas que permiten que la información fluya entre los componentes, logrando que el registro, la autenticación y la gestión de usuarios se realicen de manera integrada y automatizada.

Arquitectura en capas

La arquitectura del sistema desarrollado en este proyecto se basa en un modelo de arquitectura en capas, cuyo objetivo es garantizar el modularidad, la escalabilidad y la separación de responsabilidades entre los distintos componentes de la solución. Este enfoque permite organizar el sistema de forma estructurada, facilitando su mantenimiento, evolución y comprensión, así como reduciendo la dependencia entre los distintos módulos funcionales. La arquitectura en capas resulta especialmente adecuada para sistemas de identidad digital, donde coexisten procesos de interacción con el usuario, lógica de negocio, tratamiento de datos y análisis de la información.

La capa de presentación constituye el punto de interacción entre los usuarios y el sistema. En esta capa se integran las interfaces web que permiten a los distintos perfiles de usuario, como personal administrativo, recursos humanos o vigilancia, acceder a las funcionalidades del sistema. Desde esta capa se gestionan acciones como el registro de empleados, la validación de identidad y la consulta de información operativa. Su diseño se orienta a garantizar una interacción clara, accesible y coherente con los procesos definidos, sin exponer directamente la lógica interna del sistema.

La capa de lógica de negocio concentra el núcleo funcional de la solución. En ella se implementan los procesos relacionados con la gestión de la identidad digital, el reconocimiento facial, la detección de vida mediante parpadeos y el control de accesos del personal. Esta capa actúa como intermediaria entre la interfaz de usuario y los mecanismos de almacenamiento, asegurando que las operaciones se ejecuten conforme a las reglas del sistema y a los criterios de seguridad definidos. El uso de Python como lenguaje principal permite estructurar esta lógica de forma flexible y modular.

La capa de datos es responsable del almacenamiento y gestión de la información generada por el sistema. En esta capa se almacenan tanto los datos biométricos y personales de los empleados como los registros de acceso y eventos operativos, utilizando ficheros estructurados y repositorios de imágenes. La organización de la información en esta capa permite garantizar su integridad, facilitar su recuperación y servir de base para los procesos posteriores de análisis.

La arquitectura incorpora una capa de análisis y visualización, orientada a la explotación de los datos mediante procesos ETL y su posterior análisis en Power BI. Esta capa permite transformar los datos operativos en información relevante a través de indicadores y cuadros de mando que apoyan la toma de decisiones. La separación de esta capa respecto a la lógica de negocio asegura que el análisis de la información no interfiera con el funcionamiento operativo del sistema, reforzando así la claridad y robustez de la arquitectura global.

Il·lustració 10. Mockups de Interfaz



Nota. La imagen muestra diferentes pantallas de una plataforma digital pensada para organizar información y trabajo de manera visual y sencilla. Fuente: Elaboración propia.

Il·lustració 10. Se puede ver un panel principal donde aparecen estadísticas, gráficos y actividades recientes que ayudan a entender rápidamente cómo va el rendimiento o el uso del sistema, mientras que en el celular se presenta el perfil de un usuario con accesos rápidos a tareas, mensajes y notificaciones. Además, hay un tablero de proyectos dividido por etapas, lo que permite seguir el avance de las actividades desde lo pendiente hasta lo completado. En conjunto, todo refleja una herramienta diseñada para facilitar la gestión diaria, mantener el control de la información y permitir que las personas trabajen de forma más ordenada y práctica.

5. BASE DE DATOS Y SEGURIDAD

De acuerdo con Dama International (2017), “la gestión adecuada de los datos constituye un pilar fundamental en cualquier organización, ya que garantiza que la información sea un activo fiable, accesible y protegido, principios que resultan críticos en el tratamiento de datos biométricos y personales.” La base de datos y la seguridad son elementos clave dentro de cualquier sistema digital, ya que allí se almacena toda la información importante de los usuarios, como datos personales, registros de actividad y accesos. La base de datos funciona como un repositorio organizado que permite consultar, actualizar y gestionar la información de forma rápida, mientras que la seguridad se encarga de proteger esos datos mediante controles como autenticación de usuarios, cifrado de la información y permisos de acceso según el rol de cada persona. De esta manera, se evita que usuarios no autorizados puedan ver o modificar información sensible, garantizando confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos dentro del sistema.

5.1. Modelo entidad–relación

El modelo entidad–relación (ER) define la estructura lógica de los datos gestionados por la plataforma de identidad digital con *onboarding* biométrico. Su objetivo es representar de forma clara las entidades principales del sistema, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas, garantizando la integridad, trazabilidad y coherencia de la información almacenada.

El diseño del modelo se ha realizado teniendo en cuenta el alcance del proyecto, priorizando la simplicidad, la claridad y la adecuación a un entorno de obra civil, donde el sistema debe ser fiable, auditable y fácilmente explotable para análisis posteriores.

5.2. Diseño físico de la base de datos

El diseño físico de la base de datos describe cómo se almacenan realmente los datos del sistema, especificando estructuras, formatos, organización de ficheros y mecanismos de acceso. En el contexto de este Trabajo Fin de Máster, el diseño físico se ha adaptado al alcance del proyecto y a la naturaleza del prototipo desarrollado, priorizando la simplicidad, la trazabilidad y la facilidad de explotación analítica.

Dado que el sistema se implementa como un prototipo funcional, no se utiliza una base de datos relacional tradicional, sino un modelo de almacenamiento basado en ficheros estructurados (CSV) y repositorios de imágenes, lo cual resulta suficiente para el volumen de datos previsto

(hasta 100 empleados y 5 proyectos) y facilita la integración posterior con herramientas de análisis como Power BI.

Ilustración 11. Base de datos

```
/data
├─ empleados.csv
├─ registros_vigilancia.csv

/capturas
├─ rrhh/
│   └─ <usuario>/
│       └─ <fecha_hora>.jpg
└─ vigilancia/
    └─ <usuario>/
        └─ <fecha_hora>.jpg
```

Nota. Esta organización garantiza una clara separación entre datos personales, biométricos y operativos, reforzando la seguridad y la trazabilidad. Fuente: Elaboración Propia.

Tablas físicas (ficheros CSV)

Tabla 3. Empleados.Csv, Información de onboarding biométrico realizado por el área de RRHH

Campo	Tipo	Descripción
id_empleado	Entero	Identificador único del empleado
usuario	Texto	Identificador del trabajador
nombre	Texto	Nombre del empleado
apellidos	Texto	Apellidos del empleado
fecha_nacimiento	Fecha	Fecha de nacimiento
cargo	Texto	Cargo desempeñado
proyecto_asignado	Texto	Proyecto asociado
fecha_alta	Fecha-Hora	Momento del registro
coordenadas_faciales	Texto	68 puntos faciales serializados
ruta_imagen	Texto	Ruta de la captura biométrica

Nota. Este fichero actúa como la tabla principal de empleados y es la base para procesos ETL y análisis de talento humano. Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 4. Registros_vigilancia.csv. Registra los eventos de control de acceso gestionados por el módulo de vigilancia.

Campo	Tipo	Descripción
id_registro	Entero	Identificador del evento
usuario	Texto	Usuario identificado
tipo_evento	Texto	Entrada / Salida
fecha_hora	Fecha-Hora	Momento del evento
proyecto	Texto	Proyecto donde ocurre
dispositivo_origen	Texto	Punto de acceso

Nota. Este fichero permite reconstruir jornadas laborales, análisis de presencia y control operativo del personal en obra. Fuente: Elaboración Propia.

5.3. Gestión de seguridad de los datos

La gestión de la seguridad de los datos constituye un elemento crítico en el diseño de la plataforma de identidad digital propuesta, especialmente debido al tratamiento de información sensible como los datos personales y biométricos de los trabajadores. El objetivo principal de este apartado es describir las medidas técnicas y organizativas adoptadas para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, de acuerdo con el alcance del proyecto y el marco normativo aplicable.

El enfoque de seguridad aplicado se basa en el principio de seguridad desde el diseño, integrando mecanismos de protección desde las primeras fases del desarrollo del sistema, sin comprometer la operatividad ni la usabilidad en entornos de obra civil.

5.4. Clasificación y separación de los datos

Los datos gestionados por la plataforma se clasifican en tres categorías principales:

- **Datos personales:** información identificativa del empleado (nombre, apellidos, cargo, proyecto).
- **Datos biométricos:** imágenes faciales y coordenadas de puntos faciales.
- **Datos operativos:** registros de entrada y salida, fechas y eventos de acceso.

Esta clasificación permite aplicar medidas de seguridad diferenciadas según el nivel de sensibilidad de la información. En el diseño físico del sistema, estos datos se almacenan de forma separada en distintos ficheros y directorios, reduciendo el riesgo de exposición conjunta y facilitando el control de accesos.

5.5. Control de acceso basado en roles

El sistema implementa un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC), que limita las funcionalidades disponibles para cada tipo de usuario:

- **RRHH:** acceso al registro biométrico y gestión de empleados.
- **Vigilancia:** acceso al control de entradas y salidas.
- **Administrador:** acceso completo a los registros y funciones de supervisión.

Este enfoque garantiza que cada usuario solo pueda acceder a la información necesaria para el desempeño de sus funciones, reduciendo el riesgo de accesos no autorizados y cumpliendo con el principio de mínimo privilegio.

5.6. Protección de credenciales y autenticación

Las credenciales de acceso al sistema no se almacenan en texto plano. Las contraseñas se gestionan mediante funciones de hash criptográfico, evitando la exposición directa de información sensible incluso en caso de acceso no autorizado a los ficheros del sistema.

El proceso de autenticación se refuerza mediante la validación biométrica, asegurando que las acciones críticas (registro y control de acceso) se realizan únicamente por usuarios previamente identificados.

5.7. Seguridad de los datos biométricos

Dado el carácter especialmente sensible de los datos biométricos, el sistema adopta un enfoque de protección reforzada:

- No se almacenan plantillas biométricas completas ni vectores reutilizables.
- Las imágenes faciales se almacenan como ficheros independientes, sin indexación directa en tablas visibles.
- Las coordenadas faciales se serializan en formato texto y se asocian únicamente al identificador del empleado.

Este enfoque reduce el riesgo de reutilización indebida de la información biométrica y limita su exposición directa.

5.8. Trazabilidad y auditoría

El sistema garantiza la trazabilidad de las operaciones mediante el registro automático de eventos relevantes:

- Altas de empleados
- Capturas biométricas
- Entradas y salidas de personal

Cada evento queda asociado a una fecha y hora, permitiendo auditorías posteriores y el análisis de incidencias. Esta trazabilidad resulta especialmente relevante en entornos de obra civil, donde el control de accesos y la seguridad laboral son factores críticos.

5.9. Integridad y disponibilidad de la información

Para garantizar la integridad de los datos, el sistema evita la modificación directa de los registros una vez almacenados. Los ficheros CSV se utilizan como registros históricos, reduciendo el riesgo de alteraciones indebidas.

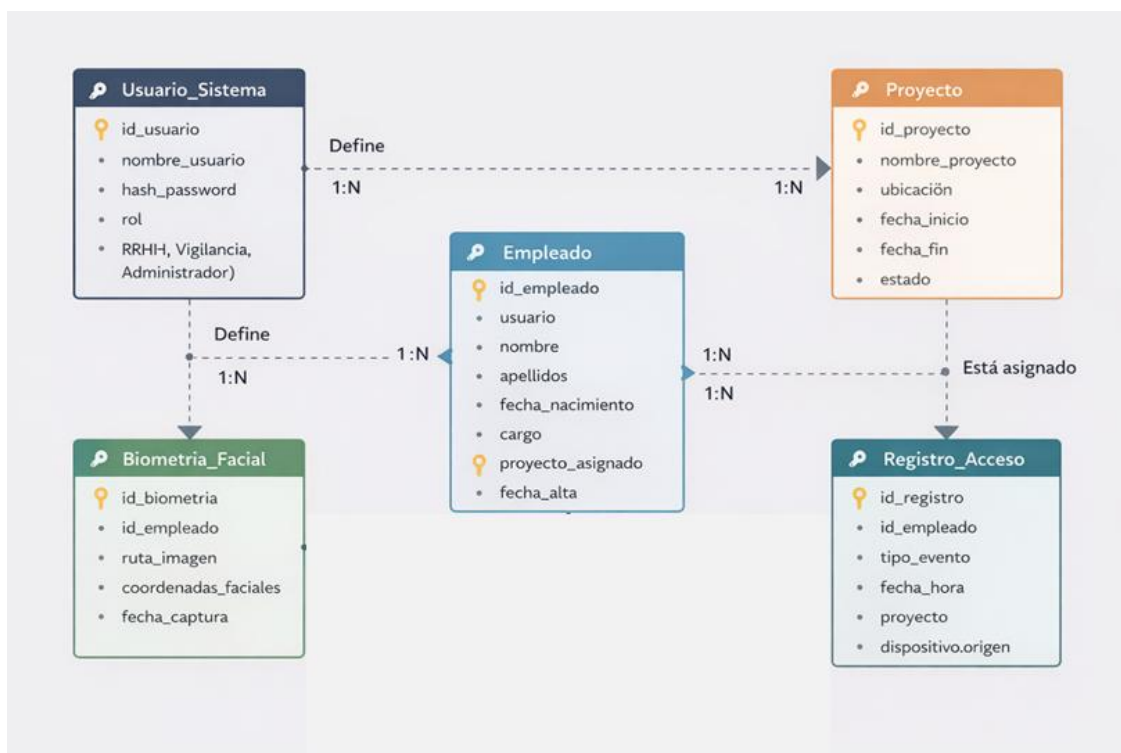
En cuanto a la disponibilidad, la estructura simple basada en ficheros permite una rápida recuperación de la información y facilita la realización de copias de seguridad periódicas. Esta estrategia resulta adecuada para el entorno de prototipo y asegura la continuidad operativa del sistema.

5.10. Cumplimiento normativo y privacidad

El diseño del sistema se alinea con los principios establecidos en normativas de protección de datos como el GDPR y la Ley 81 de Protección de Datos Personales de Panamá, aplicando:

- Minimización de datos
- Finalidad específica del tratamiento
- Acceso limitado por roles
- Protección reforzada de datos biométricos

De este modo, la plataforma garantiza un uso responsable de la información, respetando los derechos de los trabajadores y asegurando la legitimidad del tratamiento de los datos.

Il·lustració 12. Diagrama ER

Nota. El diagrama representa cómo se organiza la información dentro de la base de datos del sistema de control de acceso. Fuente: Elaboración Propia.

Il·lustració 12. En él se observa que cada usuario del sistema tiene un rol específico y puede estar vinculado a un empleado, quien a su vez cuenta con datos personales y laborales, además de estar asignado a un proyecto determinado. También se guardan registros biométricos faciales asociados a cada empleado, los cuales permiten identificarlo cuando utiliza el sistema, y cada vez que ocurre un ingreso o salida se genera un registro de acceso con detalles como la fecha, el tipo de evento y el dispositivo utilizado. En conjunto, esta estructura permite relacionar personas, proyectos y accesos de manera ordenada, facilitando el seguimiento y la seguridad dentro de la organización.

Tabla 5. Entidades

Entidad	Descripción	Clave primaria (PK)	Claves foráneas (FK)	Relaciones principales
Empleado	Representa a cada trabajador registrado en la plataforma mediante onboarding biométrico. Actúa como entidad central del sistema.	id_empleado	id_proyecto	1:N con Biometría_Facial 1:N con Registro_Acceso N:1 con Proyecto
Biometría_Facial	Almacena las capturas biométricas faciales y los datos derivados del reconocimiento facial.	id_biometria	id_empleado	N:1 con Empleado
Registro_Acceso	Registra los eventos de entrada y salida del personal en obra.	id_registro	id_empleado	N:1 con Empleado
Proyecto	Representa los proyectos de obra civil gestionados por la plataforma.	id_proyecto	—	1:N con Empleado 1:N con Registro_Acceso
Usuario_Sistema	Define los usuarios que acceden a la plataforma y sus permisos según rol.	id_usuario	—	Relación lógica con Empleado y registros según rol

Empleado

Es la entidad principal del sistema, ya que centraliza la información personal y permite vincular los datos biométricos y operativos. Cada empleado posee una identidad digital única.

Biometría_Facial

Permite almacenar múltiples capturas por empleado, reforzando la fiabilidad del reconocimiento facial y la detección de vida.

Registro_Acceso

Garantiza la trazabilidad de la presencia del personal en obra, facilitando análisis de jornadas laborales, control de accesos y auditoría.

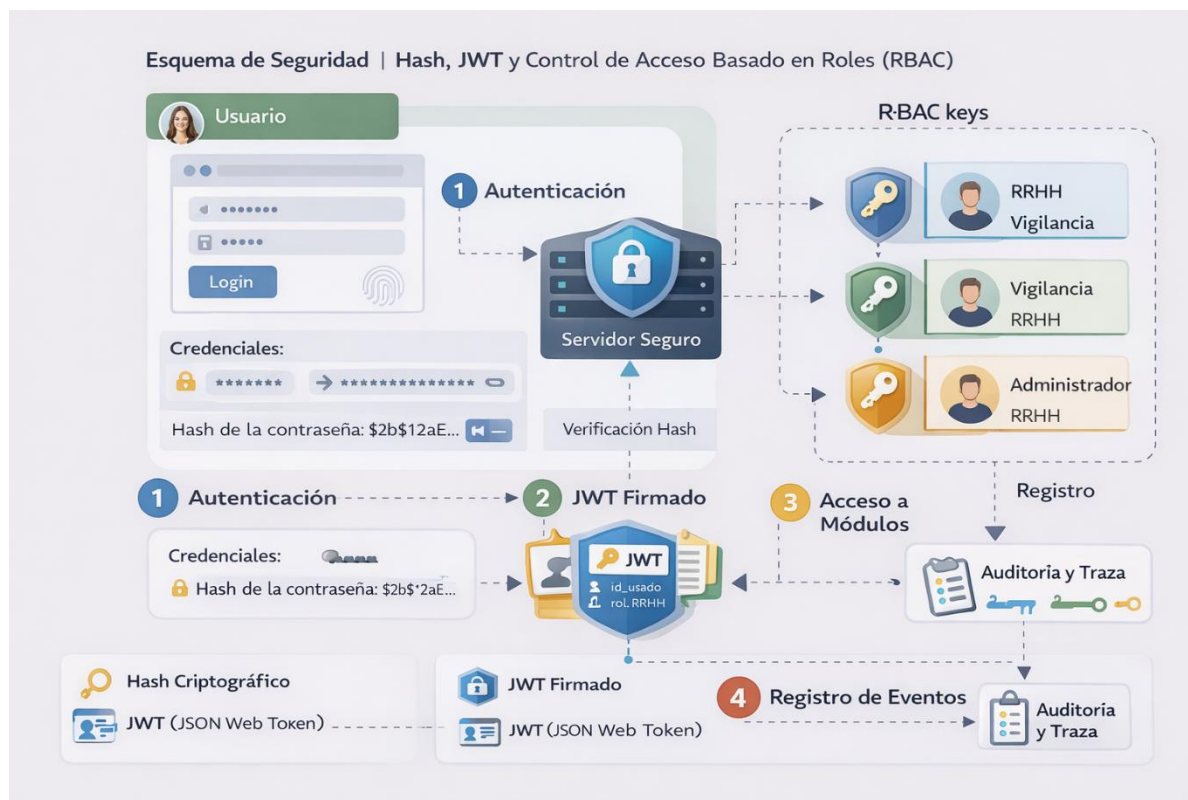
Proyecto

Actúa como elemento organizador de la información, permitiendo agrupar empleados y registros para análisis operativos y estratégicos.

Usuario_Sistema

Gestiona la seguridad y el control de acceso a la plataforma mediante roles (RRHH, Vigilancia, Administrador), sin interferir directamente con los datos biométricos.

Ilustración 13. Esquema de seguridad (hash, JWT, roles)



Nota. El esquema de seguridad del sistema se ha diseñado con un enfoque práctico y comprensible, pensando en proteger la información sin añadir complejidad innecesaria al uso diario de la plataforma. Fuente: Elaboración Propia.

Ilustración 13. En primer lugar, las contraseñas de los usuarios nunca se guardan tal como se introducen, sino que se transforman mediante un proceso de cifrado tipo hash, lo que impide que puedan ser recuperadas incluso si alguien accediera a los archivos del sistema. Una vez que el usuario se autentica correctamente, el sistema genera un token de seguridad (JWT) que funciona como una credencial temporal y permite al usuario moverse por la aplicación sin tener que iniciar sesión constantemente. Este token incluye el rol asignado, de modo que cada persona solo puede acceder a las funciones que le corresponden, ya sea personal de recursos humanos, vigilancia o administración. Todo este proceso se realiza de forma automática y transparente, garantizando un acceso seguro, controlado y acorde a las responsabilidades de cada usuario.

6. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

La implementación y desarrollo del sistema consiste en llevar la idea y el diseño a una solución funcional que pueda usarse en la práctica. Primero se definen los requerimientos y se construyen los módulos principales, como la interfaz de usuario, el procesamiento biométrico, la gestión de empleados y la base de datos, asegurando que todos puedan comunicarse entre sí correctamente. Luego se realiza la programación, integración de dispositivos como cámaras o sensores, y la configuración de la seguridad para proteger la información. Durante el proceso se hacen pruebas constantes para detectar errores y mejorar el rendimiento, hasta lograr un sistema estable que permita registrar usuarios, validar accesos y administrar la información de forma eficiente dentro del entorno real donde será utilizado.

6.1. Entorno y herramientas utilizadas

El desarrollo del sistema se ha llevado a cabo en un entorno de trabajo orientado a la creación de un prototipo funcional, priorizando la estabilidad, la facilidad de integración y el uso de tecnologías ampliamente adoptadas en el ámbito del desarrollo de aplicaciones web. La elección de las herramientas se realizó considerando tanto los objetivos del proyecto como la viabilidad técnica dentro del marco temporal del Trabajo Fin de Máster. En este sentido, se seleccionó el reconocimiento facial para el registro y control del personal por su seguridad y facilidad de uso, mientras que las herramientas de Business Intelligence se incorporaron para procesar, estructurar y visualizar la información generada, permitiendo transformar los datos de asistencia y movimientos del personal en indicadores claros y paneles de control que faciliten la toma de decisiones estratégicas y operativas dentro de la empresa.

Como lenguaje principal de programación se ha utilizado Python, debido a su versatilidad, su amplia comunidad y su idoneidad para el tratamiento de datos, la implementación de algoritmos de visión por computador y el desarrollo rápido de aplicaciones. Para garantizar un procesamiento eficiente de las imágenes y los datos en tiempo real, se han tenido en cuenta los principios de programación de alto rendimiento en Python. Tal como recomiendan Gorelick y Ozsvald (2020), optimizar el código desde etapas tempranas del desarrollo resulta clave para evitar cuellos de botella cuando el sistema escale a un mayor número de usuarios. Para la construcción de la aplicación web se ha empleado el *framework* Flask, que permite desarrollar soluciones ligeras y modulares, adecuadas para prototipos y sistemas escalables.

El reconocimiento facial se ha implementado utilizando OpenCV y librerías específicas de visión artificial, que permiten la captura de imágenes, la detección de rostros y la extracción de puntos faciales necesarios para el proceso de validación biométrica. Estas herramientas resultan especialmente adecuadas para entornos controlados como accesos a obras civiles, donde las condiciones de uso son relativamente estables. Las técnicas de visión por computador aplicadas en este sistema, como la detección de rostros y el análisis de *landmarks* faciales, se enmarcan en los fundamentos descritos por Szeliski (2022). Su obra constituye una referencia esencial para entender los algoritmos de procesamiento de imágenes y su aplicación en entornos no controlados como las obras civiles.

En cuanto al almacenamiento de la información, se ha optado por una solución basada en ficheros CSV y repositorios de imágenes, suficiente para el volumen de datos previsto y coherente con el carácter demostrativo del sistema. Esta elección facilita además la posterior explotación de los datos mediante herramientas de análisis como Power BI, sin necesidad de procesos de transformación complejos.

Para el diseño de la interfaz de usuario y la elaboración de los mockups se ha utilizado Figma, permitiendo definir una experiencia de usuario clara e intuitiva antes de la implementación. El entorno de desarrollo se ha apoyado en Visual Studio Code como editor principal, junto con el uso de Git para el control de versiones y la gestión del código fuente.

El sistema se ha probado en un entorno local, simulando los diferentes perfiles de usuario (Recursos Humanos, Vigilancia y Administrador), lo que ha permitido validar tanto el funcionamiento técnico como la coherencia del flujo operativo del sistema.

6.2. Python

En el desarrollo del código se observa el entorno donde se está implementando el módulo de reconocimiento facial para el proyecto “Diseño de una Plataforma de Identidad Digital con *Onboarding* **Biométrico** para la Gestión Segura del Personal en Obras Civiles”. El código mostrado utiliza librerías como OpenCV y dlib para detectar el rostro del trabajador y extraer puntos biométricos clave, específicamente los 68 *landmarks* faciales, que permiten validar rasgos únicos de cada persona durante el proceso de registro y autenticación.

Dentro de la lógica implementada, se calcula el **eye aspect ratio** (EAR), una métrica que permite identificar el parpadeo y confirmar que se trata de una persona real frente a la cámara, reduciendo riesgos de suplantación mediante fotografías o videos. Este mecanismo forma parte del sistema de detección de vida (**anti-spoofing**), elemento fundamental en el **onboarding biométrico** para garantizar que la identidad capturada corresponda efectivamente al trabajador que se está registrando.

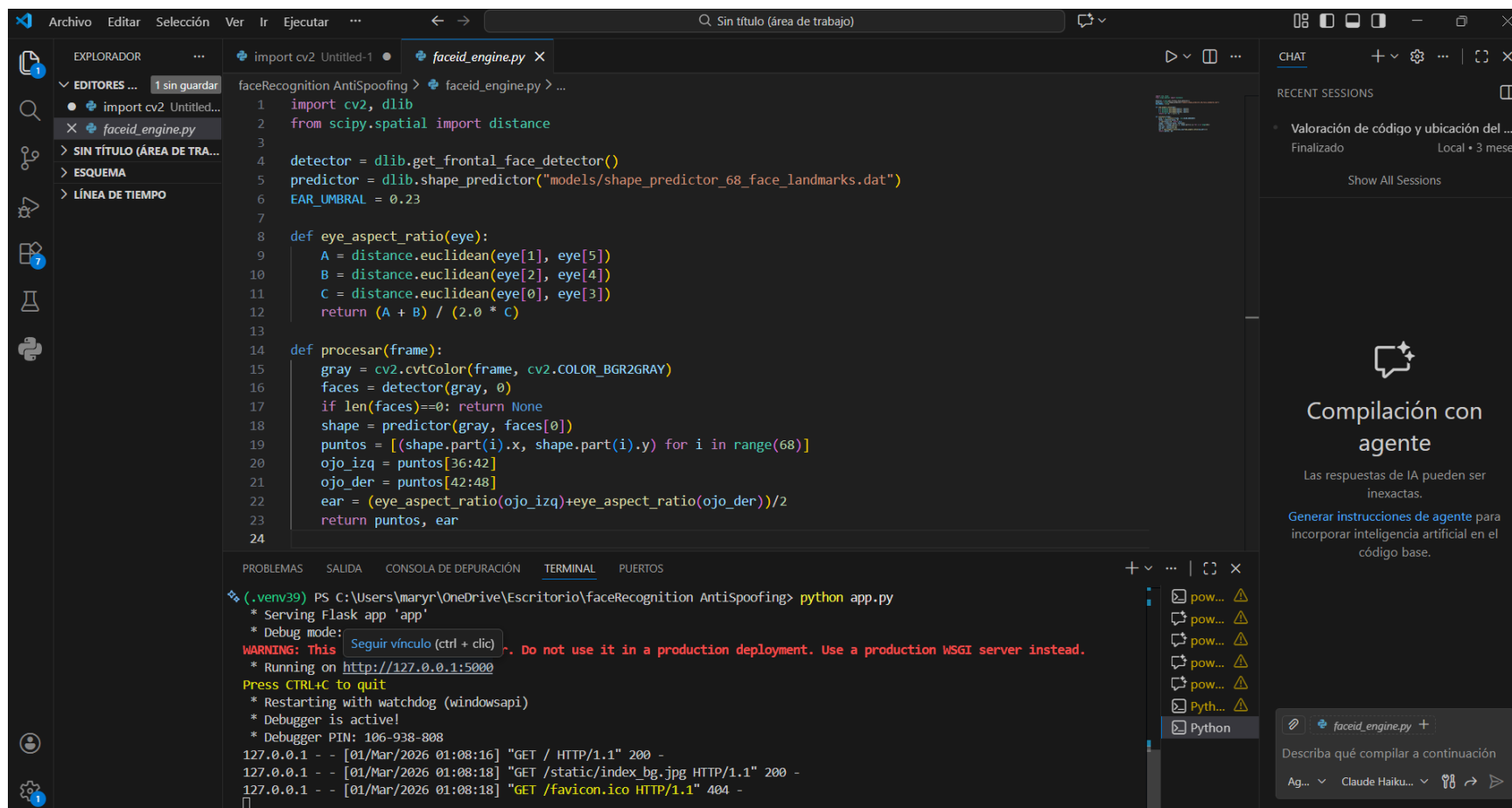
Asimismo, se evidencia la ejecución del sistema mediante un servidor local con Flask, lo que indica que la plataforma cuenta con una interfaz web o un servicio que permite procesar en tiempo real la información biométrica capturada. Esto facilita la integración del módulo de reconocimiento facial con otros componentes del sistema, como la base de datos de personal, control de accesos y validación de credenciales digitales.

En conjunto, la imagen refleja la fase de desarrollo y pruebas de un componente crítico de la plataforma, orientado a fortalecer la seguridad en obras civiles mediante la verificación biométrica confiable del personal. Este enfoque contribuye a mejorar el control de ingreso, prevenir fraudes de identidad y optimizar la gestión del recurso humano en entornos de alto riesgo operativo.

Adicionalmente, este desarrollo permite establecer un proceso de enrolamiento digital estructurado, donde cada trabajador registra su identidad biométrica una sola vez y esta queda asociada a su perfil dentro del sistema. A partir de ello, la validación en campo puede realizarse de manera rápida y automatizada, reduciendo tiempos en el ingreso a obra y minimizando errores administrativos relacionados con registros manuales o credenciales físicas.

La implementación de este tipo de tecnología fortalece la trazabilidad y el cumplimiento normativo en materia de seguridad laboral. Al contar con registros confiables de identidad y presencia, la organización puede mejorar el control de asistencia, la asignación de responsabilidades y la supervisión del personal en proyectos de infraestructura, elevando así los estándares de seguridad y transparencia en la gestión de obras civiles.

Ilustración 14. Procedimiento Código Python



Nota. La imagen muestra el desarrollo del módulo de reconocimiento facial de la plataforma de identidad digital. Fuente: Elaboración Propia.

Ilustración 14. Este componente es clave para garantizar que el trabajador que realiza el *onboarding* sea una persona real y no una suplantación, fortaleciendo así la seguridad en el control de acceso y la gestión del personal en obras civiles.

6.3. Estructura del sistema y componentes

La estructura del sistema se organiza en torno a un conjunto de componentes que trabajan de manera coordinada para permitir el registro biométrico, la autenticación de usuarios, el control de accesos y la gestión de la información generada. Cada componente cumple un rol específico dentro de la plataforma, lo que facilita la comprensión del funcionamiento general y permite realizar mejoras futuras sin alterar todo el sistema.

En el núcleo del sistema se encuentra la aplicación desarrollada en Python, que actúa como servidor principal y coordina los distintos procesos. A través del **framework** Flask se gestionan las rutas web, las interfaces de usuario y la comunicación con el motor biométrico. Este motor es el encargado de detectar el rostro, identificar los puntos faciales y calcular los parpadeos necesarios para validar la presencia real del trabajador. Paralelamente, el sistema administra el registro de eventos y la creación de archivos con la información generada.

De forma complementaria, el sistema incorpora componentes destinados al almacenamiento y tratamiento de datos. Los registros de personal, capturas y eventos de acceso se guardan en ficheros estructurados, junto con las imágenes asociadas. Estos datos son utilizados posteriormente en los procesos ETL y alimentan los paneles desarrollados en Power BI, que permiten analizar la información de manera visual y apoyar la toma de decisiones. Gracias a esta estructura, el sistema integra de forma ordenada la captura biométrica, la gestión operativa y el análisis de datos en una única plataforma coherente y funcional.

Ilustración 15. Estructura de carpetas

```
faceRecognition_AntiSpoofing/ <-- Proyecto principal
|
├── ● app.py                # Archivo principal Flask
├── ● faceid_engine.py      # Motor biométrico (detección facial + parpadeos)
|
├── ● data/                 # Carpeta de CSVs
|   ├── empleados.csv      # RRHH
|   └── registros_vigilancia.csv # Entrada/Salida
|
├── ● capturas/            # Carpeta para guardar fotos
|   ├── rrhh/              # Subcarpetas por usuario RRHH
|   └── vigilancia/        # Subcarpetas por usuario Vigilancia
|
├── ● models/              # Modelos Dlib
|   └── shape_predictor_68_face_landmarks.dat
|
├── ● static/              # Archivos estáticos (CSS, imágenes, JS)
|   ├── index_bg.jpg       # Fondo pantalla principal
|   ├── rrhh_bg.jpg        # Fondo RRHH
|   └── vigilancia_bg.jpg   # Fondo Vigilancia
|
├── ● templates/           # HTML para cada sección
|   ├── index.html         # Pantalla principal
|   ├── rrhh.html          # Registro RRHH
|   ├── vigilancia.html    # Vigilancia Entrada/Salida
|   └── admin.html         # Panel administrador
|
└── ● images/              # Copia de imágenes originales (opcional)
    ├── index_bg.jpg
    ├── rrhh_bg.jpg
    └── vigilancia_bg.jpg
```

Nota. La imagen muestra la estructura de carpetas y archivos de un proyecto de software llamado *faceRecognition_AntiSpoofing*, Fuente: Elaboración Propia.

La ilustración 15, Organizado de forma clara para no perderse, arriba están los archivos principales que hacen funcionar la aplicación (como el servidor en Flask y el motor de reconocimiento facial con detección de parpadeo), y debajo se reparten carpetas para los datos en CSV de empleados y registros de entrada/salida, las capturas de fotos separadas por áreas como RRHH y vigilancia, los modelos de inteligencia artificial, los archivos estáticos de la interfaz

(fondos e imágenes), las plantillas HTML de cada pantalla del sistema y una carpeta opcional con copias de imágenes originales. En conjunto, se ve como el esqueleto completo de un sistema de control de acceso con reconocimiento facial pensado para uso empresarial, donde cada cosa tiene su lugar para que el programa funcione y sea fácil de mantener.

Tabla 6. Sistema de Reconocimiento Facial

Componente	Función
app.py	Núcleo de Flask, rutas web, procesamiento de capturas, guardado de CSV e imágenes
faceid_engine.py	Motor biométrico: detecta rostro, dibuja malla facial, calcula parpadeos (EAR)
data/	Carpeta donde se guardan los CSV de RRHH y Vigilancia
capturas/	Carpeta donde se guardan las fotos de los usuarios (RRHH y Vigilancia)
models/	Contiene el modelo shape_predictor_68_face_landmarks.dat para detectar puntos faciales
static/	Contiene imágenes de fondo y posibles CSS/JS
templates/	HTML de la interfaz: Index, RRHH, Vigilancia y Panel Admin

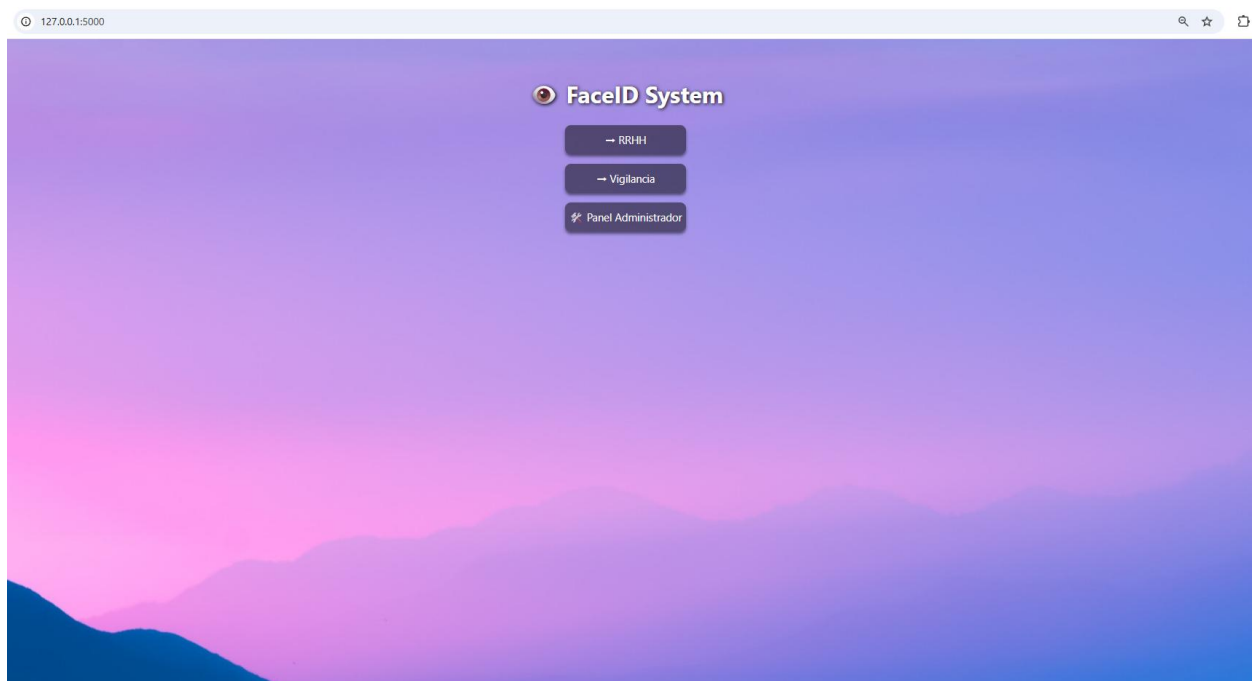
Nota. La tabla representa cómo está ordenado por dentro un sistema de reconocimiento facial para control de personal, algo así como el plano de una casa donde cada habitación. Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 6. El archivo *app.py* es el que pone a funcionar la aplicación web y maneja lo que ocurre cuando alguien entra o registra su rostro, mientras que *faceid_engine.py* hace el trabajo pesado de identificar la cara, ubicar sus puntos y verificar parpadeos para evitar engaños con fotos. Las carpetas *data* y *capturas* guardan respectivamente los registros en tablas y las fotos tomadas a los usuarios, *models* almacena el modelo que permite ubicar con precisión los rasgos faciales, y *static* junto con *templates* contienen todo lo visual, es decir, las imágenes, estilos y las páginas que ve el usuario (inicio, RRHH, vigilancia y administrador). En pocas palabras, es la organización completa de un sistema real pensado para registrar entradas y salidas mediante reconocimiento facial de forma ordenada y funcional.

6.4. Flujos funcionales

Los flujos funcionales del sistema describen la secuencia de actividades que se realizan desde el momento en que el usuario interactúa con la plataforma hasta que se genera y almacena la información correspondiente. Estos flujos permiten entender cómo circulan los datos entre los distintos módulos y garantizan que el proceso de registro, autenticación y control de accesos se realice de manera ordenada, segura y trazable.

Ilustración 16. Pantalla de Inicio. Dirección: 127.0.0.1:5000



Nota. Pantalla de inicio del sistema. Fuente: Elaboración Propia.

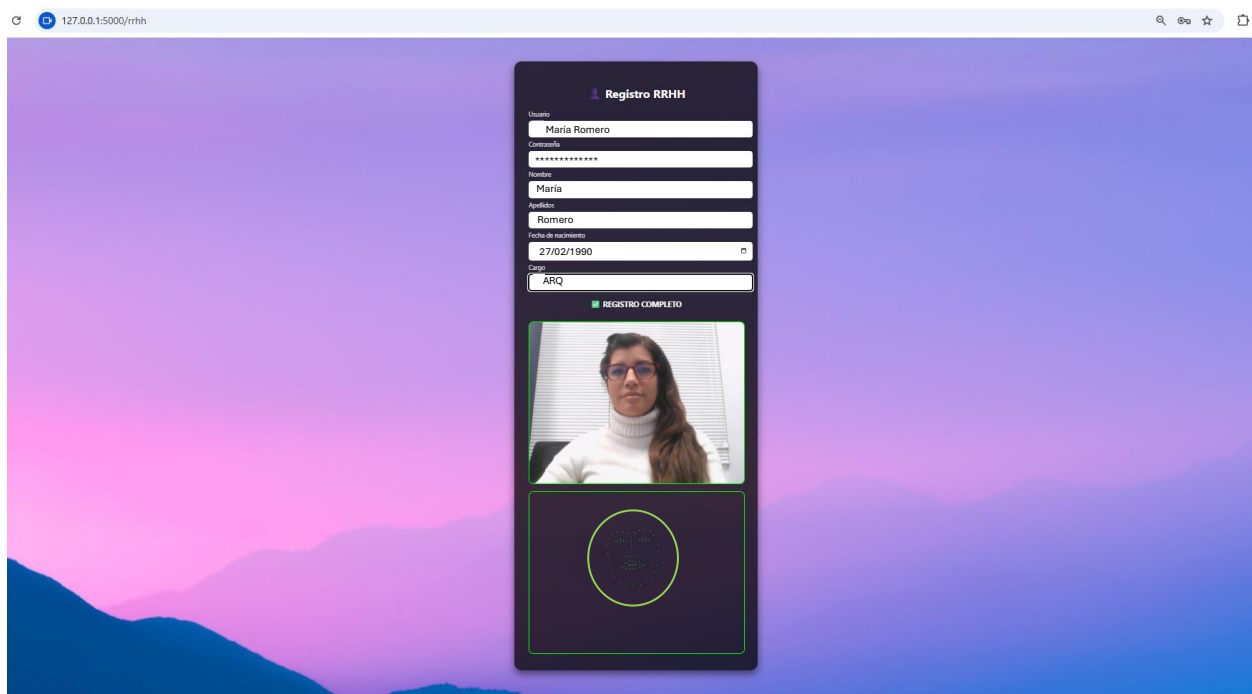
Ilustración 16. Esta imagen muestra, en esencia, la pantalla de inicio del sistema cuando ya está funcionando. Arriba aparece la dirección "127.0.0.1:5000", que no es más que la dirección local del ordenador donde se está ejecutando la aplicación durante las pruebas, algo así como la dirección de la casa donde vive el sistema mientras lo estamos construyendo. Luego se ve el título *FaceID System*, que es el nombre que le hemos puesto a la plataforma, y debajo un menú con tres opciones bien claras: RRHH, Vigilancia y Panel Administrador. Es como la puerta de entrada al sistema: según el perfil que tengas, haces clic en una opción u otra y entras a tu zona

de trabajo. El de RRHH podrá registrar trabajadores nuevos, el de Vigilancia controlar entradas y salidas, y el Administrador supervisar todo. Sencillo, directo y sin complicaciones, que es justo lo que se necesita en una obra.

Flujo RRHH (registro biométrico)

El proceso se inicia cuando el personal autorizado accede al módulo de Recursos Humanos y completa los datos básicos del trabajador. A continuación, el sistema activa la cámara y solicita la validación biométrica. El usuario debe realizar los 3 parpadeos requeridos para confirmar su presencia real y evitar suplantaciones. Una vez superada la prueba de vida, se capturan automáticamente 5 imágenes faciales, que quedan asociadas a la identidad del trabajador y se registran junto con la información personal. Finalmente, los datos son almacenados en ficheros estructurados y quedan disponibles para futuras verificaciones.

Ilustración 17. Registro Biométrico, RRHH. Dirección: 127.0.0.1:5000/rrhh

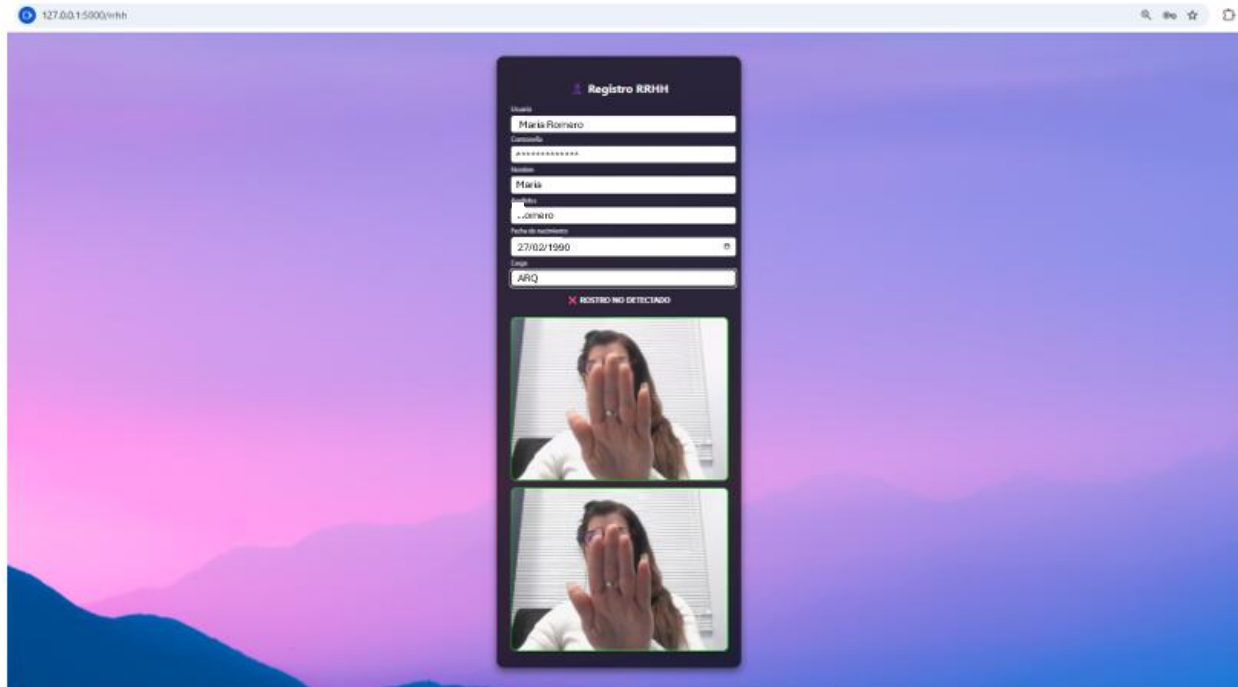


Nota. Pantalla de Registro al sistema. Fuente: Elaboración Propia.

Ilustración 17. Esta pantalla es la que usa Recursos Humanos para registrar a un trabajador. Aquí están introduciendo los datos de María Romero: su nombre, fecha de nacimiento (27/02/1990), contraseña (oculta con asteriscos) y el cargo "ARQ", que seguro es una abreviatura

interna. Ya solo queda pulsar el botón naranja de "REGISTRO COMPLETO" para guardarlo todo y que María quede dada de alta en el sistema.

Ilustración 18. Prueba de Rostro no detectado



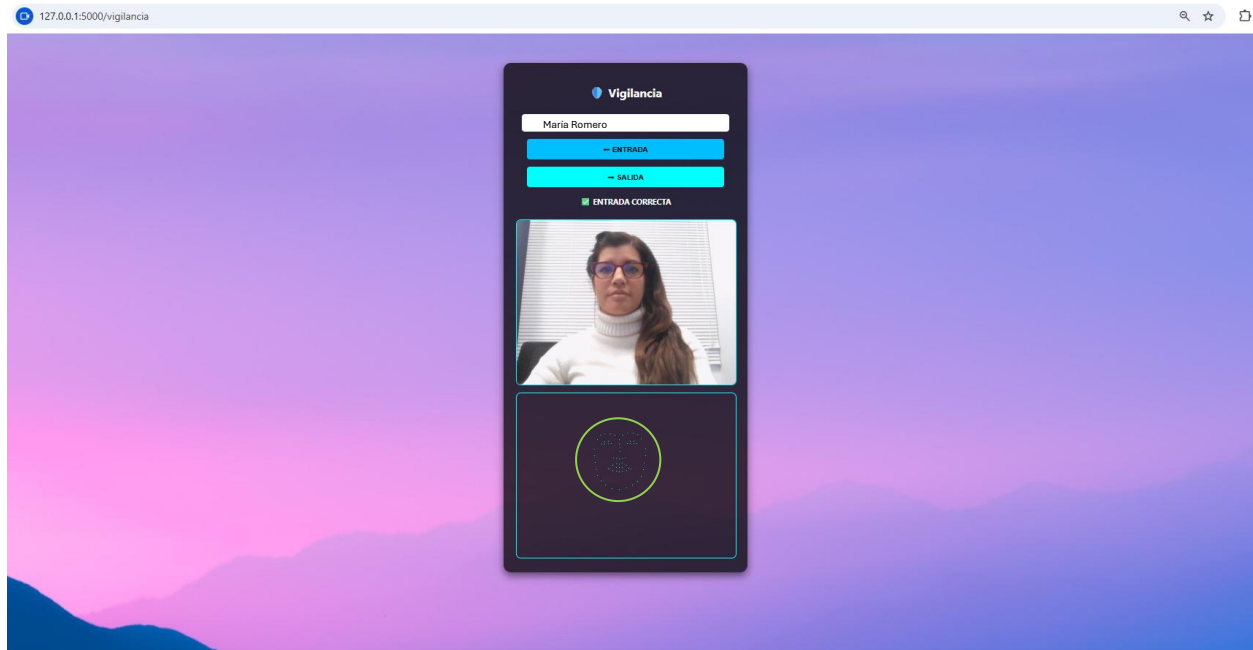
Nota. Pantalla de Registro sin detección de rostro. Fuente: Elaboración Propia.

Ilustración 18. Esta pantalla muestra el registro de María Romero en el sistema, pero hay un problema; abajo aparece el mensaje "ROSTRO NO DETECTADO" en rojo, lo que significa que la cámara no está capturando bien su cara. Puede ser que esté mal ubicada, haya mala iluminación o simplemente no haya mirado al frente cuando debía. Hasta que el sistema no detecte y valide el rostro con los parpadeos necesarios, no se podrá completar el registro.

Flujo Vigilancia (entrada / salida)

Cuando el trabajador entra o sale de la obra, el personal de vigilancia accede al módulo correspondiente e inicia el proceso de autenticación. El sistema captura el rostro en tiempo real, verifica la coincidencia con los registros biométricos almacenados y comprueba nuevamente la detección básica de vida. Si la validación es correcta, se registra el evento de entrada o salida, incluyendo fecha y hora. Este flujo sustituye los controles manuales tradicionales y asegura que cada movimiento quede vinculado a la identidad real del trabajador.

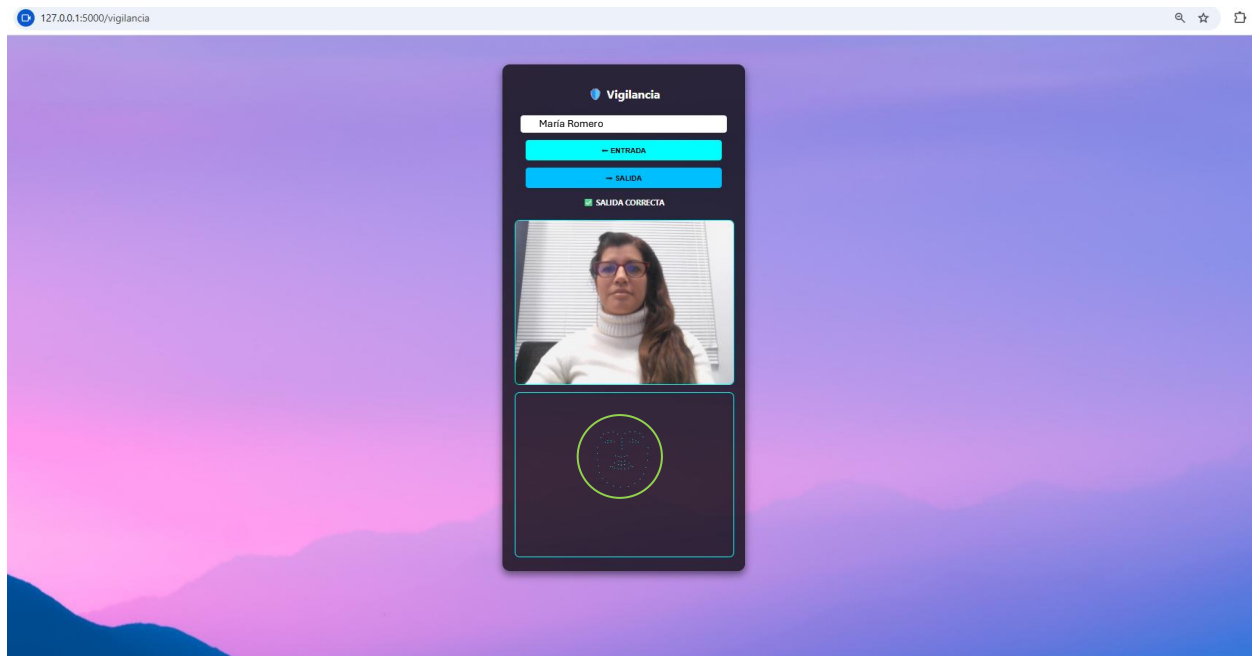
Il·lustració 19. Entrada



Nota. Control de vigilancia, Acceso. Fuente: Elaboración Propia.

Il·lustració 19. Esta es la pantalla que usa el personal de vigilancia para controlar el acceso a la obra. Tiene dos botones grandes y claros; uno para registrar ENTRADA y otro para SALIDA. El mensaje "ENTRADA CORRECTA" que aparece indica que acaba de validarse el acceso de un trabajador, seguramente después de que el sistema confirmara su identidad mediante el reconocimiento facial. Es justo lo que se necesita en obra; simple, directo y sin complicaciones.

Il·lustració 20. Salida



Nota. Control de vigilancia, Salida. Fuente: Elaboración Propia.

Il·lustració 20. Esta es la pantalla que usa el personal de vigilancia para controlar la salida de la obra. El mensaje "SALIDA CORRECTA" que aparece indica que acaba de validarse la salida de un trabajador, seguramente después de que el sistema confirmara su identidad mediante el reconocimiento facial. Es justo lo que se necesita en obra; simple, directo y sin complicaciones.

Panel administrador

El módulo administrativo centraliza la información generada por los procesos anteriores. El administrador puede visualizar los registros de personal, revisar eventos de acceso y descargar los archivos para análisis o auditoría. Este flujo permite supervisar el comportamiento del sistema, validar la coherencia de los datos y apoyar la toma de decisiones operativas. Además, los registros almacenados alimentan los procesos ETL y posteriormente los *dashboards* en Power BI.

Il·lustració 21. Panel Administrador

Vigilancia		
Usuario	Evento	Fecha
X	ENTRADA	2025-12-22 11:41:54.089810
X	SALIDA	2025-12-22 11:41:57.366517
X	ENTRADA	2025-12-22 11:45:48.684715
X	SALIDA	2025-12-22 11:45:53.505967
X	ENTRADA	2025-12-22 11:45:55.267020
X	SALIDA	2025-12-22 11:45:55.881976
X	ENTRADA	2025-12-22 11:54:39.498949
X	SALIDA	2025-12-22 11:54:42.497673
María Romero	ENTRADA	2025-12-22 12:00:54.208484
María Romero	SALIDA	2025-12-22 12:00:57.905016
María Romero	ENTRADA	2025-12-22 12:01:01.279836
María Romero	SALIDA	2025-12-22 12:01:03.203594
Z	ENTRADA	2025-12-22 12:43:15.098716
Z	SALIDA	2025-12-22 12:43:17.461636
M	ENTRADA	2025-12-22 12:49:38.071176
M	SALIDA	2025-12-22 12:49:39.804699
Q	ENTRADA	2025-12-22 13:00:55.014090
Q	SALIDA	2025-12-22 13:00:56.991315
Q	ENTRADA	2025-12-22 13:00:58.847175
Q	SALIDA	2025-12-22 13:01:01.117047
M	ENTRADA	2025-12-22 13:12:59.947090
M	SALIDA	2025-12-22 13:13:01.292055
M	ENTRADA	2025-12-23 13:36:12.305149
M	ENTRADA	2025-12-23 13:36:25.119715
M	SALIDA	2025-12-23 13:36:29.216188
M	SALIDA	2025-12-23 13:36:30.598787
M	ENTRADA	2025-12-23 13:36:36.830041
M	SALIDA	2025-12-23 13:36:40.597573
M	ENTRADA	2025-12-23 13:36:44.477314
M	SALIDA	2025-12-23 13:37:22.497618

Nota. Registros de entradas y salidas de los trabajadores. Fuente: Elaboración Propia.

Il·lustració 21. Los registros que genera el sistema automáticamente. Aquí se ve todo el histórico de entradas y salidas de los trabajadores. Aparecen usuarios con nombres reales como "María Romero" y otros con letras sueltas como "X", "Z", "M" o "Q", seguramente pruebas rápidas que hicieron durante el desarrollo. Es justo el tipo de registros en bruto que luego se limpian y transforman para poder analizarlos en Power BI.

6.5. Función de detección de vida (*anti-spoofing*)

La función de detección de vida constituye un elemento clave dentro del sistema biométrico, ya que permite verificar que la persona que se está registrando o autenticando está realmente presente frente al dispositivo. Su objetivo principal es evitar intentos de suplantación mediante fotografías, vídeos o imágenes manipuladas, reforzando así la fiabilidad del proceso de reconocimiento facial.

El mecanismo implementado se basa en el análisis del parpadeo del usuario mediante el cálculo del *Eye Aspect Ratio* (EAR). El sistema identifica los puntos faciales correspondientes a los ojos

y evalúa las variaciones que se producen cuando los párpados se abren y se cierran. Cuando se detecta un número determinado de parpadeos dentro del tiempo previsto, el sistema confirma que se trata de un rostro real y permite continuar con el proceso de registro o autenticación.

Este enfoque ofrece una solución sencilla y adecuada al alcance del proyecto, ya que no requiere sensores especializados ni hardware adicional. Aunque no sustituye a técnicas avanzadas de *anti-spoofing*, como análisis térmico o detección de profundidad, resulta suficiente para un entorno controlado y para el prototipo propuesto. Con ello, la plataforma incrementa el nivel de seguridad, reduce el riesgo de suplantaciones y garantiza un proceso más confiable en la gestión del personal en obras civiles.

6.6. Gestión de datos y almacenamiento

La gestión de datos constituye un componente esencial dentro del sistema, ya que permite organizar, proteger y aprovechar la información generada durante los procesos de registro, autenticación y control de accesos. El diseño adoptado se orienta a garantizar la trazabilidad de los registros y facilitar su posterior explotación en los análisis operativos y estratégicos.

El sistema almacena la información en ficheros estructurados que separan claramente los distintos tipos de datos. Por un lado, se registran los datos personales del trabajador y, por otro, los datos operativos asociados a eventos de entrada y salida. Adicionalmente, las imágenes capturadas durante los procesos biométricos se guardan en carpetas organizadas por usuario y fecha. Esta organización facilita la búsqueda de información, reduce riesgos de duplicidad y mejora el control sobre los registros almacenados.

Desde el punto de vista de la seguridad, el sistema restringe el acceso a los ficheros únicamente a los perfiles autorizados e implementa buenas prácticas de manejo de información sensible. De forma complementaria, los datos almacenados sirven como base para los procesos ETL que alimentan los cuadros de mando desarrollados en Power BI, permitiendo su análisis de manera estructurada y confiable. De este modo, la gestión de datos no solo garantiza orden y protección, sino que también convierte la información generada en un recurso clave para la toma de decisiones en la obra.

7. ANÁLISIS DE DATOS Y VISUALIZACIÓN CON POWER BI

El enfoque de este trabajo se alinea con los sistemas modernos de apoyo a la decisión y analítica de negocios descritos por Turban, Sharda y Delen (2019). Estos autores destacan cómo la integración de datos operativos con herramientas de visualización permite transformar la información en conocimiento accionable, facilitando una gestión más eficiente y basada en evidencia.

El análisis de datos y la visualización con Power BI permiten centralizar y comprender toda la información que genera el sistema, registros de ingreso y salida mediante reconocimiento facial, validaciones de identidad, ubicación en obra, cumplimiento de horarios y alertas por intentos fallidos o posibles suplantaciones. A través de paneles visuales en tiempo real, los supervisores observan cuántos trabajadores están activos en cada zona, detectan ausencias, controlan accesos a áreas restringidas y evalúan indicadores de seguridad laboral, lo que facilita decisiones inmediatas basadas en datos confiables. Así, la plataforma no solo identifica a las personas biométricamente, sino que también transforma cada evento en información útil para fortalecer la seguridad, la trazabilidad y la gestión eficiente del personal en proyectos de construcción.

7.1. Preparación de datos y ETL

La fase de preparación de datos resulta fundamental para garantizar que la información generada por el sistema pueda ser analizada de manera correcta, coherente y útil. Aunque los registros se generan automáticamente durante los procesos biométricos y de control de accesos, es necesario transformarlos antes de integrarlos en los paneles de Power BI. Para ello se aplica un proceso ETL (*Extract, Transform, Load*) que permite organizar y depurar los datos de forma sistemática.

En la fase de extracción, se recopilan los archivos provenientes del sistema, registros de personal, eventos de entrada y salida, así como la información adicional asociada a cada trabajador. Estos datos se obtienen desde los ficheros estructurados generados por la aplicación y se consolidan en un entorno de trabajo común.

Posteriormente, durante la transformación, los datos son limpiados y normalizados. Este proceso incluye la eliminación de registros duplicados, la corrección de inconsistencias, la conversión de formatos de fecha y hora y la unificación de campos relacionados con proyectos, usuarios y eventos. Además, se generan nuevos campos derivados —como jornadas, permanencia o indicadores de asistencia— que permiten enriquecer el análisis posterior.

7.2. ETL (Extracción, Transformación y Carga)

El proceso ETL es el encargado de tomar los datos que genera el sistema y prepararlos para que realmente puedan usarse. Cada vez que se registra una entrada, una salida o un nuevo trabajador, esa información queda guardada en diferentes archivos. El primer paso consiste simplemente en reunir todo ese material tal como está, sin modificarlo, para asegurarse de que nada se pierde por el camino.

Luego llega la parte más importante, la transformación. En este momento se revisan los datos, se eliminan registros repetidos, se corrigen errores y se organizan los campos que no están completos o que usan formatos distintos. También se crean nuevos valores útiles —como el tiempo que una persona estuvo en obra— para facilitar el análisis posterior. Con esto, los datos dejan de estar “en bruto” y empiezan a tener estructura y sentido.

Finalmente, toda esa información limpia y ordenada se carga en un modelo preparado para trabajar en Power BI. Gracias a ello, los informes y paneles se pueden actualizar de forma sencilla y reflejan lo que ocurre realmente en el proyecto. En lugar de revisar hojas sueltas o registros difíciles de interpretar, el ETL convierte los datos del día a día en un apoyo claro para la gestión y la toma de decisiones.

✓ **RRHH / Empleados**

Tabla 7. Base de datos Empleados

ID Empleados	Nombre Completo	Cargo	Proyecto	Provincia	País	Fecha de Nacimiento	Fecha Entrada a Empresa	Fecha Entrada a Proyecto	Edad	Antigüedad_Años	Fecha Última Asistencia	ImagenURL
1	Roberto Santos Ramos	Operador de Cargador Frontal	Proyecto Puente Andino	Panamá Oeste	Panamá	1988-06-04 00:00:00	2019-11-28 00:00:00	2019-11-28 00:00:00	37	6	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1n6vUDY4J6iJvrtj5YcJbCmS8M6UD
2	Rodrigo García Torres	Maestro Electricista	Proyecto Vía Metropolitana	Ciudad de Panamá	Panamá	1994-02-12 00:00:00	2019-12-27 00:00:00	2019-12-27 00:00:00	31	5	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Q69apsqJ6f2cQx0T2yaKQ5QV2mJ4h8U
3	Edgar Huanán Soto	Operador de Grúa	Proyecto Vía Metropolitana	Ciudad de Panamá	Panamá	1995-03-11 00:00:00	2021-10-03 00:00:00	2021-10-03 00:00:00	30	4	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1rpLBy073X8IE3xJCDWBV9sYV5KcK6a
4	Cristian Ruiz Torres	Ingeniero de Oficina Técnica	Proyecto Ruta del Pacífico	Chiriquí	Panamá	1999-12-25 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	2021-05-15 00:00:00	25	4	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1P6R68lIjnOQ9Ck58EvFVoe7XDBic2
5	Elmer López Campos	Operador de Cargador Frontal	Proyecto Autopista del Sur	Darién	Panamá	1984-05-19 00:00:00	2019-03-11 00:00:00	2019-03-11 00:00:00	41	6	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1cmf6h8KbpXQJ46LF8NX9bXwSDDMfkg
6	Jorge Ramírez Díaz	Albañil	Proyecto Autopista del Sur	Darién	Panamá	1987-03-01 00:00:00	2023-01-25 00:00:00	2023-01-25 00:00:00	38	2	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1A2Nk0NM3s_zuyvNZLzxrDhwNyy91
7	Ronald Ríos Santos	Maestro de Obra	Proyecto Autopista del Sur	Darién	Panamá	1992-10-25 00:00:00	2024-07-22 00:00:00	2024-07-22 00:00:00	33	1	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=115_ZiQw4iqT200D8FJWwVPVUG5rp
8	Luis Santos Ramos	Albañil	Proyecto Vía Metropolitana	Ciudad de Panamá	Panamá	1984-02-24 00:00:00	2024-11-25 00:00:00	2024-11-25 00:00:00	41	1	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1_Qo2QumyHb83HRbXMAkoZTCeHV9loP
9	Héctor Hurtado Silva	Ayudante de Obra	Proyecto Autopista del Sur	Darién	Panamá	1985-03-20 00:00:00	2020-08-13 00:00:00	2020-08-13 00:00:00	40	5	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1FM8Q3umWFLh8Dxx1Hq0rQJ4H7oKucNl
10	Bryan Prieto Ramos	Operador de Grúa	Proyecto Ruta del Pacífico	Chiriquí	Panamá	1984-12-08 00:00:00	2024-08-09 00:00:00	2024-08-09 00:00:00	41	1	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=14akoZcVHLqvwZdWWeqBqL6B1744EjM
11	Aldo Poma Ruiz	Ingeniero Residente	Proyecto Vía Metropolitana	Ciudad de Panamá	Panamá	1981-08-27 00:00:00	2022-11-21 00:00:00	2022-11-21 00:00:00	44	3	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Bm3KIBWFFbPjOMwPcPq2EWwUfKv-lb
12	Henry Núñez Rojas	Operador de Retroexcavadora	Proyecto Hidrovia Central	Penonomé	Panamá	1980-06-02 00:00:00	2019-07-18 00:00:00	2019-07-18 00:00:00	45	6	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1vavU2TFocNucBjWyxZ-g9UOm_IBIS
13	Juan Campos Ruiz	Ayudante de Obra	Proyecto Vía Metropolitana	Ciudad de Panamá	Panamá	1982-12-30 00:00:00	2018-07-02 00:00:00	2018-07-02 00:00:00	42	7	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Bk0E_mN3J63rXyWPM-4FSCIG5SRdS
14	Oscar Aguilar Pino	Ingeniero Residente	Proyecto Vía Metropolitana	Ciudad de Panamá	Panamá	1989-12-14 00:00:00	2020-11-23 00:00:00	2020-11-23 00:00:00	35	5	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=19PUjAxe7-jFYkaeQ0dHDgMvk7hBVjF
15	Renzo Merino Salas	Operador de Cargador Frontal	Proyecto Hidrovia Central	Penonomé	Panamá	1980-12-19 00:00:00	2019-02-03 00:00:00	2019-02-03 00:00:00	44	6	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1m7GuaB7b6D0S4Lax1gQ2j04Nha
16	Rodolfo Cárdenas Gutiérrez	Ingeniero Residente	Proyecto Ruta del Pacífico	Chiriquí	Panamá	1994-11-08 00:00:00	2024-09-29 00:00:00	2024-09-29 00:00:00	31	1	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1g-h07caf2oWCVrW8mqKxNtzqK_dK
17	Juan Campos Ruiz	Supervisor de Seguridad	Proyecto Vía Metropolitana	Ciudad de Panamá	Panamá	1992-11-17 00:00:00	2018-01-05 00:00:00	2018-01-05 00:00:00	33	7	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=18p8BcnlmsKpsLnGm6k8QvPM3m_yw8t6
18	Martín Domínguez Pérez	Supervisor de Seguridad	Proyecto Ruta del Pacífico	Chiriquí	Panamá	1994-04-27 00:00:00	2022-10-03 00:00:00	2022-10-03 00:00:00	31	3	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1KqN8EB0R7wR5XufzKfgFnH2Nvhp7WwP
19	Héctor Ramos Peña	Maestro de Obra	Proyecto Hidrovia Central	Penonomé	Panamá	1994-08-30 00:00:00	2023-12-05 00:00:00	2023-12-05 00:00:00	31	1	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1J6R3-6EJNNSNEg2OMUf10-4XYo2l9Xz
20	Giovanni García Torres	Supervisor de Seguridad	Proyecto Vía Metropolitana	Ciudad de Panamá	Panamá	1995-08-23 00:00:00	2021-11-01 00:00:00	2021-11-01 00:00:00	30	4	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1EFVqgACiMBuyU296fbEZmdG1YINJ
21	Alvaro Cárdenas Gutiérrez	Operador de Excavadora	Proyecto Vía Metropolitana	Ciudad de Panamá	Panamá	2000-12-26 00:00:00	2018-03-10 00:00:00	2018-03-10 00:00:00	24	7	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1ABghHtees4RzNp-uQSh4cdFecMqY2cr
22	Juan Torres Aguilar	Operador de Compactadora	Proyecto Ruta del Pacífico	Chiriquí	Panamá	1997-07-09 00:00:00	2023-07-11 00:00:00	2023-07-11 00:00:00	28	2	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1hxGfZ0is1HW_KGsJ7qir2j83K-FwF
23	Andrés Quintero Vera	Operador de Grúa	Proyecto Ruta del Pacífico	Chiriquí	Panamá	1983-07-03 00:00:00	2023-03-03 00:00:00	2023-03-03 00:00:00	42	2	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=151SafRvG5ll_pQsUKi3cTFE3Jh8C
24	Rodolfo Vargas Cortez	Operador de Cargador Frontal	Proyecto Autopista del Sur	Darién	Panamá	1988-12-02 00:00:00	2021-10-15 00:00:00	2021-10-15 00:00:00	37	4	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1DJN_uI96HyEBxaHOVAu_c5bDybSnaUu
25	Victor Salazar Pinto	Ingeniero Residente	Proyecto Ruta del Pacífico	Chiriquí	Panamá	1996-01-17 00:00:00	2020-12-04 00:00:00	2020-12-04 00:00:00	29	5	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1bzaSa56BcmWLCtG-94TbUd7KyuSM_6x
26	Adrián Quintero Vera	Operador de Cargador Frontal	Proyecto Autopista del Sur	Darién	Panamá	2000-04-28 00:00:00	2022-04-18 00:00:00	2022-04-18 00:00:00	25	3	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1L77rPDcf79QITjTXhb8yJBBaBuc
27	Paolo Paredes Quispe	Supervisor de Seguridad	Proyecto Hidrovia Central	Penonomé	Panamá	1989-08-31 00:00:00	2024-03-21 00:00:00	2024-03-21 00:00:00	36	1	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1HxDP0Z6vzWASLTPJn_HAMuLVJy3Xo
28	Elmer Vargas León	Maestro Electricista	Proyecto Hidrovia Central	Penonomé	Panamá	1987-10-03 00:00:00	2023-01-24 00:00:00	2023-01-24 00:00:00	38	2	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1IC7XIE4acaA-ISRDF2Gq2Joz6oTtpAUA
29	Alex Mendoza Rojas	Operador de Excavadora	Proyecto Puente Andino	Panamá Oeste	Panamá	1985-08-06 00:00:00	2024-02-22 00:00:00	2024-02-22 00:00:00	40	1	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1bGfQIOUjRv_VaY9Z3uIAypS86lly7NBQ
30	Edgar López Campos	Maestro Electricista	Proyecto Ruta del Pacífico	Chiriquí	Panamá	1992-06-24 00:00:00	2018-08-27 00:00:00	2018-08-27 00:00:00	33	7	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=183WAKHeAUR_3MFk2AgVYvwx4N7LH4E

31	Henry Flores Guerra	Ayudante de Obra	Proyecto Puente Andino	Panamá Oeste	Panamá	1987-02-20 00:00:00	2018-10-03 00:00:00	2018-10-03 00:00:00	38	7	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1-4P8uLpg_aaTVm8a1776888UgkEs
32	Freddy Suenes Arias	Operador de Compactadora	Proyecto Autopista del Sur	Darién	Panamá	1997-07-23 00:00:00	2018-08-20 00:00:00	2018-08-20 00:00:00	28	7	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1IM7GoWfacux4E6UINIIEY8_Q2mH9Gz
33	Miguel Ramos Peña	Operador de Compactadora	Proyecto Hidrovia Central	Penonomé	Panamá	1984-05-02 00:00:00	2020-01-24 00:00:00	2020-01-24 00:00:00	41	5	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1P7U6FuHGFhMIRedckpauR1ILFa5xEB
34	Cristian Vargas León	Supervisor de Seguridad	Proyecto Autopista del Sur	Darién	Panamá	1993-07-23 00:00:00	2022-01-20 00:00:00	2022-01-20 00:00:00	32	3	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1wYWSL-Y8u8t8eRkVpJIXIGZUjdR5Qpt
35	David Prieto Ramos	Ingeniero Residente	Proyecto Puente Andino	Panamá Oeste	Panamá	1991-11-11 00:00:00	2020-02-02 00:00:00	2020-02-02 00:00:00	34	5	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1sQ6d6TUMhtvxeuH93JXJQ0ppQ5DdUQn
36	José Prieto Ramos	Maestro Electricista	Proyecto Vía Metropolitana	Ciudad de Panamá	Panamá	1987-06-15 00:00:00	2020-12-24 00:00:00	2020-12-24 00:00:00	38	4	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1sWWdrt38U6LrQa7HIBQIRJeTC4xw
37	Ricardo Santos Ramos	Ingeniero de Oficina Técnica	Proyecto Vía Metropolitana	Ciudad de Panamá	Panamá	1996-08-05 00:00:00	2022-05-03 00:00:00	2022-05-03 00:00:00	29	3	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1sWWdrt38U6LrQa7HIBQIRJeTC4xw
38	Adrián Fuentes León	Maestro de Obra	Proyecto Hidrovia Central	Penonomé	Panamá	1993-08-23 00:00:00	2023-08-20 00:00:00	2023-08-20 00:00:00	32	2	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=13zEEIqLEtZOSUddo_dVgm79NhaMjGz
39	Marco García Torres	Maestro de Obra	Proyecto Autopista del Sur	Darién	Panamá	1981-02-14 00:00:00	2018-10-26 00:00:00	2018-10-26 00:00:00	44	7	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1kC_1yDR-626RNsTbCQk3N9m8DckQMwP
40	Pedro Campos Ruiz	Maestro Electricista	Proyecto Autopista del Sur	Darién	Panamá	1981-10-19 00:00:00	2022-01-01 00:00:00	2022-01-01 00:00:00	44	3	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1frjQ5IdmojaUhlMVqnG4JdmRlH9aj
41	Víctor López Campos	Operador de Cargador Frontal	Proyecto Vía Metropolitana	Ciudad de Panamá	Panamá	1991-11-15 00:00:00	2019-08-30 00:00:00	2019-08-30 00:00:00	34	6	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1xtLwMM6-RZFAX9BWX8-n2NwXVC-T6IE
42	Manuel Ramírez Díaz	Operador de Excavadora	Proyecto Ruta del Pacífico	Chiriquí	Panamá	1991-08-21 00:00:00	2023-01-03 00:00:00	2023-01-03 00:00:00	34	2	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1B3OKUEjawaMaZUXG36WOM7Dk2zODEMD
43	Samuel Domínguez Pérez	Operador de Excavadora	Proyecto Autopista del Sur	Darién	Panamá	1993-01-30 00:00:00	2023-06-02 00:00:00	2023-06-02 00:00:00	32	2	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1itVdV_wjMlPXlhc5mIWq80L69e9aO
44	Martín Domínguez Pérez	Supervisor de Seguridad	Proyecto Hidrovia Central	Penonomé	Panamá	1995-01-23 00:00:00	2022-12-31 00:00:00	2022-12-31 00:00:00	30	2	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1oJ9AIdxp9aAXYpD9NqUAZOT7x9AZI
45	José Poma Ruiz	Maestro de Obra	Proyecto Autopista del Sur	Darién	Panamá	1987-02-18 00:00:00	2021-05-07 00:00:00	2021-05-07 00:00:00	38	4	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1p-U7qMkXhuJ_UkIKbH3eMz7nFqGbc7LI
46	Manuel Morales	Topógrafo	Proyecto Hidrovia Central	Penonomé	Panamá	1982-03-15 00:00:00	2020-09-03 00:00:00	2020-09-03 00:00:00	43	5	2025-01-31 00:00:00	https://drive.google.com/uc?export=view&id=1D1165mGKcOIdElai3FXpVaVqYINexajE

Nota. Registros de los trabajadores. Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 7. Hoja de cálculo con el registro detallado de trabajadores vinculados a distintos proyectos de construcción, donde cada fila corresponde a una persona y reúne información clave como su nombre, cargo, proyecto asignado, provincia, país, fechas de nacimiento e ingreso, edad, años de antigüedad y la última asistencia, además de un enlace a su foto almacenada en la nube. Es básicamente una base de datos laboral organizada para controlar quiénes forman parte de cada obra, desde operadores y supervisores hasta personal técnico, permitiendo a la empresa tener un seguimiento claro del personal, su historial y su presencia reciente en los proyectos.

✓ Timeline

Tabla 8. Base de datos, Timeline

ID	ID Empleados	Cargo	Fecha Entrada Proyecto	Fecha	Entrada Proyecto	Salida Proyecto
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-01 00:00:00	06:58	16:00
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-02 00:00:00	06:34	15:44
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-03 00:00:00	06:36	15:44

3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-04 00:00:00	07:23	15:50
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-05 00:00:00	07:11	16:00
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-06 00:00:00	06:47	16:00
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-07 00:00:00	06:51	16:00
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-08 00:00:00	07:21	15:48
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-09 00:00:00	06:42	16:00
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-10 00:00:00	06:54	15:43
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-11 00:00:00	07:02	16:00
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-12 00:00:00	06:51	16:00
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-13 00:00:00	06:35	16:00
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-14 00:00:00	07:16	16:00
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-15 00:00:00	07:25	16:00
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-16 00:00:00	06:49	15:48
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-17 00:00:00	07:24	15:49
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-18 00:00:00	06:49	15:35
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-19 00:00:00	06:42	15:45
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-20 00:00:00	07:09	16:00
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-21 00:00:00	07:20	16:00
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-22 00:00:00	07:27	16:00
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-23 00:00:00	06:47	16:00
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-24 00:00:00	07:11	16:00
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-25 00:00:00	06:39	15:41
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-26 00:00:00	06:37	15:31
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-27 00:00:00	07:09	15:54
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-28 00:00:00	06:47	15:50
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-29 00:00:00	07:17	15:37
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-30 00:00:00	06:37	15:34
3	1	Operador de Cargador Frontal	2019-11-28 00:00:00	2025-01-31 00:00:00	06:44	15:50
5	2	Maestro Electricista	2019-12-27 00:00:00	2025-01-01 00:00:00	07:04	16:00
5	2	Maestro Electricista	2019-12-27 00:00:00	2025-01-02 00:00:00	06:40	15:48

5	2	Maestro Electricista	2019-12-27 00:00:00	2025-01-03 00:00:00	07:06	15:44
5	2	Maestro Electricista	2019-12-27 00:00:00	2025-01-04 00:00:00	06:41	15:53
5	2	Maestro Electricista	2019-12-27 00:00:00	2025-01-05 00:00:00	06:32	15:51
5	2	Maestro Electricista	2019-12-27 00:00:00	2025-01-06 00:00:00	06:31	15:48
5	2	Maestro Electricista	2019-12-27 00:00:00	2025-01-07 00:00:00	07:13	16:00
5	2	Maestro Electricista	2019-12-27 00:00:00	2025-01-08 00:00:00	06:59	15:50
5	2	Maestro Electricista	2019-12-27 00:00:00	2025-01-09 00:00:00	07:24	16:00
5	2	Maestro Electricista	2019-12-27 00:00:00	2025-01-10 00:00:00	06:43	16:00

Nota. Registros de entradas y salidas de los trabajadores. Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 8. Muestra otra hoja de cálculo enfocada en el control diario de asistencia del personal en un proyecto, donde se registran las horas exactas de entrada y salida de cada trabajador según su cargo, como operadores o maestros electricistas, junto con la fecha correspondiente. Cada fila refleja un día de trabajo, permitiendo ver patrones como puntualidad, retrasos o cumplimiento de la jornada laboral, lo que resulta útil para supervisar horarios, calcular horas trabajadas y llevar un seguimiento ordenado de la presencia del personal en la obra a lo largo del tiempo.royectos

Tabla 9. Base de datos, Proyectos

ID	Proyecto	Provincia	País
1	Proyecto Autopista del Sur	Darién	Panamá
2	Proyecto Hidrovía Central	Penonomé	Panamá
3	Proyecto Puente Andino	Panama Oeste	Panamá
4	Proyecto Ruta del Pacífico	Chiriquí	Panamá
5	Proyecto Vía Metropolitana	Ciudad de Panamá	Panamá

Nota. Registros de los Proyectos. Fuente: Elaboración Propia.

La Tabla 9. Muestra cinco proyectos de infraestructura desarrollados en distintas regiones de Panamá, cada uno ubicado en una provincia diferente del país, lo que refleja una distribución estratégica de obras a nivel nacional. Entre ellos se encuentran iniciativas en Darién con la Autopista del Sur, en Penonomé con el proyecto de Hidrovía Central, en Panamá Oeste con el Puente Andino, en Chiriquí con la Ruta del Pacífico y en Ciudad de Panamá con la Vía Metropolitana. En conjunto, estos proyectos evidencian un esfuerzo por fortalecer la conectividad y el desarrollo vial e hidráulico en diferentes puntos del país, impactando tanto zonas urbanas como áreas más alejadas.

7.3. Modelo de datos para Power BI

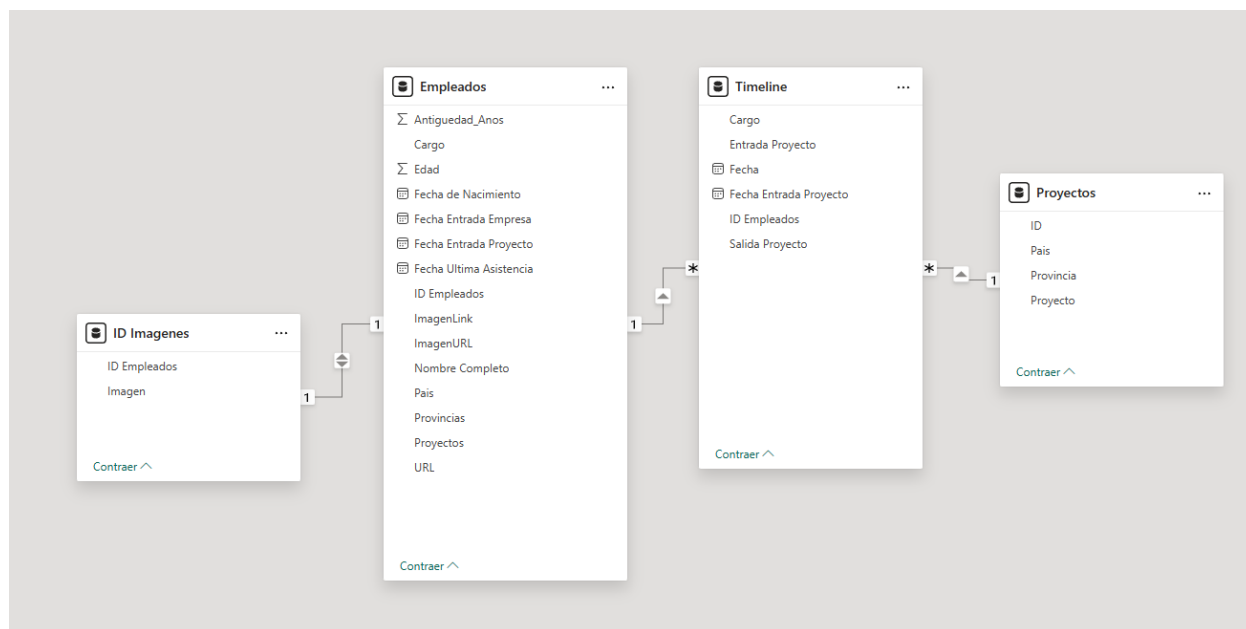
El modelo de datos en Power BI se ha diseñado con el objetivo de organizar la información procedente del sistema biométrico de forma clara, relacional y fácilmente analizable. Su estructura permite integrar en un mismo entorno los registros de personal, los eventos de entrada y salida, y la información asociada a proyectos, facilitando la construcción de indicadores operativos y estratégicos.

El modelo se basa en una arquitectura tipo estrella (***star schema***), en la que los datos principales se concentran en una tabla de hechos y se complementan con varias tablas de dimensiones. La tabla de hechos recoge los registros de vigilancia: entradas, salidas, fechas, horas y usuario asociado. A su alrededor, se ubican las tablas de dimensiones, entre las que destacan; empleados, proyectos, calendario y cargos. Esta estructura favorece consultas rápidas, reduce redundancias y simplifica el análisis. La construcción del modelo de datos en Power BI sigue los principios del modelado dimensional propuestos por Kimball y Ross (2013). La adopción de una arquitectura en estrella, con una tabla de hechos central y tablas de dimensiones alrededor, facilita la comprensión de los datos, mejora el rendimiento de las consultas y permite un análisis más intuitivo por parte de los usuarios de negocio.

Para garantizar coherencia, se establecieron relaciones basadas en claves comunes como el identificador del empleado, el código del proyecto y la fecha del evento. Además, se añadieron columnas calculadas y medidas en DAX que permiten obtener indicadores como tiempo de permanencia, personal activo por día, distribución por proyecto, rotación o productividad asociada. Estas medidas convierten los registros operativos en información de valor para la toma de decisiones.

En conjunto, el modelo de datos permite que Power BI funcione como una capa de inteligencia sobre el sistema biométrico: transforma los eventos diarios en conocimiento estructurado, facilita la visualización clara de tendencias y apoya la planificación del personal, la seguridad y la gestión operativa en obras civiles.

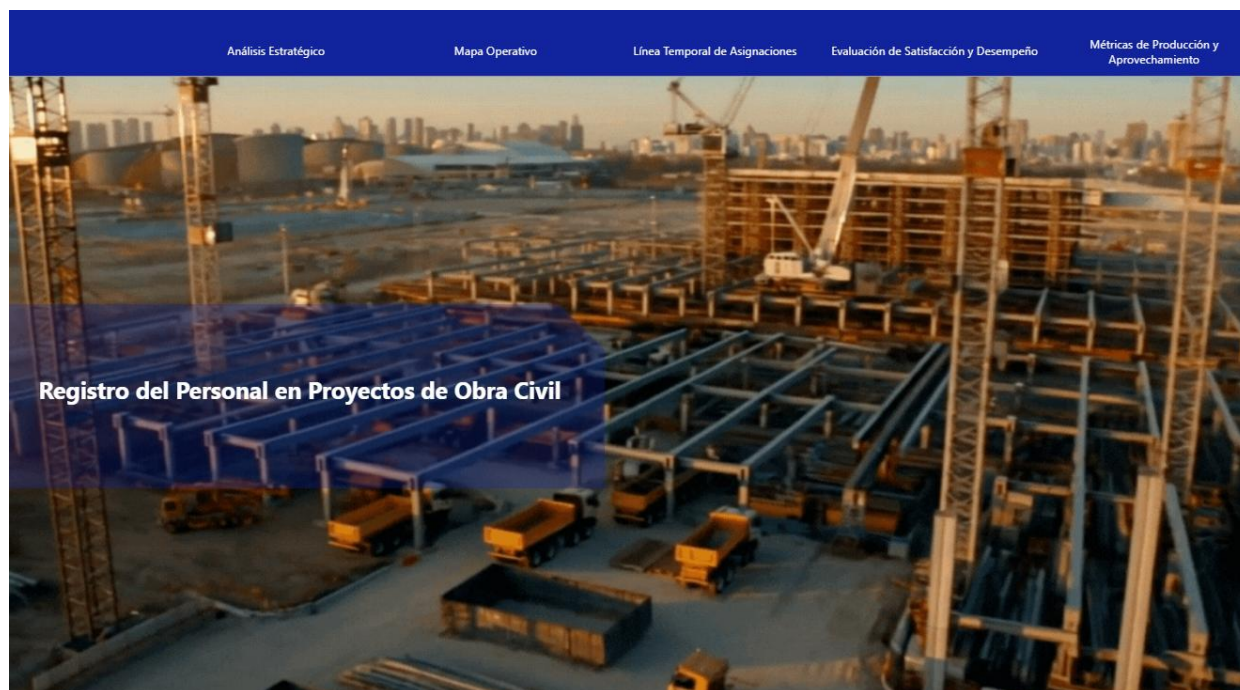
Tabla 10. Relación de tablas PBI



Nota. Tabla de relación de datos. Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 10. Muestra un modelo de datos donde se relacionan cuatro tablas principales; Empleados, Proyectos, *Timeline* e ID Imágenes. La tabla de Empleados funciona como eje central, ya que contiene la información personal y laboral de cada colaborador, y se conecta con *Timeline* a través del ID de empleado para registrar su participación en distintos proyectos, incluyendo fechas de entrada y salida. A su vez, *Timeline* se vincula con la tabla Proyectos mediante el ID del proyecto, permitiendo identificar en qué provincia y país se desarrolla cada uno. Finalmente, la tabla ID Imágenes se relaciona con Empleados para asociar fotografías o enlaces de imagen a cada persona. En conjunto, el modelo permite hacer un seguimiento claro de qué empleado trabajó en qué proyecto y en qué periodo, integrando datos personales, operativos y visuales en una sola estructura organizada.

Il·lustració 22. Pàgina Principal del Panel de Control



Nota. La imagen muestra la pantalla principal del sistema enfocado en el registro y gestión del personal en proyectos de obra civil. Fuente: Elaboración Propia.

Il·lustració 22. En la parte superior se observa un menú con diferentes módulos como análisis estratégico, mapa operativo, línea temporal de asignaciones, evaluación de satisfacción y desempeño, y métricas de producción, lo que indica que la plataforma no solo controla la asignación del personal, sino que también permite dar seguimiento a su rendimiento y a los resultados de los proyectos. De fondo se aprecia una obra en construcción de gran escala, lo que refuerza el enfoque del sistema en el sector de infraestructura, mientras que el título “Registro del Personal en Proyectos de Obra Civil” deja claro que se trata de una herramienta diseñada para organizar, supervisar y analizar la participación del talento humano dentro de las obras.

7.4. Dashboard de talento humano por proyecto

El **dashboard** de talento humano por proyecto tiene como finalidad ofrecer una visión clara y sintetizada del personal asignado a cada obra, permitiendo evaluar la disponibilidad de recursos, la estabilidad de los equipos y la evolución de la plantilla en el tiempo. A partir del modelo de datos construido en Power BI, este panel integra información procedente del registro biométrico y del control de accesos, transformándola en indicadores visuales de fácil interpretación.

El panel presenta inicialmente el número de empleados vinculados a cada proyecto, acompañado de indicadores como la rotación, la antigüedad promedio y la edad media por cargo. Estos elementos permiten identificar rápidamente proyectos con alta movilidad, equipos más experimentados o áreas donde pueden existir riesgos de falta de personal. Asimismo, se incorpora información sobre la disponibilidad futura de los trabajadores, basada en las fechas previstas de finalización o salida de proyecto.

Además, el **dashboard** incluye tablas y gráficos comparativos que permiten profundizar en el análisis, filtrando por periodos, cargos o proyectos específicos. Gracias a esta visualización integrada, los responsables de obra y de recursos humanos pueden anticipar necesidades de reemplazo, redistribuir personal y planificar de manera más eficiente la asignación de recursos. En consecuencia, el panel se convierte en una herramienta estratégica que conecta los datos biométricos con la gestión operativa del talento humano.

Ilustración 2. Panel de Control. Análisis estratégico del talento humano

Nota. Asignación del personal, según experiencia. Fuente: Elaboración Propia.

Ilustración 23. El panel muestra un análisis estratégico del talento humano donde se puede ver, de forma clara, cómo está distribuido el personal en los distintos proyectos y cuál es su nivel de experiencia. Se observa un total de 100 empleados, con filtros que permiten segmentar por edad, años de antigüedad y fecha de ingreso a la empresa, lo que facilita entender la estabilidad y madurez del equipo. El gráfico de “Cargo vs Proyectos” refleja la participación de diferentes perfiles como albañiles, ingenieros, operadores y supervisores, evidenciando el equilibrio —o posibles brechas— en la asignación de roles clave dentro de cada obra. En conjunto, la información permite tener una visión global del personal operativo y tomar decisiones más acertadas sobre distribución, fortalecimiento de equipos y planificación futura.

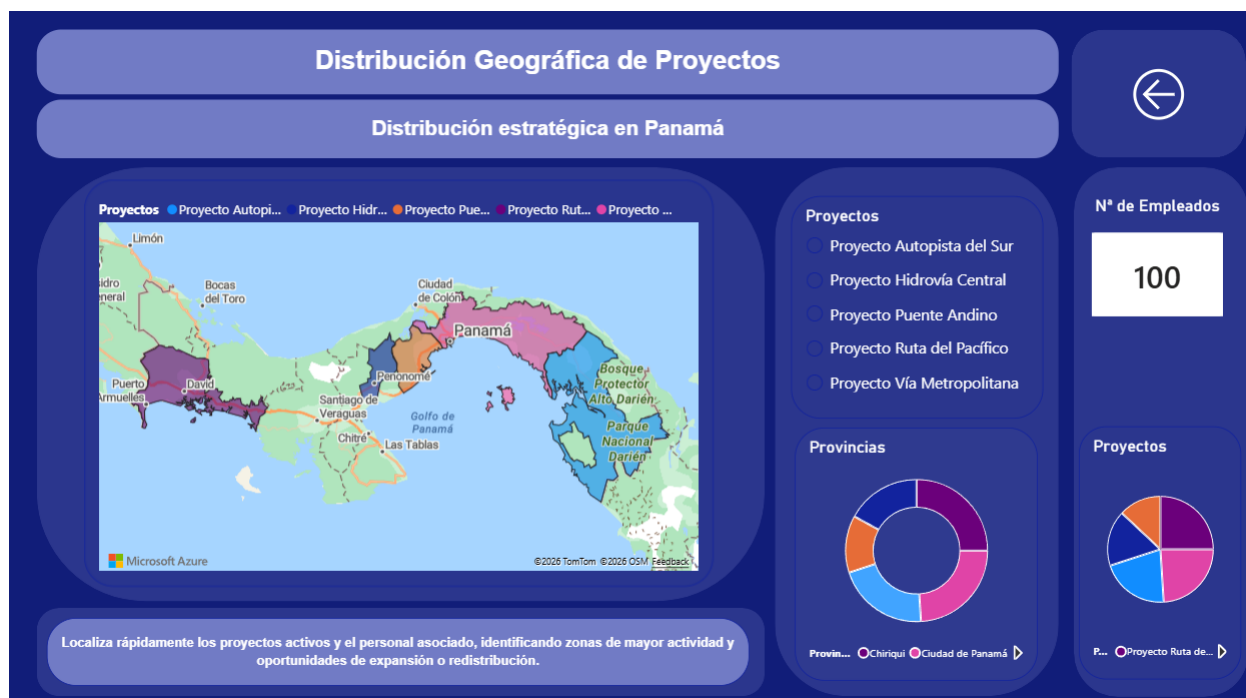
7.5. Mapa operativo geográfico

El mapa operativo geográfico tiene como objetivo mostrar la distribución territorial de los proyectos y del personal asignado a cada uno de ellos, permitiendo analizar la presencia de la organización en distintas zonas del país y comprender cómo se concentran los recursos humanos en el territorio. Esta visualización convierte la información de localización en un elemento clave para la planificación operativa.

En Power BI, el mapa representa cada proyecto sobre su provincia o ciudad correspondiente, indicando el número de obras activas y el personal asociado a cada localización. Mediante el uso de mapas de formas o mapas rellenos, es posible identificar de manera rápida aquellas áreas con mayor actividad, así como zonas con poca presencia o potencial de expansión. Los valores pueden complementarse con gráficos circulares o de barras que comparan la participación de cada región dentro del total.

Este panel resulta especialmente útil para la toma de decisiones relacionadas con logística, desplazamientos y asignación de equipos. Al visualizar la información en términos geográficos, los responsables pueden detectar desbalances, planificar mejor la distribución del personal y evaluar el impacto operativo de nuevos proyectos en determinadas zonas. Así, el mapa operativo geográfico integra la dimensión espacial al análisis del sistema biométrico y fortalece la gestión estratégica de los recursos humanos.

Ilustración 3. Panel de control. Planificación geográfica de proyectos



Nota. Este panel muestra cómo están distribuidos los proyectos a lo largo de Panamá, permitiendo visualizar de forma clara en qué provincias se concentra la mayor actividad. Fuente: Elaboración Propia.

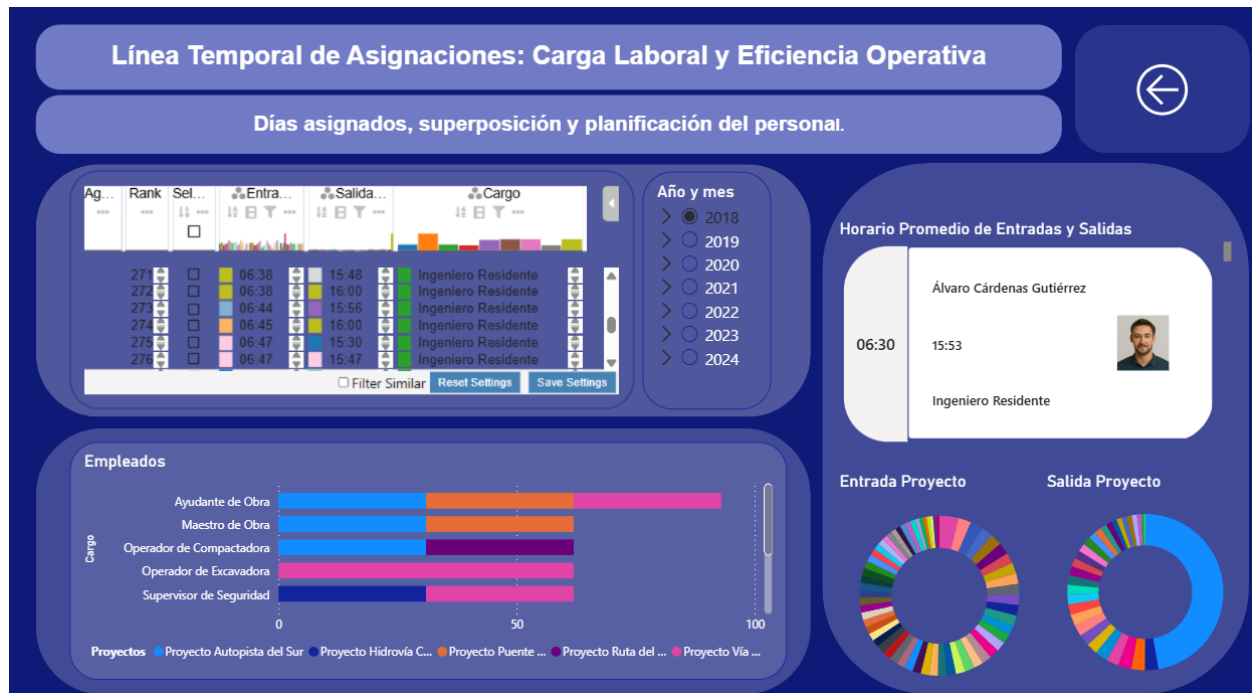
Il·lustració 24. A través del mapa se identifican los proyectos activos —como autopistas, rutas, puentes o vías metropolitanas— y su ubicación geográfica, mientras que los gráficos complementarios resumen la participación por provincia y por tipo de proyecto. También se destaca el total de 100 empleados vinculados, lo que ayuda a dimensionar la presencia operativa en cada zona. En conjunto, la información facilita detectar áreas con alta concentración de trabajo, así como posibles oportunidades para redistribuir recursos o expandir operaciones de manera más estratégica.

7.6. Línea Temporal de Asignaciones: Carga Laboral y Eficiencia Operativa

La línea temporal de asignaciones permite analizar cómo evoluciona la participación de cada trabajador en los distintos proyectos a lo largo del tiempo. A través de esta visualización, es posible identificar periodos de mayor carga laboral, superposición de tareas y momentos en los que se requiere reforzar equipos o planificar reemplazos. De esta forma, el timeline se convierte en una herramienta clave para anticipar necesidades operativas.

En Power BI, este panel suele representarse mediante gráficos tipo Gantt, donde cada empleado aparece asociado a un intervalo de fechas correspondiente al proyecto en el que participa. A partir de esta estructura, es posible observar la duración de las asignaciones, detectar solapamientos entre proyectos y analizar la continuidad del personal dentro de la organización. Además, se incorporan indicadores que muestran el personal activo por día, así como los casos en los que se requiere redistribuir recursos.

Gracias a esta información, los responsables de obra y de recursos humanos pueden planificar de manera más eficiente, evitando sobrecargas innecesarias o periodos prolongados de inactividad. El **timeline** facilita la toma de decisiones orientadas a equilibrar el esfuerzo del equipo, optimizar la utilización del talento disponible y mejorar la eficiencia operativa de los proyectos.

Ilustración 4. Panel de control de Eficiencia Operativa

Nota. Este panel presenta una línea temporal de asignaciones que permite analizar la carga laboral y la eficiencia operativa del personal a lo largo del tiempo. Fuente: Elaboración Propia.

Ilustración 25. Se pueden filtrar los datos por año y mes para observar los días asignados, las horas de entrada y salida, y posibles superposiciones en la planificación. Además, se visualiza el horario promedio de cada colaborador, lo que ayuda a identificar patrones de puntualidad y duración de jornada. Los gráficos por cargo y proyecto muestran cómo se distribuye el trabajo entre ayudantes, maestros, operadores y supervisores, facilitando detectar desequilibrios, sobrecarga o espacios de mejora en la organización del equipo. En conjunto, esta información apoya una gestión más ordenada y estratégica del recurso humano.

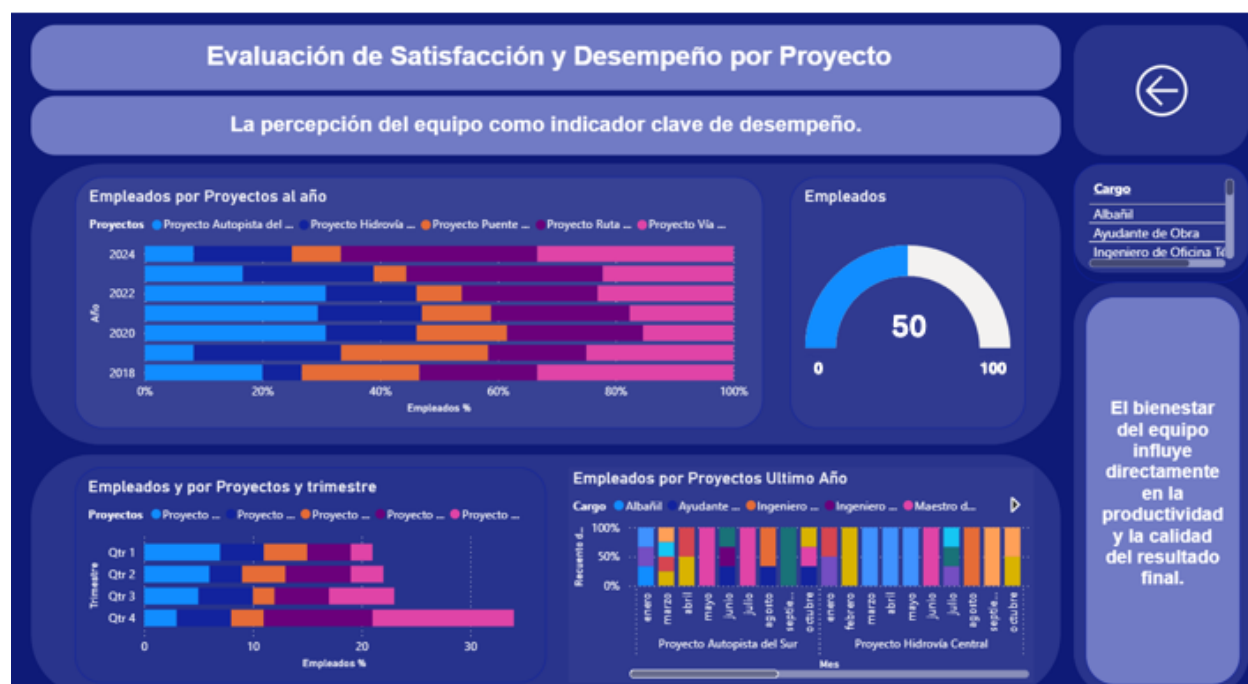
7.7. Evaluación de Satisfacción y Desempeño por Proyecto

La evaluación de satisfacción y desempeño por proyecto tiene como finalidad relacionar la percepción del personal con los resultados operativos obtenidos en cada obra. Este análisis permite identificar contextos de trabajo favorables, así como proyectos donde existen señales de desgaste, desmotivación o problemas de organización que pueden afectar directamente a la productividad.

En Power BI, el panel integra indicadores de satisfacción obtenidos a partir de encuestas internas o valoraciones cualitativas, y los compara con métricas operativas como asistencia, permanencia, rotación y productividad estimada. A través de gráficos de barras, medidores y matrices comparativas, es posible observar diferencias entre proyectos y detectar tendencias relevantes a lo largo del tiempo.

Este enfoque facilita la toma de decisiones orientadas no solo a mejorar resultados técnicos, sino también a fortalecer el clima laboral. La combinación de indicadores humanos y operativos permite a los responsables intervenir de manera temprana, implementar acciones de mejora y promover entornos de trabajo más seguros, motivadores y alineados con los objetivos de la organización.

Ilustración 5. Panel de control de Satisfacción y desempeño



Nota. Este tablero muestra cómo se distribuyen y perciben los empleados dentro de los distintos proyectos a lo largo del tiempo, permitiendo entender no solo la cantidad de personas asignadas, sino también cómo varía su participación por año y por trimestre. Fuente: Elaboración Propia.

Il·lustració 26. Se observa el peso que tiene cada proyecto en la composición del equipo, así como la distribución de cargos durante el último año, lo que ayuda a identificar si existe un balance adecuado entre roles técnicos y operativos. Además, el indicador general de empleados da una visión rápida del tamaño total del equipo, reforzando la idea central de que la satisfacción y el bienestar del personal influyen directamente en la productividad y en la calidad de los resultados obtenidos en cada proyecto.

7.8. Métricas de Producción y Aprovechamiento de Recursos Humanos

Las métricas de producción y aprovechamiento de recursos humanos permiten evaluar la relación entre el esfuerzo del personal y los resultados obtenidos en cada proyecto. Su objetivo principal es identificar niveles de eficiencia, detectar posibles cuellos de botella y apoyar decisiones orientadas a mejorar el rendimiento global de la organización.

En Power BI, estas métricas se construyen combinando información procedente del control biométrico, los registros de asistencia y los datos operativos de los proyectos. Entre los indicadores más relevantes se encuentran la productividad por empleado, la capacidad operativa disponible, el índice de eficiencia del equipo y la distribución del esfuerzo por proyecto o periodo de tiempo. Estos indicadores se representan mediante gráficos de líneas, barras y tarjetas resumen, facilitando su interpretación.

Gracias a este enfoque analítico, es posible reconocer proyectos con alto desempeño, identificar sobrecargas de trabajo y planificar mejor la asignación futura de recursos. De esta manera, las métricas de producción dejan de ser simples valores numéricos y se convierten en información estratégica que contribuye a mejorar la planificación, la toma de decisiones y el aprovechamiento del talento humano dentro de las obras civiles.

Il·lustració 6. Panel de Control de Producció

Nota. Este panel presenta de forma clara cómo el esfuerzo de cada colaborador se traduce en resultados concretos dentro de la operación. Fuente: Elaboración Propia.

Il·lustració 27. Permite buscar y filtrar empleados para revisar su desempeño individual, mostrando su cargo, nombre y un indicador visual que compara su producción frente a la meta establecida. Así, no solo se observa quién está cumpliendo o superando los objetivos, sino también dónde pueden existir brechas que requieran apoyo o redistribución de tareas. En conjunto, la información facilita tomar decisiones más justas y estratégicas sobre la asignación del talento, asegurando que los recursos humanos se utilicen de manera eficiente y alineada con los objetivos del proyecto.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el caso particular de la empresa, se puede concluir que la implementación de una plataforma de identidad digital basada en reconocimiento facial ofrece beneficios claros en la gestión del personal, al proporcionar registros confiables de asistencia y control de accesos en los cinco proyectos de obra que actualmente administra. La información generada por el sistema, una vez procesada y estructurada mediante herramientas de Business Intelligence, permite visualizar de manera inmediata la distribución del personal, identificar cargas de trabajo, detectar desbalances entre proyectos y apoyar la toma de decisiones por parte de supervisores y recursos humanos. Asimismo, el uso de Business Intelligence facilita la creación de paneles de control y reportes automáticos que transforman los datos operativos en información estratégica, fortaleciendo la planificación y optimización de recursos dentro de la empresa. Entre las recomendaciones, se sugiere ampliar gradualmente la integración de estas herramientas de Business Intelligence con otros sistemas internos de la compañía, como la gestión de nómina o los reportes de seguridad, de manera que la información recopilada en obra pueda alimentar de forma más completa la estrategia organizativa. También se recomienda capacitar al personal administrativo y de supervisión en el uso de estas herramientas, para garantizar que los análisis y visualizaciones se aprovechen plenamente y permitan mejorar la eficiencia, la seguridad y la toma de decisiones basadas en datos dentro de la empresa.

8.1. Conclusiones generales

El desarrollo de la plataforma de identidad digital basada en reconocimiento facial con detección básica de vida ha demostrado que la transformación digital en la gestión del personal en obras civiles es no solo viable, sino altamente beneficiosa cuando se aborda de manera estructurada y adaptada a la operativa real. La empresa, que actualmente administra cinco proyectos simultáneos y aproximadamente cien trabajadores operativos, enfrenta diariamente desafíos relacionados con la movilidad del personal, la alta rotación y la participación de subcontractistas. Tradicionalmente, la gestión de asistencia, control de acceso y asignación de recursos humanos se realizaba mediante registros manuales o sistemas poco integrados, lo que generaba retrasos, errores y dificultades para contar con información confiable y oportuna. La implementación del prototipo ha permitido centralizar estos registros y, mediante herramientas de Business Intelligence, estructurar y visualizar los datos en dashboards y paneles de control interactivos

que facilitan la interpretación de indicadores clave para la supervisión y planificación del personal en obra.

Uno de los aprendizajes más importantes para la empresa es que el reconocimiento facial, lejos de ser una simple tecnología de seguridad, se convierte en un instrumento estratégico de gestión del talento. Gracias a los procesos de captura y análisis de datos integrados con Business Intelligence, la gerencia y los supervisores ahora pueden conocer en tiempo real la distribución del personal entre proyectos, identificar desbalances en cargas de trabajo, anticipar necesidades de redistribución de personal y tomar decisiones fundamentadas en información confiable. Este nivel de visibilidad no solo optimiza la asignación de recursos, sino que también reduce riesgos operativos, mejora la seguridad laboral y permite una respuesta más ágil ante situaciones imprevistas en obra, lo que antes era prácticamente imposible con los registros manuales.

La integración de procesos de ETL y visualización en Power BI ha demostrado ser un elemento diferenciador para la empresa. Los datos operativos se transforman en indicadores claros sobre asistencia, rotación de personal, horas trabajadas y cumplimiento de horarios, permitiendo realizar análisis descriptivos que apoyan la planificación de recursos humanos, la evaluación del desempeño y la coordinación entre equipos. Además, estos paneles permiten generar reportes automáticos para la gerencia y los responsables de recursos humanos, reduciendo significativamente el tiempo dedicado a la consolidación de información y aumentando la confiabilidad de los datos utilizados para la toma de decisiones estratégicas.

Aun con los resultados positivos, el proyecto también ha evidenciado áreas de mejora que la empresa deberá considerar en futuras fases de implementación. Por ejemplo, la necesidad de mayor capacidad de almacenamiento y escalabilidad para integrar más proyectos y personal, así como la incorporación de mecanismos de seguridad biométrica más avanzados para robustecer el sistema anti-suplantación. Asimismo, la integración futura con otros sistemas corporativos, como ERP, nómina o control de seguridad, permitiría que la información de Business Intelligence se utilice de manera transversal, consolidando la transformación digital de la empresa y generando un impacto aún mayor en la eficiencia operativa, la planificación de recursos y la gestión estratégica del talento en obra.

El prototipo desarrollado no solo valida la factibilidad técnica de la solución, sino que demuestra el potencial estratégico de combinar biometría y herramientas de Business Intelligence en la gestión del personal dentro de la empresa. Esta integración permite convertir datos operativos

dispersos en información valiosa para la toma de decisiones, fortaleciendo la eficiencia, la seguridad y la capacidad de planificación de la organización. A largo plazo, la experiencia adquirida con este prototipo sienta las bases para una implementación más amplia, capaz de consolidar la digitalización y modernización de la gestión del talento en todos los proyectos de la empresa, contribuyendo de manera significativa a sus objetivos de crecimiento y competitividad en el sector de la construcción.

8.2. Beneficios obtenidos

En el caso particular de la empresa, la implementación del prototipo de plataforma de identidad digital ha generado beneficios claros en distintos niveles de la gestión del personal. Desde la perspectiva operativa, el sistema permitió reemplazar los controles manuales tradicionales por un mecanismo automatizado basado en reconocimiento facial, lo que redujo significativamente errores humanos, duplicidades y riesgos de suplantación de identidad, mejorando la seguridad en los cinco proyectos de obra que actualmente administra la empresa. A nivel administrativo, la centralización y estructuración de los datos a través de herramientas de Business Intelligence ha simplificado tareas que antes requerían gran cantidad de tiempo y recursos, como la consolidación de reportes de asistencia, la verificación de horarios y la generación de históricos de personal, fortaleciendo además la transparencia y la capacidad de auditoría interna.

El beneficio más relevante para la empresa se observa en el plano estratégico. Gracias a la integración de los datos operativos con Power BI y otras herramientas de Business Intelligence, los responsables de obra y el área de recursos humanos pueden acceder a paneles de control en tiempo real, visualizar indicadores clave, analizar tendencias de asistencia y rotación, y tomar decisiones basadas en información concreta en lugar de suposiciones. Esto permite que la gestión del personal deje de ser reactiva y se convierta en un proceso proactivo, optimizando la asignación de recursos, la planificación de cargas laborales y la supervisión de cada proyecto.

Además, la empresa ha obtenido un aprendizaje integral que combina tecnología, análisis de datos y visión de negocio. El uso constante de Business Intelligence para interpretar la información generada en obra ha permitido comprender patrones operativos, anticipar necesidades de personal y evaluar el desempeño de manera más objetiva. Este enfoque interdisciplinario refuerza la capacidad de la empresa para implementar estrategias de gestión del talento más eficientes y alineadas con sus objetivos de transformación digital, consolidando

una ventaja competitiva en un sector donde la información confiable y en tiempo real es fundamental.

En conjunto, la integración de biometría y herramientas de Business Intelligence ha transformado la manera en que la empresa gestiona a su personal, ofreciendo mejoras tangibles en seguridad, eficiencia operativa, capacidad de análisis y toma de decisiones estratégicas, demostrando que la digitalización aplicada a la gestión de recursos humanos puede convertirse en un motor clave de productividad y competitividad en la construcción.

8.3. Futuras líneas de trabajo

En el caso particular de la empresa, las futuras líneas de trabajo se centran en consolidar y ampliar los beneficios obtenidos con la plataforma de identidad digital y las herramientas de Business Intelligence, con el objetivo de fortalecer la gestión del personal y la toma de decisiones estratégicas en todos sus proyectos. Una de las principales líneas consiste en ampliar la cobertura del sistema a todos los proyectos y trabajadores de la empresa, incluyendo subcontratistas y personal temporal, para garantizar un control más completo y una trazabilidad total de la fuerza laboral. Esto permitiría obtener una visión integral de la asignación de recursos y optimizar la planificación de cargas laborales a nivel corporativo.

Otra línea importante es la profundización en el análisis de datos mediante Business Intelligence, incorporando métricas más avanzadas, alertas automáticas y visualizaciones interactivas que faciliten la identificación de patrones de desempeño, riesgos de seguridad o desviaciones en la planificación de recursos. A mediano plazo, la empresa podría desarrollar modelos predictivos basados en la información histórica de asistencia, rotación y asignación de personal, permitiendo anticipar necesidades de contratación, redistribución de trabajadores y optimización de recursos en proyectos futuros.

Asimismo, se plantea la integración del sistema de identidad digital y Business Intelligence con otras plataformas corporativas, como sistemas ERP, control de nómina o gestión de seguridad en obra. Esta conexión permitiría consolidar toda la información relevante en un único ecosistema de datos, aumentando la eficiencia administrativa, facilitando la auditoría y fortaleciendo la capacidad de la empresa para tomar decisiones basadas en información confiable y en tiempo real.

Otra línea de trabajo futura contempla la evolución tecnológica del sistema biométrico, incluyendo modalidades adicionales de identificación, mejoras en la seguridad anti-suplantación y la implementación de soluciones móviles que permitan registrar y analizar la presencia del personal en campo de manera más flexible. En conjunto, estas líneas de trabajo consolidan la transformación digital de la empresa, permitiendo que la gestión del personal sea cada vez más eficiente, segura y estratégica, apoyando sus objetivos de crecimiento y competitividad en el sector de la construcción.

8.4. Recomendaciones estratégicas

En el caso particular de la empresa, se recomienda fortalecer y consolidar el uso de la plataforma de identidad digital integrada con herramientas de Business Intelligence para maximizar los beneficios en la gestión del personal en sus cinco proyectos activos. Una recomendación estratégica clave es ampliar gradualmente la cobertura del sistema a todos los trabajadores, incluyendo subcontractistas y personal temporal, de manera que la empresa pueda contar con una visión integral de la asignación de recursos y la presencia de personal en tiempo real. Esto permitirá que los supervisores y el área de recursos humanos puedan tomar decisiones fundamentadas en datos confiables, optimizando la planificación de cargas laborales y la distribución del personal en cada proyecto.

Asimismo, se sugiere potenciar el análisis de datos mediante Business Intelligence, desarrollando dashboards más sofisticados y personalizados que permitan visualizar indicadores clave, detectar patrones de desempeño, anticipar riesgos operativos y realizar ajustes inmediatos en la gestión del personal. La incorporación de alertas automáticas y reportes periódicos facilitará que la gerencia pueda actuar proactivamente ante desviaciones, incrementando la eficiencia operativa y la seguridad en obra.

Otra recomendación estratégica es integrar los datos generados por la plataforma con otros sistemas corporativos, como ERP, control de nómina y gestión de seguridad, consolidando la información en un único ecosistema de datos. Esta integración permitirá que los indicadores de Business Intelligence se utilicen de manera transversal, apoyando no solo la supervisión en obra, sino también la planificación estratégica, la toma de decisiones ejecutivas y la mejora continua de los procesos internos de la empresa.

Finalmente, se recomienda invertir en capacitación del personal administrativo y de supervisión para asegurar que el uso de las herramientas de Business Intelligence se aproveche plenamente. Esto incluye la interpretación de dashboards, la generación de reportes estratégicos y el análisis de tendencias, de manera que la información no solo registre eventos operativos, sino que se transforme en un insumo estratégico que impulse la eficiencia, la seguridad y la competitividad de la empresa en el sector de la construcción.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguirre, A., & Rodríguez, J. (2020). *Transformación digital en la industria de la construcción*. Editorial UPM.

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>

Bolle, R. M., Connell, J. H., Pankanti, S., Ratha, N. K., & Senior, A. W. (2004). *Guide to biometrics*. Springer.

Dama International. (2017). *The DAMA guide to the data management body of knowledge (DAMA-DMBOK)* (2nd ed.). Technics Publications.

Duda, R. O., Hart, P. E., & Stork, D. G. (2001). *Pattern classification* (2nd ed.). Wiley.

European Union. (2016). *Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (General Data Protection Regulation — GDPR)*. Official Journal of the European Union.

Gorelick, M., & Ozsvald, I. (2020). *High performance Python: Practical performant programming for humans* (2nd ed.). O'Reilly Media.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press.

Asamblea Nacional de Panamá. (2019). *Ley 81 de protección de datos personales*.

Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling* (3rd ed.). Wiley.

Microsoft. (2025). *Power BI documentation*. <https://learn.microsoft.com/power-bi/>

OpenCV. (2025). *OpenCV documentation*. <https://docs.opencv.org/>

Python Software Foundation. (2023). *Python documentation*. Revisado del 01 de agosto de 2025 al 30 de diciembre de 2025. <https://docs.python.org/>

Szeliski, R. (2022). *Computer Vision: Algorithms and applications* (2nd ed.). Springer.

Taigman, Y., Yang, M., Ranzato, M., & Wolf, L. (2014). DeepFace: Closing the gap to human-level performance in face verification. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 1701–1708. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2014.220>

Turban, E., Sharda, R., & Delen, D. (2019). *Decision support and business analytics systems* (10th ed.). Pearson.